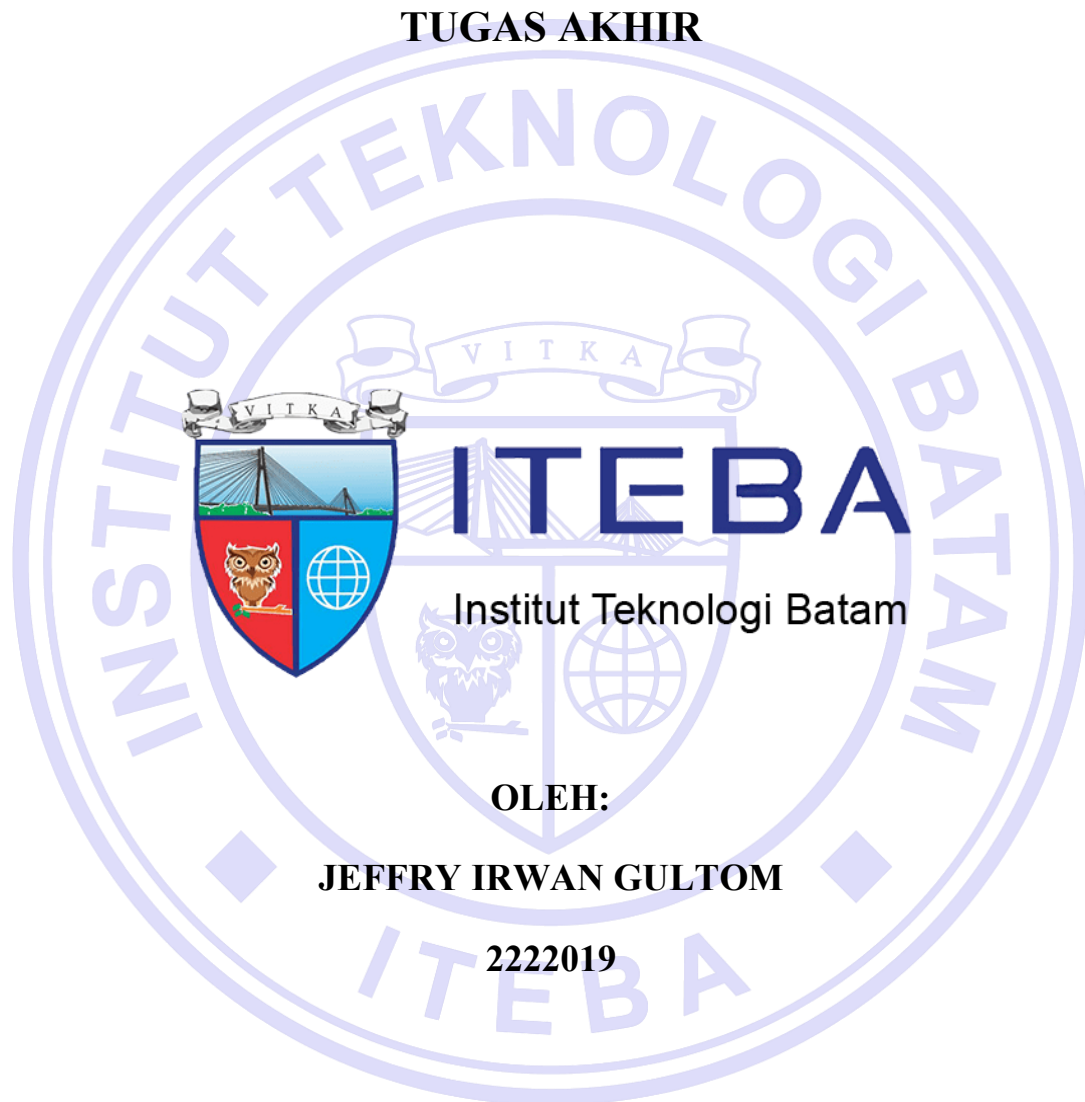


**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI MINIATUR
SISTEM *SMART BERTH* BERBASIS *IOT* UNTUK
MANAJEMEN KAPAL LOGISTIK DI PELABUHAN
BATAM**

TUGAS AKHIR



**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI BATAM
BATAM
2026**

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI MINIATUR SISTEM
SMART BERTH BERBASIS *IOT* UNTUK MANAJEMEN KAPAL
LOGISTIK DI PELABUHAN BATAM**

TUGAS AKHIR

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENDAPATKAN
GELAR SARJANA (STRATA-1) PADA PROGRAM STUDI TEKNIK
KOMPUTER**



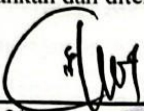
**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
INTITUT TEKNOLOGI BATAM
BATAM**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini berjudul Perancangan dan Implementasi Miniatur Sistem Smart Berth Berbasis IoT untuk Manajemen Kapal Logistik di Pelabuhan Batam ditulis dan diserahkan oleh **Jeffrey Irwan Gultom - 2222019** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Komputer, telah diperiksa dan oleh karena itu direkomendasikan untuk disahkan dan diterima.


Tanggal: 21 Agustus 2026

Deosa Putra Caniago, M.Kom

NUPTK: 8535769670130283
Pembimbing I


Tanggal: 21 Agustus 2026

M. Abrar Masril, M.Kom

NUPTK: 3159770671130343
Pembimbing II

PENGUJI

Disahkan oleh Penguji pada ujian Tugas Akhir
21/08/26


Tanggal: 21 Agustus 2026

Luki Hernando, M.Kom

NUPTK: 7536770671130292
Ketua Penguji


Tanggal: 21 Agustus 2026

Mhd. Adi Setiawan Aritonang, M.Kom

NUPTK: 1235770671130283
Anggota Penguji

Diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik
Komputer


Tanggal: 21 Agustus 2026

M. Abrar Masril, M.Kom

NUPTK: 3159770671130343
Ketua Program Studi Teknik Komputer


Tanggal: 21 Agustus 2026

**Assoc. Prof. Dr. Ir. Ririt Dwiputri
Permatasari, S.T., M.SI**

NUPTK: 2337759660230223
Dekan Fakultas Teknologi Informasi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih, dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“Perancangan dan Implementasi Miniatur Sistem Smart Berth Berbasis IoT untuk Manajemen Kapal Logistik di Pelabuhan Batam”** dengan baik. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Batam.

Dalam proses penyusunan karya ini, penulis menyadari betul bahwa banyak hambatan yang dapat dilalui berkat bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberikan hikmat, kasih, penyertaan, serta pertolongan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua tercinta, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan semangat kepada penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan perjuangan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Spesial untuk adikku tersayang Edi Irawan Gultom, yang kini telah bersama Bapa di surga. Walau telah berpulang, senyum, kasih sayang, dan kenangan indahnyasenantiasa hidup serta menjadi kekuatan bagi penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Ing. Ir. H. Hairul Abral selaku Rektor di Institut Teknologi Batam.
5. Bapak M. Abrar Masril, S. Kom., M.Kom selaku Kepala Program Studi Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi Batam.
6. Bapak Deosa Putra Caniago, M.Kom selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis, serta memberikan berbagai masukan dan saran yang membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Bapak M. Abrar Masril, M.Kom selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan perhatian, arahan, serta koreksi selama proses penyusunan tugas akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lebih baik.
8. Bapak Deosa Putra Caniago, M.Kom selaku dosen pembimbing akademik yang tidak hentinya memberikan masukan motivasi selama perkuliahan.

9. Dosen Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi Batam serta seluruh pihak yang telah memberikan ilmu, bantuan, dukungan, dan kontribusi kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Teknik Komputer angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan saling memberikan semangat selama masa perkuliahan hingga penyusunan Tugas Akhir ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, serta dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga laporan ini dapat diselesaikan.

Batam, 15 Agustus 2026

Penulis

Jeffry Irwan Gultom

2222019

ABSTRAK

Pelabuhan merupakan simpul utama distribusi logistik sehingga memerlukan pengelolaan dermaga yang efisien, terutama dalam memantau ketersediaan dermaga dan kondisi pasang surut air yang secara langsung memengaruhi aktivitas penyandaran kapal. Pada Pelabuhan Batu Ampar di Batam, tingginya lalu lintas kapal yang disertai verifikasi ketersediaan dermaga secara manual kerap meningkatkan waktu tunggu dan risiko kesalahan operasional, sehingga dibutuhkan solusi pemantauan yang otomatis dan bersifat real-time. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan prototipe sistem Smart Berth berbasis Internet of Things (IoT) untuk memantau ketersediaan dermaga dan level pasang surut air secara real-time. Sistem dibangun dalam bentuk miniatur berskala 1:100 menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali, dua sensor ultrasonik HC-SR04 untuk mendeteksi keberadaan kapal, serta sensor water level untuk memantau ketinggian air, yang nilai analognya dikonversi menjadi kedalaman melalui metode interpolasi linear. Hasil pembacaan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori kondisi air, yaitu Surut, Normal, dan Pasang, yang kemudian divisualisasikan melalui web dashboard dan indikator LED RGB. Untuk memperkuat fungsi manajemen, sistem dilengkapi fitur daftar tunggu (waiting list) berbasis First In First Out (FIFO) dan timer durasi sandar sebagai bentuk manajemen operasional dermaga. Hasil pengujian menunjukkan sistem bekerja dengan baik pada seluruh aspek. Dari aspek fungsionalitas, sistem mengklasifikasikan kondisi pasang surut dengan akurasi 100%. Dari aspek akurasi sensor, sensor HC-SR04 menghasilkan rata-rata error 0,29 cm (2,08%) dan sensor water level 0,05 cm (1,72%). Dari aspek keterlambatan pengiriman data, sistem memiliki rata-rata waktu respons 5,3 detik. Dengan demikian, sistem Smart Berth berbasis IoT yang dirancang mampu berfungsi sebagai sistem pemantauan dan manajemen dermaga yang akurat dan terintegrasi secara real-time.

Kata kunci: *Smart Berth, Internet of Things, ESP32, pasang surut, manajemen dermaga*

ABSTRACT

Ports serve as the main hubs of logistics distribution and therefore require efficient berth management, particularly in monitoring berth availability and tidal water conditions that directly affect ship berthing activities. At the Port of Batu Ampar in Batam, high vessel traffic combined with the manual verification of berth availability often increases waiting time and the risk of operational errors, highlighting the need for an automated and real-time monitoring solution. This study aims to design and implement an Internet of Things (IoT)-based Smart Berth system prototype to monitor berth availability and tidal water levels in real time. The system was built as a 1:100 scale miniature using an ESP32 microcontroller as the main controller, two HC-SR04 ultrasonic sensors to detect the presence of ships, and a water level sensor to monitor water height, whose analog value is converted into depth using a linear interpolation method. The sensor readings are classified into three water condition categories, namely Surut (low tide), Normal, and Pasang (high tide), which are then visualized through a web dashboard and RGB LED indicators. To strengthen its management function, the system is further equipped with a First In First Out (FIFO) based waiting-list feature and a docking-duration timer as forms of operational berth management. The test results show that the system performed well in all aspects. In terms of functionality, the system classified tidal conditions with 100% accuracy. In terms of sensor accuracy, the HC-SR04 sensor produced an average error of 0.29 cm (2.08%) and the water level sensor 0.05 cm (1.72%). In terms of data transmission delay, the system had an average response time of 5.3 seconds. Therefore, the designed IoT-based Smart Berth system functions as an accurate and integrated real-time berth monitoring and management system.

Keywords: *Smart Berth, Internet of Things, ESP32, tides, berth monitoring*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pelabuhan Batu Ampar	6
2.1.1 Dermaga Pintar (<i>Smart Berth</i>)	6
2.2 <i>Internet of Things</i>	6
2.2.1 Arsitektur IoT	7
2.3 <i>Waiting Times</i>	8
2.4 NodeMCU ESP32	8
2.5 Sensor HC-SR04	10
2.6 <i>Water Level Sensor</i> K-0135	13

2.7	RTC Module DS3231	14
2.8	LED	16
2.9	Resistor 220 Ohm	16
2.10	<i>Buzzer</i>	17
2.11	OLED.....	18
2.12	Catu Daya	19
2.13	Modul TP4056.....	19
2.14	<i>Buck-boost converter XL6009E1</i>	20
2.15	Kabel <i>Jumper</i>	20
2.16	Arduino IDE.....	22
2.17	PHP	23
2.18	MySQL	23
2.19	<i>Web Server</i>	24
2.20	<i>Flowchart</i>	24
2.21	Penelitian Terdahulu.....	28
2.22	<i>State of The Art</i>	30
BAB III	METODE PENELITIAN	32
3.1	Metode Penelitian	32
3.2	Tahapan Penelitian	32
3.3	Alat dan Bahan.....	36
BAB IV	ANALISA DAN PERANCANGAN.....	39
4.1	Analisis Sistem	39
4.1.1	Blok Diagram	39
4.1.2	Analisis Masalah.....	40
4.1.3	Analisis Kebutuhan Fungsional.....	40
4.1.4	Analisis Kebutuhan <i>Non-Fungsional</i>	41
4.2	Perancangan Sistem.....	41

4.2.1	<i>Use Case Diagram</i>	41
4.2.2	<i>Use Case Scenario</i>	43
4.2.3	<i>Sequence Diagram</i>	45
4.2.4	<i>Activity Diagram</i>	46
4.2.5	<i>Flowchart</i>	51
4.2.6	<i>Data Flow Diagram</i>	53
4.2.7	<i>Database Diagram</i>	55
4.3	Perancangan Perangkat Keras	56
4.3.1	Skematik Rangkaian	57
4.3.2	Perancangan Desain Dermaga	60
4.4	Perancangan Antarmuka.....	62
4.4.1	Halaman <i>Login</i>	62
4.4.2	Halaman Utama	62
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....		64
5.1	Pengujian Sistem	64
5.1.1	Pengujian Sensor HC-SR04.....	65
5.1.2	Pengujian Sensor Water Level	70
5.1.3	<i>Black Box Testing</i>	76
5.1.4	Hasil Evaluasi Pengguna.....	77
5.2	Implementasi Antar Muka	80
5.2.1	Halaman <i>Login</i>	81
5.2.2	Halaman Utama	81
5.2.3	<i>Traffic History</i>	82
5.2.4	<i>Database</i>	83
5.3	Pembahasan	84
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		86
6.1	Kesimpulan.....	86

6.2	Saran	87
-----	-------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Spesifikasi Esp32.....	9
Tabel 2. 2 Deskripsi Pin Out Esp32.....	10
Tabel 2. 3 Spesifikasi Teknis Sensor HC-SR04	12
Tabel 2. 4 Pin Konfigurasi Sensor <i>Ultrasonic</i> HC-SR04	12
Tabel 2. 5 Konfigurasi Pin <i>Water Level Sensor</i> K-0135	13
Tabel 2. 6 Spesifikasi Teknis <i>Water Level Sensor</i> K-0135	14
Tabel 2. 7 Konfigurasi Pin Modul RTC DS3231	15
Tabel 2. 8 Spesifikasi OLED 1.3".....	18
Tabel 2. 9 Konfigurasi Pin OLED 1.3".....	18
Tabel 2. 10 Fitur Utama Arduino IDE	22
Tabel 2. 11 <i>Flowchart Direction Symbol</i>	25
Tabel 2. 12 <i>Processing Symbols</i>	26
Tabel 2. 13 <i>Input-Output Symbol</i>	27
Tabel 2. 14 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3. 1 Perangkat Keras	36
Tabel 3. 2 Perangkat Lunak	38
Tabel 4. 1 <i>Use Case Scenario Login</i>	43
Tabel 4. 2 <i>Use Case Scenario Monitoring Status Berth Secara Real-time</i>	43
Tabel 4. 3 <i>Use Case Scenario Monitoring Pasang Surut Air Laut</i>	43
Tabel 4. 4 <i>Use Case Scenario Clear Activity Log</i>	44
Tabel 4. 5 <i>Use Case Scenario Reset Database</i>	44
Tabel 4. 6 Konfigurasi Pin HC-SR04 (1).....	57
Tabel 4. 8 Konfigurasi Pin <i>Water Level Sensor</i>	58
Tabel 4. 9 Konfigurasi LED OLED	58
Tabel 4. 10 Konfigurasi Pin RTC DS3231	58
Tabel 4. 11 Konfigurasi Pin LED (1).....	58
Tabel 4. 12 Konfigurasi Pin LED (2).....	59
Tabel 4. 13 Konfigurasi Pin <i>Buzzer</i>	59
Tabel 4. 14 Konfigurasi <i>battery to</i> TP4056	59
Tabel 4. 15 Konfigurasi TP4056 <i>to</i> MT3608.....	59
Tabel 4. 16 Konfigurasi MT3608 <i>to</i> Saklar	59
Tabel 4. 17 Konfigurasi Saklar <i>to</i> ESP32	60

Tabel 4. 18 Konfigurasi MT3608 to ESP32	60
Tabel 5. 1 Pengujian Fungsional Sensor HC-SR04	65
Tabel 5. 2 Pengujian Akurasi Sensor HC-SR04	69
Tabel 5. 3 Pengujian Kalibrasi <i>Sensor Water Level</i>	71
Tabel 5. 4 Pengujian Fungsional <i>Sensor Water Level</i>	72
Tabel 5. 5 Pengujian Akurasi <i>Sensor Water Level</i>	74
Tabel 5. 6 Pengujian <i>Web Blackbox Testing</i>	76
Tabel 5. 7 Karakteristik Evaluasi Pengguna	77
Tabel 5. 8 Rekapitulasi Keberhasilan Tugas	78
Tabel 5. 9 Hasil <i>System Usability Scale</i>	79
Tabel 5. 10 Intertpretasi Skor SUS	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	<i>Smart Berth</i>	6
Gambar 2. 2	Konsep <i>Internet of Things</i>	7
Gambar 2. 3	Layer <i>Internet of Things</i>	7
Gambar 2. 4	NodeMCU Esp32	8
Gambar 2. 5	<i>Datasheet NodeMCU Esp32</i>	9
Gambar 2. 6	Sensor HC-SR04	11
Gambar 2. 7	Prinsip Pemantulan Sensor HC-SR04	11
Gambar 2. 8	<i>Datasheet Sensor Ultrasonic HC-SR04</i>	12
Gambar 2. 9	<i>Water Level Sensor K-0135</i>	13
Gambar 2. 10	Modul RTC DS3231	15
Gambar 2. 11	<i>Datasheet Modul RTC DS3231</i>	15
Gambar 2. 12	LED RGB	16
Gambar 2. 13	Resistor 220 Ohm	17
Gambar 2. 14	Buzzer	17
Gambar 2. 15	OLED 1.3"	18
Gambar 2. 16	Catu Daya	19
Gambar 2. 17	Modul TP4056	20
Gambar 2. 18	<i>Buck-Boost converter XL6009EI</i>	20
Gambar 2. 19	Kabel <i>Jumper</i>	20
Gambar 2. 20	<i>Male to Female</i>	21
Gambar 2. 21	<i>Female to Female</i>	21
Gambar 2. 22	<i>Male to Male</i>	22
Gambar 2. 23	Arduino IDE	22
Gambar 2. 24	PHP Logo	23
Gambar 2. 25	MySQL Logo	24
Gambar 2. 26	<i>State of the Art</i>	30
Gambar 3. 1	Kerangka Kerja Penelitian	32
Gambar 4. 1	Blok Diagram	39
Gambar 4. 2	<i>Use Case Diagram Sistem Monitoring Smart Berth</i>	42
Gambar 4. 3	<i>Sequence Diagram Sistem Smart Berth</i>	45
Gambar 4. 4	<i>Activity Diagram Proses Smart Berth</i>	46
Gambar 4. 5	<i>Diagram Activity Login Sebagai Admin</i>	47

Gambar 4. 6	<i>Activity Diagram Monitoring Dashboard</i>	48
Gambar 4. 7	<i>Activity Diagram Hapus Data Log</i>	50
Gambar 4. 8	<i>Flowchart</i>	52
Gambar 4. 9	<i>Data flow Diagram Level 0</i>	53
Gambar 4. 10	<i>Data Flow Diagram Level 1</i>	54
Gambar 4. 11	<i>Database Diagram</i>	55
Gambar 4. 12	<i>Wiring Diagram Sistem Smart Berth</i>	57
Gambar 4. 13	Tampak Samping Dermaga	60
Gambar 4. 14	Tampak Depan Dermaga	60
Gambar 4. 15	Tampak Belakang Dermaga	61
Gambar 4. 16	Tampak Atas Dermaga	61
Gambar 4. 17	Halaman Login	62
Gambar 4. 18	Halaman Utama	63
Gambar 4. 19	Halaman Antrean	63
Gambar 5. 1	Hasil Perancangan Keseluruhan	64
Gambar 5. 2	Implementasi Rangkaian Sistem	65
Gambar 5. 3	Tampilan <i>Dashboard Berth 1</i>	67
Gambar 5. 4	Tampilan <i>Dashboard Berth 2</i>	68
Gambar 5. 5	Tampilan <i>Dashboard Berth 1 dan Berth 2</i>	68
Gambar 5. 6	Grafik Linearitas Pembacaan Sensor HC-SR04	70
Gambar 5. 7	Grafik Kalibrasi <i>Sensor Water Level</i> terhadap Kedalaman	72
Gambar 5. 8	Tampilan <i>Web Dashboard</i> Kategori Surut	73
Gambar 5. 9	Tampilan <i>Web Dashboard</i> Kategori Normal	73
Gambar 5. 10	Tampilan <i>Web Dashboard</i> Kategori Pasang	74
Gambar 5. 11	Grafik Akurasi Interpolasi Kedalaman <i>Water Level</i>	75
Gambar 5. 12	Halaman Login	81
Gambar 5. 13	Halaman Utama	82
Gambar 5. 14	Tampilan <i>Traffic History</i>	82
Gambar 5. 15	Halaman Antrean	83
Gambar 5. 16	<i>Database</i>	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh perairan, dengan proporsi lebih dari 70%. Kondisi ini membuat sektor transportasi laut memiliki fungsi esensial dalam mendukung hubungan antarwilayah dan aktivitas ekonomi berbasis maritim (Adrianty Gintu & Sugito, 2022). Batam merupakan kota yang berada di distrik Kepulauan Riau dan berbatasan langsung dengan Singapura, sehingga memiliki letak strategis dengan akses menuju salah satu pelabuhan paling sibuk di kawasan Asia Tenggara maupun dunia (Danuwidjojo et al., 2021). Secara geografis, Batam memiliki luas daratan sekitar 715 km² dengan total wilayah mencapai 1.575 km². Kawasan ini mencakup Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, serta sejumlah pulau kecil lainnya yang tersebar di wilayah Selat Singapura dan Selat Malaka (Manajemen et al., 2023). Kondisi geografis yang tertulis menjadikan sektor maritim dan kepelabuhanan sebagai penopang utama sistem logistik nasional, terutama di Batam yang berfungsi sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Pelabuhan Batu Ampar sebagai gerbang utama aktivitas logistik di Batam mencatat sebanyak 22.509 kunjungan kapal kargo dengan total tonase mencapai 39 juta GT sepanjang Januari hingga September 2025. Angka tersebut menerangkan peningkatan sebesar 6% untuk jumlah kunjungan dan 11% untuk total tonase dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Terminal Batu Ampar mencatat 6.139 kunjungan kapal dengan total volume sebesar 7.8 juta GT (BatamPort, 2023; Simanjuntak et al., 2025; Puji Adiatna, 2025).

Efisiensi pengelolaan dermaga di Pelabuhan Batu Ampar sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengoptimalkan *waiting time*, yakni lamanya kapal menunggu sebelum dapat melangsungkan proses sandar (Sholihah et al., 2022). Akan tetapi, menjadi persoalan yang cukup signifikan dan membutuhkan telaah serta pertimbangan yang lebih menyeluruh (Kurniawan et al., 2022). Penelitian terdahulu telah berupaya menurunkan *dwelling time* melakukan penerapan pendekatan business process management serta integrasi sistem Inaport (Olifia, 2024). Walaupun demikian, ketidakseimbangan antara intensitas kedatangan kapal dan kapasitas dermaga yang tersedia masih berkontribusi terhadap peningkatan

waiting time. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan sistem pemantauan sandar yang mampu memberikan data secara akurat dan bersifat *real-time* (Negara et al., 2023). Ketergantungan pada proses verifikasi manual saat ini berpotensi menimbulkan kesalahan operasional, sehingga mempertegas kebutuhan akan solusi berbasis teknologi terintegrasi yang mampu melakukan pemantauan ketersediaan dermaga secara otomatis dan berkelanjutan.

Sebagai alternatif solusi, penelitian ini mengajukan perancangan prototipe sistem smart berth berbasis *Internet of Things* (IoT) yang memanfaatkan sensor ultrasonik (HC-SR04) serta *water level sensor* untuk memantau ketinggian air di sekitar dermaga. Sistem ini dikendalikan oleh mikrokontroler ESP32 yang berfungsi mendeteksi keberadaan kapal sekaligus mengirimkan informasi status dermaga secara *real-time* ke platform pemantauan berbasis web atau cloud. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan dengan judul: **“PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI MINIATUR SISTEM SMART BERTH BERBASIS IOT UNTUK MANAJEMEN KAPAL LOGISTIK DI PELABUHAN BATAM”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang prototipe sistem *Smart Berth* berbasis IoT untuk memonitor ketersediaan dermaga dan *level* pasang surut air secara *real-time*?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem deteksi keberadaan kapal menggunakan sensor ultrasonik (HC-SR04) dan pemantauan ketinggian air menggunakan sensor *water level* yang terintegrasi dengan mikrokontroler ESP32?
3. Bagaimana sistem *Smart Berth* dapat memberikan peringatan dini (*early warning*) jika kondisi air tidak aman untuk proses penyandaran kapal?
4. Bagaimana kinerja sistem *Smart Berth* yang terintegrasi dengan sensor *water level*, sensor ultrasonik, dan mikrokontroler ESP32 berdasarkan aspek fungsionalitas, akurasi deteksi sensor, dan keterlambatan pengiriman data (*delay*)?

1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan menjadi lebih terarah sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka batasan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Sistem yang dirancang difokuskan pada monitoring ketersediaan dermaga dan simulasi pengaturan status sandar kapal berbasis prototipe, dengan tambahan pemantauan tingkat air laut, tanpa membahas optimasi algoritma penjadwalan kapal secara matematis serta tanpa melakukan observasi dan implementasi langsung pada operasional pelabuhan nyata.
2. Deteksi keberadaan kapal dilakukan menggunakan sensor ultrasonik (HC-SR04) dan pengukuran level air menggunakan sensor *water level* pada skala miniatur sebagai model simulasi, bukan implementasi langsung di pelabuhan nyata.
3. Sistem tidak terintegrasi dengan sistem operasional resmi pelabuhan seperti *BatamPort* atau *Inaportnet*.
4. Pengujian sistem dibatasi pada aspek fungsionalitas, akurasi sensor, dan keterlambatan pengiriman data (*delay*) dari integrasi sensor ultrasonik dan *water level*. Parameter pengujian meliputi deteksi status dermaga (*Occupied dan Available*), pembacaan level air (surut dan pasang), waktu respon sistem, serta pengiriman data *real-time* melalui jaringan.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Merancang prototipe *Smart Berth* berbasis IoT untuk monitoring ketersediaan slot sekaligus pemantauan keamanan navigasi berbasis ketinggian air.
2. Mengimplementasikan sensor ultrasonik dan *water level* pada ESP32 untuk menghasilkan *dashboard* monitoring yang komprehensif.
3. Menguji akurasi sistem dalam mendeteksi objek (kapal) dan mengklasifikasi status air (Pasang/Surut) untuk mendukung keputusan sandar.
4. Mengembangkan solusi otomatisasi untuk mengurangi *waiting time* dengan memberikan informasi slot yang kosong sekaligus aman (*safe to berth*) secara *real-time*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, memberikan pengalaman praktis dalam merancang dan mengembangkan sistem berbasis IoT untuk manajemen sandar kapal, serta memperdalam pemahaman tentang penerapan teknologi sensor dan mikrokontroler dalam konteks pelabuhan.
2. Bagi pembaca, penelitian ini memberikan wawasan mengenai potensi penggunaan teknologi IoT untuk mengoptimalkan sistem manajemen sandar kapal, serta dapat dijadikan referensi untuk pengembangan sistem *Smart Berth* di pelabuhan lain guna meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi waktu tunggu kapal (*waiting time*).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan fondasi penelitian yang mencakup latar belakang mengenai urgensi otomasi manajemen kapal di pelabuhan, rumusan masalah terkait efisiensi sandar kapal, batasan masalah agar penelitian tetap fokus pada prototipe sistem *smart berth*, tujuan yang ingin dicapai, serta sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan landasan teori dan studi literatur yang relevan, mencakup konsep dasar *Smart Port*, prinsip kerja sensor-sensor IoT, protokol komunikasi data, serta integrasi sistem kendali yang digunakan untuk mendukung penyelesaian permasalahan pada operasional dermaga.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tahapan riset mulai dari studi literatur, identifikasi kebutuhan sistem, hingga prosedur pengujian. Di dalamnya juga dijelaskan rincian alat dan bahan seperti mikrokontroler, sensor pendeteksi kapal, dan komponen pendukung lainnya yang digunakan dalam membangun miniatur sistem *smart berth*.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas proses analisis kebutuhan sistem serta perancangan teknis yang meliputi pembuatan diagram blok, skema rangkaian elektronik, desain

purwarupa fisik dermaga, hingga alur logika program (*flowchart*) yang akan diimplementasikan pada perangkat keras dan antarmuka pemantauan.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil pengujian fungsionalitas alat, akurasi sensor dalam mendeteksi keberadaan kapal, serta performa pengiriman data melalui jaringan IoT. Hasil tersebut kemudian dianalisis dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana sistem mampu mengoptimalkan manajemen logistik di pelabuhan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi ringkasan hasil penelitian yang menjawab tujuan tugas akhir, serta penyampaian saran-saran strategis untuk pengembangan sistem di masa mendatang agar dapat diimplementasikan pada skala yang lebih luas atau dengan fitur keamanan yang lebih kompleks.

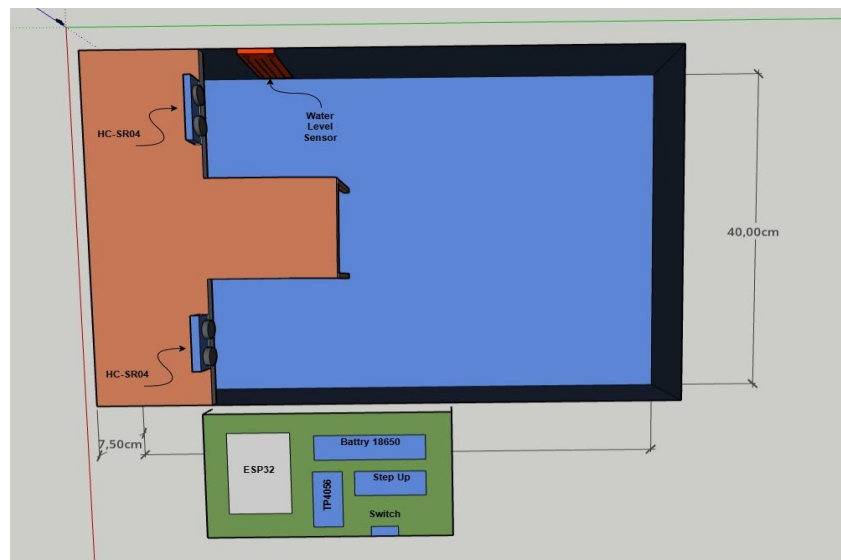
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelabuhan Batu Ampar

Pelabuhan Batu Ampar merupakan salah satu pelabuhan yang berada di Kota Batam. Pelabuhan ini juga merupakan salah satu pelabuhan bongkar muat terbesar untuk barang-barang manufaktur yang digunakan dalam memasok sektor industri dan perdagangan yang ada di Kota Batam (Anggraini et al., 2023).

2.1.1 Dermaga Pintar (*Smart Berth*)

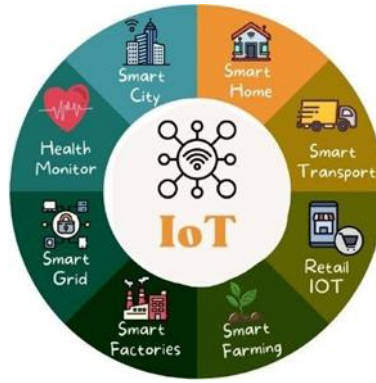
Smart berth adalah dermaga yang memanfaatkan teknologi digital seperti IoT, *Big Data*, dan AI untuk mewujudkan alur kerja yang lebih cerdas dan efisien (Azisah et al., 2024). Transformasi menuju *Port 4.0* dipicu oleh kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan transparansi operasional melalui integrasi sistem digital dan analitik data (Aulia et al., 2025).



Gambar 2. 1 *Smart Berth*

2.2 Internet of Things

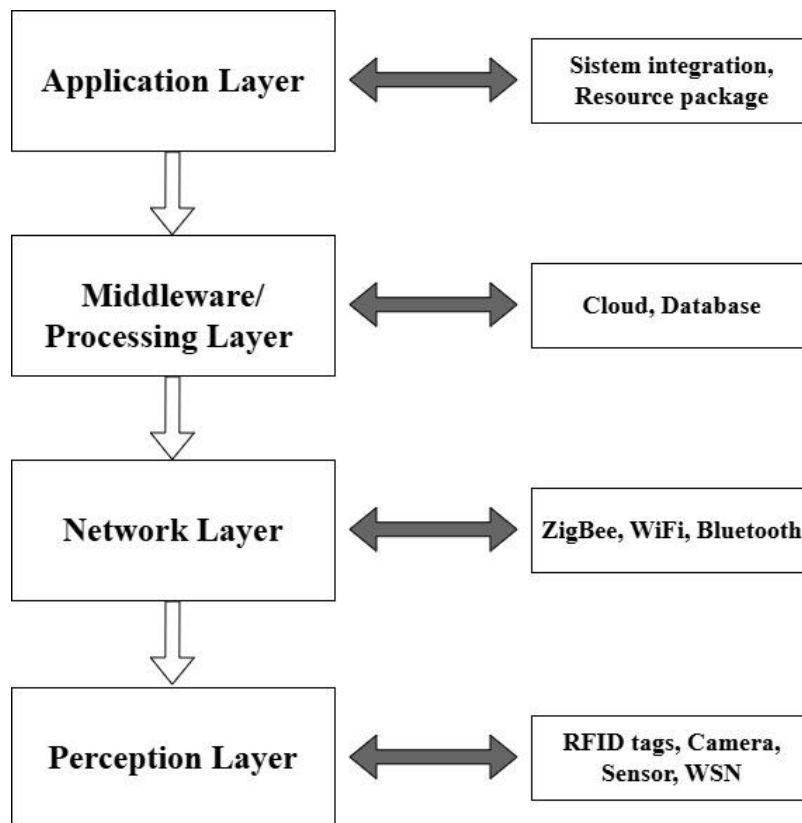
IoT (*Internet of Things*) yakni teknologi yang mengintegrasikan berbagai perangkat fisik dengan internet untuk meningkatkan ketepatan aktivitas. Fungsi IoT kini sangat penting dalam beragam sektor, memberikan kontribusi relevan bagi perkembangan inovasi dari skala mikro hingga makro (Susanto et al., 2022).



Gambar 2. 2 Konsep *Internet of Things*

2.2.1 Arsitektur IoT

Arsitektur IoT adalah cara perangkat IoT terhubung, berkomunikasi, dan bekerja bersama untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Arsitektur IoT terdiri dari empat lapisan utama (Widiastono et al., 2024).



Gambar 2. 3 *Layer Internet of Things*

1. **Application Layer** : Lapis visualisasi (seperti *dashboard Smart Berth*) yang menampilkan data dan mengakomodasi otomatisasi berdasarkan hasil analisis.

2. **Middleware/Processing Layer** : Mengelola penyaringan dan pemrosesan data mentah sebagai informasi yang terstruktur sebelum dikirim ke aplikasi.
3. **Network Layer** : Berfungsi menyalurkan data dari sensor melalui protokol komunikasi (seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau 5G) ke pusat pemrosesan.
4. **Perception Layer** : Mengintegrasikan sensor dan aktuator (seperti sensor ultrasonik atau water sensor di dermaga) yang mengakuisisi parameter lingkungan.

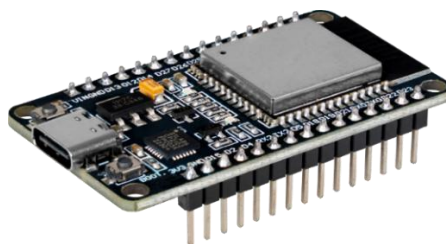
2.3 *Waiting Times*

Durasi tunggu kapal adalah waktu tunggu yang dibutuhkan untuk proses sandar kapal di dermaga dan melakukan proses bongkar muat. Minimnya waktu tunggu tersebut menjadi indikator utama dalam mengukur efisiensi dan produktivitas layanan pelabuhan. Tingginya durasi tunggu kapal dipengaruhi oleh beberapa faktor kritis, antara lain kapasitas fasilitas dermaga, rasio kecukupan alat bongkar muat, serta ketersediaan infrastruktur penunjang lainnya (Sepfani et al., 2025). Adapun rumus waiting time dapat dihiung sebagai berikut (Sucahyowati & Suryani, 2023):

$$Pencapaian = \frac{Capaian\ WT}{Standar} \times 100 \quad (1)$$

2.4 **NodeMCU ESP32**

NodeMCU ESP32 adalah mikrokontroler 32-bit berbasis *dual-core* yang terintegrasi dengan konektivitas Wi-Fi dan *Bluetooth*. Perangkat ini memiliki kapasitas pemrosesan dan memori yang andal untuk mengintegrasikan berbagai sensor melalui pin I/O, sehingga berfungsi sebagai otak sistem dalam memproses serta menyalurkan data sistem (Ariesta Wenno et al., 2023).



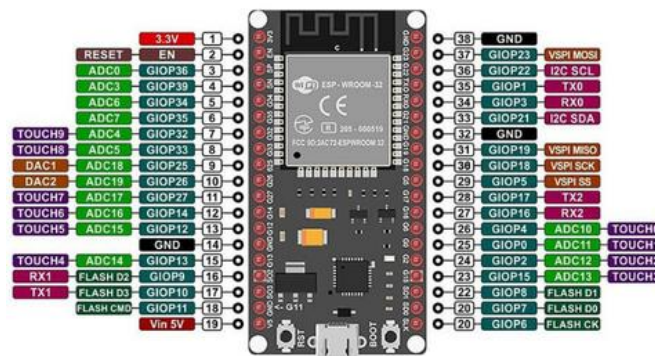
Gambar 2. 4 *NodeMCU Esp32*

Tabel 2.1 menunjukkan spesifikasi ESP32 yang digunakan dalam penelitian ini. Spesifikasi tersebut digunakan untuk menjelaskan kemampuan ESP32 dalam mendukung sistem monitoring smart berth berbasis Internet of Things (IoT).

Tabel 2. 1 Spesifikasi Esp32

No	Fitur	Spesifikasi
1	CPU	Dual-Core Tensilica LX6 240 MHz
2	RAM	520 KB
3	Komunikasi	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2
4	Tegangan Operasi	2.2 V – 3.3 V
5	Jumlah GPIO	34 Pin

Pada gambar 2.5 menunjukkan datasheet NodeMCU ESP32 yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Datasheet tersebut berisi informasi mengenai konfigurasi pin, tegangan kerja, serta spesifikasi perangkat yang mendukung proses perancangan sistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT).



Gambar 2. 5 Datasheet NodeMCU Esp32

Dapat dilihat pada tabel 2.2 menunjukkan deskripsi pin out ESP32 yang digunakan dalam penelitian ini. Deskripsi pin tersebut berfungsi untuk menjelaskan konfigurasi dan fungsi masing-masing pin pada ESP32 dalam mendukung koneksi sensor, LED indikator, buzzer, dan komponen lainnya pada sistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT).

Tabel 2. 2 Deskripsi Pin Out Esp32

No	Pin/Fitur	Fungsi
1	Micro-USB	Sumber daya (5V) dan media upload program.
2	3.3V	Output tegangan untuk sensor/modul eksternal.
3	5V (Vin)	Input daya eksternal atau output daya dari USB.
4	GND	Ground (referensi tegangan 0V).
5	EN (<i>Enable</i>)	Reset atau mengaktifkan modul (aktif LOW).
6	GPIO	Pin serbaguna (Input/Output digital).
7	ADC	Mengubah sinyal analog menjadi data digital.
8	DAC	Mengubah data digital menjadi sinyal analog.
9	UART (TX/RX)	Komunikasi serial untuk pengiriman/penerimaan data
10	I2C (SDA/SCL)	Protokol komunikasi antar perangkat.
11	SPI	Komunikasi kecepatan tinggi (SD Card, Display).
12	PWM	Modulasi lebar pulsa (kontrol LED/motor)
13	<i>Touch Sensor</i>	Pin kapasitif untuk fungsi sensor sentuh.

Dalam penelitian ini ESP32 berfungsi sebagai unit kendali pusat yang mengompilasi data dari berbagai sensor di area dermaga. Perangkat ini mendeteksi input dari sensor melalui pin I/O, memproses data secara *real-time*, kemudian mengirimkan informasi status operasional ke sistem cloud atau dashboard monitoring secara nirkabel.

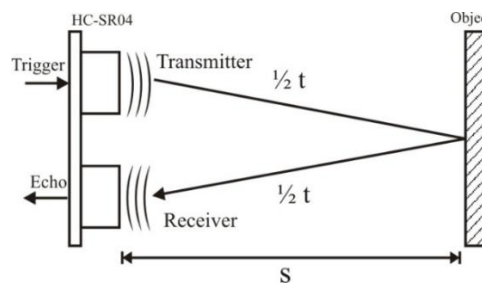
2.5 Sensor HC-SR04

Sensor HC-SR04 merupakan sensor yang memanfaatkan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik yaitu gelombang yang kerap diimplementasikan untuk mendeteksi keberadaan suatu benda dengan mengukur secara presisi jarak antara sensor dan objek tersebut (Elga Aris Prastyo, 2023). Prinsip kerjanya diawali dengan pemancar gelombang *ultrasonic (transmitter)* akan mentransmisikan gelombang suara ultrasonik, lalu gelombang ultrasonik akan dipantulkan oleh objek dan diterima gelombang pantul ultrasonik oleh penerima (*receiver*) pada sensor ultrasonik (Arifin *et al.*, 2022).



Gambar 2. 6 Sensor HC-SR04

Dapat dilihat pada gambar 2.7 bagaimana Sensor HC-SR04 bekerja dengan metode pantulan untuk mengukur jarak antara sensor dan objek. Jarak dikalkulasi berdasarkan kecepatan gelombang suara dikalikan setengah waktu tempuh sinyal dari pemancar ke objek lalu kembali ke penerima. Jika dalam waktu tertentu tidak ada sinyal gema (*echo*) yang diterima, maka dianggap tidak ada objek di depan sensor (Hakim & Alamsyah, 2023).



Gambar 2. 7 Prinsip Pemantulan Sensor HC-SR04

Berdasarkan parameter waktu pengukuran t dan kecepatan suara adalah 340 m/s, maka jarak antara sensor dengan objek dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan dibawah ini (Fahril et al., 2025):

$$s = \frac{v \cdot t}{2} \quad (2)$$

Dimana :

s = Jarak antara sensor dengan objek (m)

t = Waktu tempuh gelombang ultrasonik dan transmitter ke receiver (s)

v = Kecepatan suara pada udara (340 m/s)

Pada tabel 2.3 menunjukkan spesifikasi teknis sensor ultrasonik HC-SR04 yang digunakan dalam penelitian ini. Spesifikasi tersebut digunakan untuk menjelaskan kemampuan sensor dalam mendeteksi jarak objek sebagai pendukung sistem monitoring *smart berth* berbasis IoT.

Tabel 2. 3 Spesifikasi Teknis Sensor HC-SR04

No	Fitur	Spesifikasi
1	Tegangan Operasi	5V DC
2	Arus Operasi	±15 mA
3	Frekuensi Ultrasonik	40 kHz
4	Jarak Ukur	2 cm – 400 cm
5	Akurasi / Resolusi	±3 mm / 0,3 cm
6	Sudut Deteksi	±15°
7	Tipe <i>Output</i>	Digital (<i>Pulse Width</i>)
8	Jumlah Pin	4 (VCC, Trig, Echo, GND)
9	Dimensi Modul	45 mm × 20 mm × 15 mm
10	Suhu Operasi	-15°C hingga 70°C

Gambar 2.8 menunjukkan datasheet dari ultrasonik HC-SR04 yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Datasheet tersebut berisi informasi mengenai konfigurasi pin, cara kerja, serta spesifikasi sensor dalam mendeteksi jarak objek pada sistem monitoring smart berth.



Gambar 2. 8 Datasheet Sensor Ultrasonic HC-SR04

Dapat dilihat pada tabel 2.4 merupakan konfigurasi pin sensor ultrasonik HC-SR04 yang digunakan dalam penelitian ini. Konfigurasi pin tersebut menjelaskan fungsi masing-masing pin sebagai pendukung koneksi sensor dengan mikrokontroler.

Tabel 2. 4 Pin Konfigurasi Sensor Ultrasonic HC-SR04

No	Pin	Fungsi
1	VCC	Sumber daya 5V DC untuk mengaktifkan sensor.
2	TRIG	<i>Input</i> dari mikrokontroler untuk memicu pengukuran (pulsa <i>HIGH</i> minimal 10 µs)
3	ECHO	<i>Output</i> durasi pulsa <i>HIGH</i> yang merepresentasikan waktu tempuh gelombang.

4	GND	Ground (0V) sebagai referensi tegangan sistem.
---	-----	--

Sensor HC-SR04 berperan dalam mengidentifikasi presensi kapal melalui pengukuran jarak berbasis gelombang ultrasonik (40 kHz). Sensor bekerja dengan menghitung durasi waktu pantulan gelombang pada lambung kapal menggunakan rumus $s = \frac{v \cdot t}{2}$, yang kemudian diolah oleh mikrokontroler menjadi status slot dermaga ("Terisi" atau "Kosong") secara *real-time* untuk efisiensi tata kelola ruang sandar.

2.6 Water Level Sensor K-0135

Water Level Sensor K-0135 merupakan perangkat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal kepada *alarm/automation* panel bahwa permukaan air telah menyentuh ambang batas (*threshold*). Sensor *water level* akan memberikan signal kontak kering (*NO/NC*) ke panel ketika didapat sensor menemukan air telah naik (Akmal Aziz et al., 2024).



Gambar 2. 9 *Water Level Sensor K-0135*

Pada tabel 2.5 dan tabel 2.6 berisi informasi mengenai konfigurasi pin dan spesifikasi teknis *Water Level Sensor K-0135* yang digunakan pada penelitian ini. Data tersebut digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan dan pengoperasian sensor untuk mendeteksi ketinggian air pada sistem monitoring

Tabel 2. 5 Konfigurasi Pin *Water Level Sensor K-0135*

No	Pin	Fungsi
1	S (Signal)	Mengirim data <i>output</i> analog (tegangan bervariasi) berdasarkan ketinggian air.

Lanjutan Tabel 2.5 Konfigurasi Pin Water Level Sensor K-0135

No	Pin	Fungsi
2	VCC	Sumber daya positif (3.3V – 5V) untuk memberi energi pada rangkaian.
3	GND	Ground (0V) sebagai referensi tegangan agar rangkaian stabil.

Tabel 2. 6 Spesifikasi Teknis *Water Level Sensor* K-0135

No	Fitur	Spesifikasi
1	Tegangan Kerja	3 – 5 VDC
2	Arus Operasi	< 20 mA
3	Tipe Output	Analog
4	Area Pendeteksian	40 mm × 16 mm
5	Suhu Operasi	10°C – 30°C
6	Kelembaban Operasi	10% – 90% (<i>non-condensing</i>)
7	Berat	3,5 gram
8	Dimensi	62 mm × 20 mm × 8 mm

Sensor ini berfungsi sebagai alat preventif risiko navigasi yang memonitor pasang surut air laut secara *real-time*. Data yang dihasilkan digunakan untuk mengonfirmasi kelayakan kedalaman perairan, guna memastikan dermaga memenuhi standar teknis bagi kapal untuk bersandar dengan aman dan terhindar dari risiko kandas.

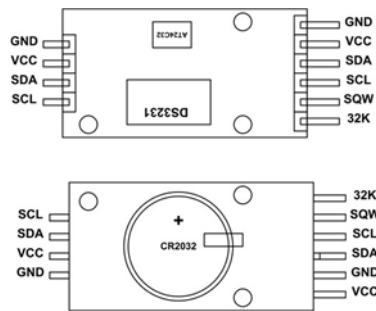
2.7 RTC Module DS3231

Real Time Clock adalah sebuah komponen atau modul kit yang berperan dalam mengelola data waktu, tanggal, dan tahun secara *real-time* berbasis DS1307 dengan memakai *backup supply* berupa *battery*. Modul atau komponen ini dibuat dengan menggunakan sebuah PCB berbasis material fiberglass dan juga memakai lapisan *solder mask* agar PCB terproteksi dari oksidasi (As'ad *et al.*, 2021).



Gambar 2. 10 Modul RTC DS3231

Gambar 2.11 menunjukkan datasheet RTC DS3231 yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Datasheet tersebut memuat informasi mengenai spesifikasi, konfigurasi pin, dan karakteristik modul RTC dalam mendukung fungsi pencatatan waktu pada sistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT)..



Gambar 2. 11 Datasheet Modul RTC DS3231

Dapat dilihat pada tabel 2.7 berisi konfigurasi pin RTC DS3231 yang digunakan dalam penelitian ini. Konfigurasi tersebut digunakan sebagai acuan dalam proses koneksi modul RTC dengan mikrokontroler untuk mendukung pencatatan waktu pada sistem monitoring berbasis Internet of Things

Tabel 2. 7 Konfigurasi Pin Modul RTC DS3231

No	Pin	Fungsi
1	VCC	Input daya (tegangan 3.3V – 5V DC).
2	GND	Ground (referensi tegangan 0V).
3	SDA	Jalur data serial untuk komunikasi I2C.

Lanjutan Tabel 2.7 Konfigurasi Pin Modul RTC DS3231

No	Pin	Fungsi
4	SCL	Jalur clock serial untuk sinkronisasi I2C.
5	SQW	Output sinyal gelombang kotak untuk interupsi/alarm.
6	32K	Output frekuensi 32 kHz dari kristal internal.

2.8 LED

LED (*Light Emitting Diode*) adalah salah satu komponen elektronik yang lazim dalam berbagai aplikasi teknologi (Faridha et al., 2023). LED RGB merupakan jenis dioda pemancar cahaya yang mampu menghasilkan tiga spektrum warna berbeda dalam satu komponen. LED RGB pada dasarnya terdiri dari tiga LED dengan warna yang berbeda yang ditempatkan dalam satu kemasan sehingga dapat menghasilkan dua warna cahaya yang berbeda sesuai dengan konfigurasi rangkaian dan arah aliran arus listrik yang diberikan.



Gambar 2. 12 LED RGB

Led RGB ini beroperasi dengan tiga *chip* semikonduktor (merah/hijau/biru) yang berbagi katoda/anoda umum, bertindak sebagai indikator visual status slot dermaga secara instan (Merah: Terisi, Hijau: Kosong, Kuning: Surut) bagi petugas lapangan.

2.9 Resistor 220 Ohm

Resistor adalah komponen listrik yang berfungsi untuk menghambat arus listrik melalui nilai hambatan (resistansi) yang dimilikinya. Perangkat dua kutub ini bekerja dengan cara meregulasi aliran listrik, yang secara bersamaan menghasilkan selisih tegangan atau tegangan listrik di kedua ujung terminalnya (Raihan Agustin et

al., 2024).



Gambar 2. 13 Resistor 220 Ohm

Resistor ini diimplementasikan sebagai pembatas arus (*current limiting*) untuk memastikan arus yang mengalir dari pin ESP32 ke LED Bicolor tidak melampaui ambang batas aman, sehingga mencegah LED terbakar. Secara teknis, komponen ini bekerja berdasarkan Hukum Ohm ($I = \frac{V-V_f}{R}$), di mana ia menurunkan tegangan sisa dari pin mikrokontroler (misalnya dari 3.3V ke sekitar 2V sesuai *forward voltage* LED) agar intensitas cahaya LED tetap optimal dan stabil.

2.10 Buzzer

Buzzer merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk mentransformasikan energi listrik menjadi gelombang suara melalui proses getaran mekanis. *Buzzer* bekerja dengan prinsip elektromagnetisme, di mana arus listrik menginduksi kumparan dan diafragma secara berurutan. Getaran bolak-balik pada diafragma inilah yang kemudian menghasilkan gelombang suara. (Nurhapsari et al., 2025).



Gambar 2. 14 Buzzer

Buzzer bekerja dengan prinsip piezoelektrik atau elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi gelombang suara (getaran mekanis). Saat ESP32 mengirimkan sinyal PWM (*Pulse Width Modulation*) dengan frekuensi tertentu ke buzzer, elemen internalnya akan bergetar sesuai frekuensi tersebut, menghasilkan suara peringatan (*alarm*) jika kondisi dermaga mencapai ambang batas berbahaya, seperti saat air laut terlalu rendah atau slot dermaga dalam kondisi anomali.

2.11 OLED

OLED (*Organic Light-Emitting Diode*) merupakan varian dioda dimana lapisan emisi elektroluminisen berupa film senyawa organik yang akan mengemisikan cahaya saat terinduksi arus listrik. Lapisan bahan semikonduktor organik ini diletakkan di antara dua elektroda. Umumnya salah satu elektroda tersebut transparan atau memiliki transmitansi tinggi (Mutamirah et al., 2025).



Gambar 2. 15 OLED 1.3"

Pada tabel 2.8 dan tabel 2.9 menunjukkan spesifikasi serta konfigurasi pin OLED 1.3 inch yang digunakan dalam penelitian ini. Informasi tersebut digunakan untuk menjelaskan kemampuan OLED dalam menampilkan data monitoring serta fungsi masing-masing pin sebagai penghubung dengan mikrokontroler pada sistem smart berth

Tabel 2. 8 Spesifikasi OLED 1.3"

No	Fitur	Spesifikasi
1	Display	OLED (Hitam)
2	Tegangan Kerja	VCC = 3.3V ~ 4.2V
3	Resolusi	126 x 64 piksel
4	Driver IC	SH1106G
5	Ukuran Layar	1.3"

Tabel 2. 9 Konfigurasi Pin OLED 1.3"

No	Pin	Fungsi
1	GND	<i>Ground</i>
2	VCC	<i>Power Supply</i>
3	SCL	<i>Serial Clock</i>
4	SDA	<i>Serial Data</i>

Sebagai panel monitoring portabel modul OLED 1.3 inci berfungsi sebagai antarmuka visual (*HMI*) lokal yang menampilkan data *real-time* dari sensor ultrasonik dan *water level* melalui protokol I2C. Perangkat ini memungkinkan petugas lapangan memantau status dermaga dan keamanan navigasi secara instan tanpa perlu mengakses *dashboard* web.

2.12 Catu Daya

Catu daya atau *power supply* merupakan alat listrik yang menyuplai sumber tegangan untuk perangkat listrik dengan cara mengonversi tingkat tegangan listrik yang tersedia menjadi tegangan operasional, tegangan AC menjadi DC. Catu daya berfungsi untuk mengalirkan dan mengatur tegangan yang masuk ke perangkat elektronik menjadi stabil (Purwanto, 2021).



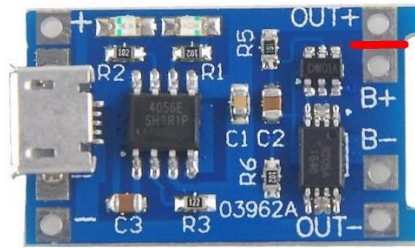
Gambar 2. 16 Catu Daya

Pada penelitian ini catu daya menyuplai tegangan teregulasi (3.3V/5V) untuk memastikan kontinuitas sistem. Secara teknis, sistem mengatur input tegangan (seperti 12V DC) menggunakan *voltage regulator* (seperti *buck converter*), sementara kapasitor berfungsi sebagai *decoupling* untuk menekan *noise* elektrik. Stabilitas suplai energi ini penting dalam memitigasi penurunan tegangan (*brown-out*) dan menjaga akurasi pembacaan sensor serta komunikasi data I2C.

2.13 Modul TP4056

Modul TP4056 merupakan modul pengisi daya (*charger*) yang digunakan untuk mengisi ulang baterai Lithium-Ion. Modul ini dilengkapi dengan indikator LED, yaitu LED merah yang menunjukkan proses pengisian dan LED biru yang menandakan baterai telah terisi penuh. Selain itu, TP4056 memiliki fitur proteksi baterai melalui IC DW01 yang berfungsi melindungi baterai dari kondisi pengosongan berlebih (*over-discharge*) maupun pengisian berlebih (*overcharge*).

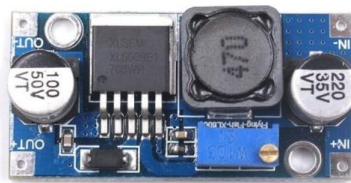
Modul ini bekerja pada tegangan masukan sekitar 4,5–5,5 volt (Iqsan Fauzi et al., n.d.).



Gambar 2. 17 Modul TP4056

2.14 *Buck-boost converter XL6009E1*

Modul xl6009ei adalah perangkat yang sangat fleksibel dalam pengaturan tegangan tidak seperti konverter lain yang hanya bisa menurunkan (*buck*) atau menaikkan (*boost*) tegangan, *buck-boost converter* dapat melakukan keduanya, tergantung kebutuhan sistem (Wardani et al., 2022).



Gambar 2. 18 Buck-Boost converter XL6009EI

2.15 *Kabel Jumper*

Kabel *jumper* adalah kabel yang digunakan sebagai media transmisi sinyal yang digunakan dalam membuat model eksperimental. Menyesuaikan jenis header kabel *jumper* bisa di gunakan dalam bermacam-macam versi, contohnya seperti varian *male to female*, *male to male* dan *female to female*. Spesifikasi fisik dari kabel *jumper* ini memiliki panjang antara 10 sampai 20 cm (Kusumawati & Inggi, 2022).



Gambar 2. 19 Kabel *Jumper*

1. *Male to Female*

Kabel *male to female* adalah kabel yang memiliki konektor male di satu ujung dan konektor female di ujung lainnya. Kabel *male to female* biasanya digunakan untuk menjembatani unit eksternal yang memiliki konektor *female* dengan pin pada pcb yang memiliki konektor *male*.



Gambar 2. 20 *Male to Female*

2. *Female to Female*

Kabel *female to female* adalah kabel *jumper* yang memiliki konektor *female* di kedua sisi terminal atau kedua ujung konduktor. Kabel *female to female* biasanya digunakan untuk mengintegrasikan antar-modul elektronik yang memiliki konektor *female*.



Gambar 2. 21 *Female to Female*

3. *Male to Male*

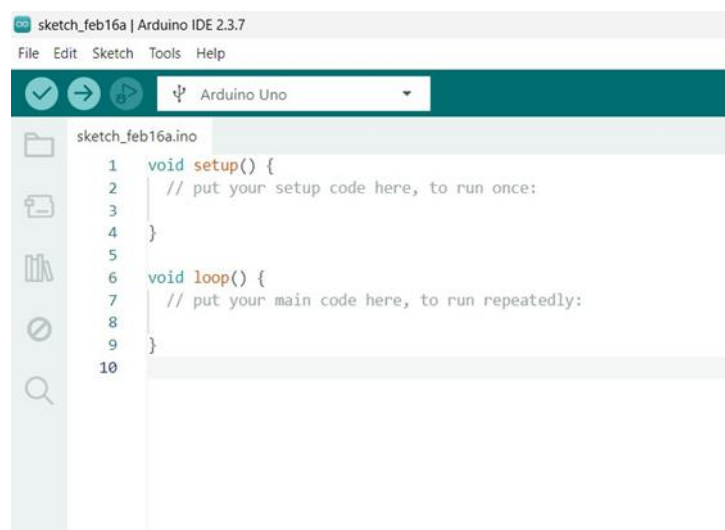
Kabel *male to male* adalah kabel yang memiliki konektor *male* di Kedua sisi terminal atau ujung ganda. Kabel *male-male* biasanya digunakan untuk mengintegrasikan dua pin pada pcb yang memiliki konektor *male*.



Gambar 2. 22 *Male to Male*

2.16 Arduino IDE

Arduino IDE adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat kode program atau sumber kode atau dengan kata lain arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada *board* yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, melakukan kompilasi dan pemuatan ke mikrokontroler. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman JAVA, yang terintegrasi dengan *library standar C/C++ (wiring)*, yang membuat operasi *input/output* lebih mudah (Mahanin Tyas et al., 2023).



Gambar 2. 23 Arduino IDE

Tabel 2. 10 Fitur Utama Arduino IDE

No	Fitur	Fungsi
1	<i>Verify/Compile</i>	Memeriksa kesalahan sintaks kode (error checking) sebelum proses upload.
2	<i>Upload</i>	Mengirimkan kode yang telah dikompilasi ke mikrokontroler agar dapat dijalankan.
3	<i>New</i>	Membuat atau membuka lembar kerja (sketch) baru untuk penulisan kode.

4	<i>Open</i>	Membuka kembali proyek atau sketch yang telah disimpan sebelumnya.
5	<i>Save</i>	Menyimpan program yang telah dibuat untuk keperluan di masa mendatang.
6	<i>Serial Monitor</i>	Menampilkan data hasil eksekusi program secara real-time melalui komunikasi serial.

2.17 PHP

Hypertext Preprocessor atau yang sering disebut dengan PHP adalah salah satu bahasa pemrograman seperti C, Java, dan Perl yang dapat dipelajari dengan mudah. PHP merupakan bahasa pemrograman skrip yang populer secara luas atau menjadi standar industri dalam pengembangan web (Nova, 2025).



Gambar 2. 24 PHP Logo

Pada penelitian ini PHP berfungsi sebagai logika jembatan validasi input data mentah dari ESP32 sebelum disimpan ke dalam basis data. PHP bertugas mengolah permintaan *input* sensor, menjamin validitas informasi data yang masuk, serta menyusun data historis dari database agar dapat disajikan secara dinamis di antarmuka web, sehingga memudahkan pemantauan kondisi dermaga secara akurat.

2.18 MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) berbasis *open-source* paling populer di dunia. Kini dikelola oleh Oracle, sistem ini menggunakan bahasa SQL untuk mengelola data secara efisien. Dikenal karena performa tinggi dan stabilitas sistem. MySQL menjadi pilihan utama pengembang untuk berbagai skala proyek, mulai dari blog sederhana hingga sistem perusahaan yang kompleks (Renaldy, 2025).



Gambar 2. 25 MySQL Logo

MySQL digunakan pada penelitian ini sebagai infrastruktur data relasional atau repositori data terorganisir dan berkelanjutan untuk seluruh data historis sistem *Smart Berth*. Dengan menyimpan rekaman status slot dermaga dan fluktuasi air laut secara kronologis, database memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis tren operasional jangka panjang, yang menjadi dasar penting dalam melakukan evaluasi dan audit kinerja sistem secara sistematis.

2.19 Web Server

Web server adalah suatu software atau perangkat lunak yang melayani halaman web melalui internet menggunakan HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*). Fungsi utamanya adalah menerima permintaan dari klien, melakukan eksekusi logika sisi server, dan mengirim kembali halaman web atau data yang diminta. *Web server* adalah komponen penting dari infrastruktur *World Wide Web* dan digunakan untuk menampung situs web, aplikasi web, dan layanan online lainnya (Satya Saputra et al., 2023).

Web server sangat penting digunakan pada penelitian ini sebagai entitas pengelola data yang memfasilitasi transmisi data antara perangkat ESP32 dan *dashboard* pengguna. Perannya sangat krusial dalam menerima pengiriman data sensor secara *real-time* melalui protokol HTTP, serta memastikan akses antarmuka *dashboard* tetap tersedia bagi petugas fleksibilitas aksesibilitas.

2.20 Flowchart

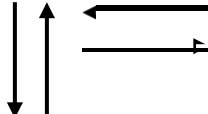
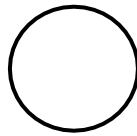
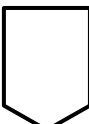
Flowchart adalah suatu teknik untuk menggambarkan sekuensial logika dari suatu metodologi solusi. Dengan kata lain, *flowchart* merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disajikan dalam bentuk-bentuk simbol tertentu. Manfaat *flowchart* selain sebagai media komunikasi, *flowchart* juga berfungsi sebagai dokumentasi program. Tujuan dari *flowchart* yaitu untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terstruktur (Kus Indrani Listyoningrum et al., 2023). Dengan adanya *flowchart*, setiap urutan proses dapat digambarkan menjadi lebih jelas. Berikut ini adalah simbol-simbol *flowchart* yang

dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, diantaranya:

1. Simbol Arus (*Flow Direction Symbols*)

Simbol yang digunakan sebagai indikator alur antara simbol yang satu dengan yang lainnya. Simbol yang termasuk dalam kelompok fungsi ini diantaranya adalah:

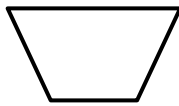
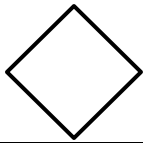
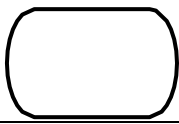
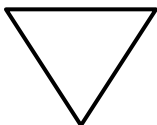
Tabel 2. 11 Flowchart Direction Symbol

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		<i>Flow Direction Symbol</i> atau <i>Conecting Line</i>	Berfungsi untuk menghubungkan symbol yang satu dengan yang lainnya, menyatakan arus suatu proses
2		<i>Communication Link</i>	Berfungsi untuk transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain
3		<i>Connector</i>	Digunakan untuk menyatakan sambungan proses yang satu ke proses berikutnya dihalaman yang sama
4		<i>Offline Connector</i>	Digunakan untuk menyatakan sambungan proses yang satu ke proses berikutnya dihalaman yang berbeda

2. Simbol Proses (*Processing Symbols*)

Simbol yang digunakan sebagai penghubung antara simbol yang satu dengan yang lainnya. Simbol yang termasuk dalam kategori simbol proses digunakan untuk menyatakan simbol yang berkaitan dengan sekuensial aktivitas yang dilakukan. Simbol-simbol yang termasuk dalam kelompok fungsi ini, diantaranya adalah:

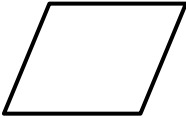
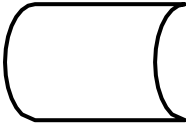
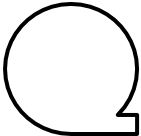
Tabel 2. 12 Processing Symbols

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		<i>Processing</i>	Digunakan untuk menunjukkan pengolahan yang akan dilakukan dalam komputer
2		<i>Manual Operation</i>	Digunakan untuk menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer
3		<i>Decision</i>	Digunakan untuk memilih proses yang akan dilakukan berdasarkan kondisi tertentu
4		<i>Predefined Proses</i>	Digunakan untuk mempersiapkan penyimpanan yang sedang/akan digunakan dengan memberikan harga awal
5		<i>Terminal</i>	Digunakan untuk memulai atau mengakhiri program
6		<i>Offline Storage</i>	Berfungsi untuk menunjukkan bahwa data akan disimpan ke media tertentu
7		<i>Manual Input Symbol</i>	Digunakan untuk menginputkan data secara manual dengan keyboard

3. Simbol I/O (*Input-Output*)

Simbol yang digunakan sebagai media input-output atau masukan dan keluaran. Berikut beberapa simbol diantaranya adalah:

Tabel 2. 13 *Input-Output Symbol*

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		<i>Input-Output</i>	Digunakan untuk menyatakan input dan <i>output</i> tanpa melihat jenisnya
2		<i>Punched Card</i>	Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari <i>card</i>
3		<i>Disk Storage</i>	Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari <i>disk</i>
4		<i>Magnetic Tape</i>	Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari pita magnetis
5		<i>Document</i>	Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari dokumen
6		<i>Display</i>	Digunakan untuk menyatakan keluaran melalui layar monitor

2.21 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi komponen esensial dalam penyusunan penelitian ini karena memberikan gambaran mengenai arsitektur sistem, metode implementasi, serta teknologi yang telah diterapkan oleh peneliti sebelumnya. Melalui kajian tersebut, penulis dapat melakukan pemetaan kesenjangan, keterbatasan, maupun peluang pengembangan dari sistem yang sudah ada. Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai komparasi dalam merancang dan mengimplementasikan miniatur sistem *Smart Berth* berbasis IoT. Dapat kita lihat pada Tabel 2.13 Merupakan penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis.

Tabel 2. 14 Penelitian Terdahulu

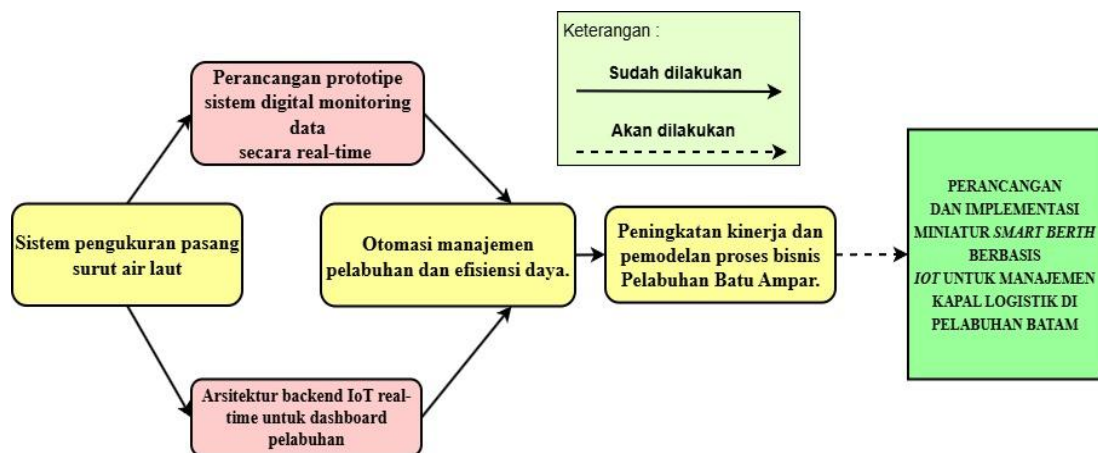
Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan
Muhammad Ifti Suwarso, dkk/ 2024	Pengembangan Sistem Monitoring Pasang Surut Air Laut Untuk Perancangan Pengembangan Sebuah Pelabuhan	Monitoring pasang surut air laut menggunakan ESP32 Cam dan HC-SR04 mengukur elevasi permukaan air laut.	Mengukur pasang surut air laut (0–300 cm) dan menampilkan data secara <i>real-time</i> di ThingSpeak melalui jaringan LAN.	Sistem pengukuran pasang surut air laut
Syarifah Ahdi Agustini, dkk/ 2023	Perancangan Sistem Digitalisasi Monitoring Data RPM Engine dan Temperatur Minyak Lubrikan Kapal Berbasis <i>Internet of Things</i> (IoT) dengan Metode Simulasi Prototype ESP32	Merancang sistem monitoring kondisi RPM mesin dengan sensor encoder dan sensor DS18B20 yang terintegrasi dengan ESP32	mikrokontroler ESP32 dapat digunakan sebagai perangkat pemantauan data RPM mesin dan temperature minyak lubrikan secara otomatis.	Perancangan prototipe sistem digital monitoring data secara <i>real-time</i>

Lanjutan Tabel 2.14 Penelitian Terdahulu

Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan
Hayder Ali Al-Fatlawi / 2023	Smart ports: towards a high performance, increased productivity, and a better environment	Sensor ultrasonik, kamera, laser untuk navigasi pergerakan kendaraan dan teknologi RFID, WSN dan mobile untuk membangun sistem berbasis <i>cloud</i> .	Peningkatan performa pelabuhan mampu mengurangi biaya tenaga kerja, meningkatkan keselamatan dengan meminimalkan kecelakaan	Otomasi manajemen pelabuhan dan efisiensi daya.
Guadalupe Ortiz, dkk/ 2022	A Microservice Architecture for Real-Time IoT Data Processing: A Reusable Web of Things Approach for Smart Ports	Microservice + Web of Things (WoT), Complex Event Processing (CEP), protokol MQTT & REST API, hardware Raspberry Pi, sensor kualitas udara.	Data sensor diproses real- time tanpa downtime. Alerting otomatis saat kondisi kritis, konsumsi CPU & memori efisien di Raspberry Pi.	Arsitektur backend IoT real-time untuk dashboard pelabuhan.
Olifia/ 2024	Improving Port Performance Using BPM & BPMN — Batu Ampar	BPM + BPMN Simulation + Inaportnet	Perbaikan proses bisnis administrasi & dwelling time	Peningkatan kinerja dan pemodelan proses bisnis Pelabuhan Batu Ampar.

2.22 State of The Art

State of the Art merupakan kajian literatur sistematis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan untuk memvalidasi argumentasi, dan memperkaya pembahasan dalam suatu penelitian. Bagian ini berisi kumpulan referensi jurnal yang relevan sebagai landasan ilmiah, sekaligus menjadi dasar untuk mengidentifikasi perbedaan, perkembangan, serta orisinalitas studi yang sedang dilakukan dibandingkan dengan studi sebelumnya. Dengan demikian, *State of the Art* membantu menunjukkan kontribusi dan *novelty* penelitian yang diajukan (Jeka et al.,2023).



Gambar 2. 26 *State of the Art*

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji aspek parsial seperti monitoring pasang surut (Suwarso, 2024), monitoring kondisi mesin kapal (Agustini, 2023), otomasi pelabuhan berbasis cloud (Al-Fatlawi, 2023), arsitektur *backend IoT real-time* (Ortiz, 2022), maupun *pipeline* data sensor pelabuhan (Aslam, 2025), penelitian ini merupakan integrasi pertama dari seluruh aspek tersebut dalam satu sistem miniatur smart berth berbasis ESP32 yang mampu memonitor pasang surut, mendeteksi ketersediaan berth secara *real-time*, dan mendukung otomasi manajemen kapal logistik di Pelabuhan Batam secara terintegrasi.

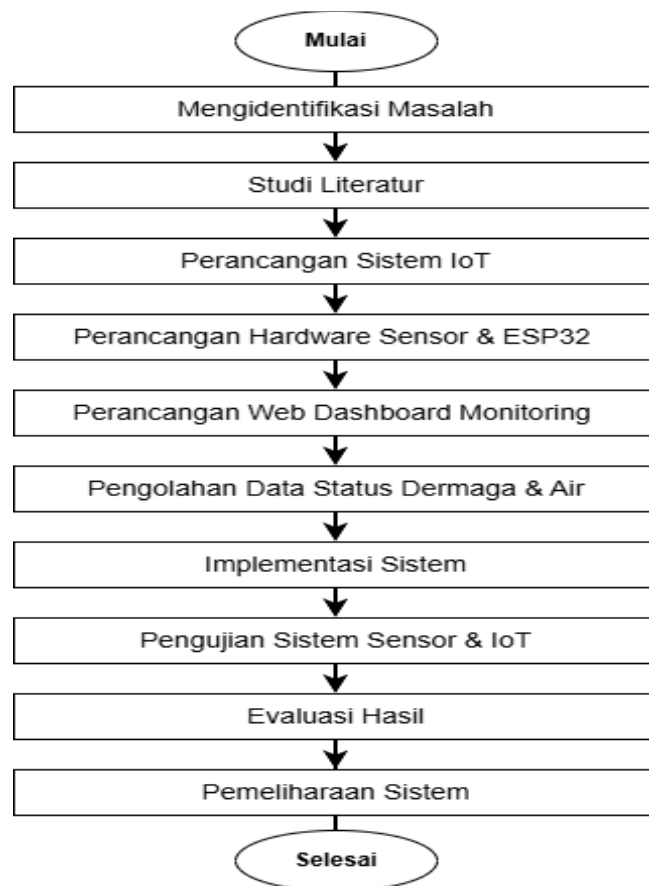
BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kerangka kerja terstruktur untuk menjalankan penelitian, mulai dari penetapan fokus penelitian hingga penarikan kesimpulan. Perencanaan yang jelas membantu eksekusi yang terukur dan menghasilkan penelitian yang tersusun dengan baik.

3.2 Tahapan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode *Research and Development* (R&D) dengan pendekatan eksperimen. Melalui tahapan perancangan, implementasi, dan pengujian prototipe *Smart Berth* berbasis IoT. Eksperimen dilakukan dengan menguji perubahan jarak objek dan level air untuk mengevaluasi kinerja sensor serta keberhasilan pengiriman data secara *real-time* ke *dashboard monitoring*.



Gambar 3. 1 Kerangka Kerja Penelitian

Kerangka kerja penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi Masalah

Tahap awal adalah melakukan analisis problematika operasional di Pelabuhan, khususnya mengenai optimalisasi pengawasan ketersediaan dermaga (*berth occupancy*) yang masih konvensional.

2) Studi Literatur

Tahapan ini mencakup akuisisi literatur dan informasi relevan melalui tinjauan teoretis. Pencarian difokuskan pada jurnal atau artikel ilmiah terdahulu yang menjadi landasan fundamental monitoring dermaga pintar, sehingga metodologi yang digunakan memiliki standar ilmiah yang teruji.

3) Perancangan Sistem IoT

Tahap ini dilakukan untuk menyusun kerangka sistem secara komprehensif berbasis *Internet of Things* (IoT), yang mencakup interkoneksi sensor, mikrokontroler ESP32, database, dan web dashboard sebagai media monitoring.

4) Perancangan *Hardware* Sensor & ESP32

Tahap ini meliputi perancangan dan pemilihan komponen perangkat keras yang digunakan, yaitu sensor ultrasonik untuk mendeteksi jarak dermaga (kosong atau terisi), sensor ketinggian air untuk monitoring elevasi permukaan air atau fluktuasi pasut, serta ESP32 sebagai pengendali utama sistem.

5) Perancangan *Web Dashboard Monitoring*

Tahap ini meliputi pembuatan program pada ESP32 untuk akuisisi data sensorik dari sensor dan mengirimkannya ke database, serta pengembangan web dashboard untuk menampilkan data monitoring secara real-time.

6) Pengolahan Data Status Dermaga & Air

Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menetapkan status dermaga (kosong atau terisi) berdasarkan nilai jarak, serta kondisi air (pasang atau surut) berdasarkan ambang batas (*threshold*).

7) Implementasi Sistem

Tahap ini merupakan penerapan sistem yang telah dirancang dengan

mengintegrasikan seluruh komponen, baik perangkat keras maupun program, sehingga sistem dapat beroperasi secara fungsional.

8) Pengujian Sistem Sensor IoT

Tahap ini meliputi evaluasi performa sistem, seperti akurasi sensor ultrasonik dan sensor ketinggian air, serta pengujian waktu respons dan keterlambatan pengiriman data dari ESP32 ke database dan web dashboard.

A. Skenario Pengujian

1. Skenario 1 : Dermaga kosong (tidak ada objek kapal) dengan target status sistem menunjukkan *Available*, LED Bicolor hijau = aktif, dan dashboard menampilkan slot kosong.
2. Skenario 2 : Dermaga terisi objek kapal pada jarak 5 cm dengan target sensor HC-SR04 mendeteksi objek dan sistem menampilkan status *Occupied* dengan waktu respon < 3 detik, LED Bicolor Merah.
3. Skenario 3 : Simulasi kapal mendekati dermaga pada jarak 5 cm dengan target data monitoring berubah secara *real-time* pada *dashboard* dan LED merah aktif.
4. Skenario 4 : Simulasi air normal dengan target *water level sensor* menampilkan status *Safe* dan *buzzer* tidak aktif.
5. Skenario 5 : Simulasi air surut/rendah dengan target sistem mengaktifkan *buzzer* sebagai *early warning* dan *dashboard* menampilkan status *Warning* dengan waktu respon < 5 detik.
6. Skenario 6 : Pengiriman data dari ESP32 ke *database* dan *dashboard monitoring* dengan target seluruh data berhasil tampil secara *real-time* tanpa kehilangan data.

B. Parameter Pengujian

1. Akurasi sensor ultrasonik HC-SR04 diukur dengan membandingkan hasil pembacaan sensor terhadap jarak aktual objek menggunakan penggaris, dengan target error pembacaan < 5%.
2. Pengujian deteksi keberadaan kapal dilakukan pada variasi jarak 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan 20 cm untuk mengetahui sensitivitas

sensor dalam menentukan status dermaga (*Occupied* atau *Available*).

3. Parameter water level sensor ditentukan berdasarkan ketinggian air pada miniatur dermaga, yaitu:
 1. Ketinggian air < 2 cm dikategorikan sebagai kondisi Surut.
 2. Ketinggian air > 2 cm dikategorikan sebagai kondisi Pasang.
4. Pengujian sensor water level dilakukan dengan membandingkan perubahan tinggi air terhadap status yang muncul pada dashboard monitoring dan indikator buzzer.
5. Latensi komunikasi data dianalisis dari waktu ESP32 mengirimkan data hingga diterima database dan dashboard monitoring, dengan target delay < 5 detik.
6. Stabilitas koneksi Wi-Fi diuji berdasarkan keberhasilan pengiriman data sensor secara terus menerus selama sistem berjalan.
7. Pengujian indikator LED dilakukan dengan mengecek:
 1. LED hijau aktif saat dermaga kosong (*Available*).
 2. LED merah aktif saat dermaga terisi (*Occupied*).
8. Pengujian buzzer dilakukan dengan mengecek apakah alarm aktif ketika kondisi air berada pada status surut atau tidak aman.
9. Keberhasilan *dashboard monitoring* diuji berdasarkan kemampuan sistem menampilkan data sensor secara *real-time* dan menyimpan histori data ke *database MySQL*.

9) Evaluasi Hasil

Tahap ini dilakukan dengan mengevaluasi hasil pengujian berdasarkan akurasi sensor, waktu respons, dan latency, serta membandingkan hasil pembacaan sensor dengan nilai aktual untuk mengetahui tingkat kesalahan dan kinerja sistem.

A. Evaluasi Akurasi Sensor

1. Evaluasi sensor HC-SR04 dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan sensor terhadap jarak aktual objek.
2. Evaluasi water level sensor dilakukan berdasarkan kesesuaian status air (Surut/Pasang) terhadap tinggi air pada miniatur.
3. Tingkat error sensor dihitung untuk mengetahui akurasi pembacaan sistem.

B. Evaluasi Kecepatan Sistem

1. Evaluasi dilakukan dengan mengukur waktu respon sistem sejak sensor mendeteksi perubahan hingga data tampil pada *dashboard*.
2. Sistem dikatakan baik apabila waktu respon berada di bawah target *delay* yang telah ditentukan.

C. Evaluasi Monitoring Dashboard

1. Evaluasi *dashboard* dilakukan berdasarkan kemampuan sistem dalam menampilkan data monitoring secara real-time.
2. Pengujian juga dilakukan untuk memastikan data tersimpan dengan baik pada *database* MySQL.

D. Evaluasi Stabilitas Sistem

1. Evaluasi stabilitas dilakukan dengan menjalankan sistem monitoring secara terus menerus untuk mengetahui kestabilan ESP32 dan koneksi Wi-Fi.
2. Sistem dikatakan stabil apabila monitoring dapat berjalan tanpa restart atau kehilangan data (*packet loss*).

10) Pemeliharaan Sistem

Tahap ini dilakukan untuk menjaga kinerja sistem agar tetap optimal melalui pemantauan berkala dan perbaikan apabila terjadi kesalahan atau gangguan pada sistem.

3.3 Alat dan Bahan

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menyiapkan berbagai alat dan bahan yang diperlukan guna mendukung keberhasilan implementasi penelitian. Kebutuhan tersebut terbagi atas dua kategori, yaitu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Adapun komponen-komponen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Perangkat Keras

Nama Perangkat Keras	Spesifikasi
Laptop Asus TUF Gaming A15	Prosesor: AMD Rayzen 7 7435HS CPU <i>freq</i> : 3.1 GHz RAM: 8 GB
<i>NodeMCU</i> ESP32	<i>Chipset</i> : ESP32 (Xtensa Dual-Core 32-bit LX6) WiFi: 802.11 b/g/n (2.4 GHz) <i>Bluetooth</i> : <i>Bluetooth</i> v4.2 BR/EDR dan BLE SRAM: ± 520 KB <i>Flash Memory</i> : 4 MB (umumnya)
Sensor <i>Ultrasonic</i> HC-SR04	Tegangan: 5V DC Arus kerja: ± 15 mA Frekuensi ultrasonik: 40 kHz Jarak ukur: 2 cm – 400 cm (4 meter) Akurasi pengukuran: ± 3 mm Sudut deteksi: $\pm 15^\circ$
Water Level Sensor K-0135	Tegangan: 3-5 V Arus : < 20 mA Output : Analog Area Pendeteksian : 40 mm x 16 mm Suhu Operasi : 10 - 30 derajat celcius Kelembaban : 10% - 90% non-condensing Berat : 3,5 Gram Dimensi : 62 mm x 20 mm x 8 mm

Lanjutan Tabel 3.1 Perangkat Keras

Nama Perangkat Keras	Spesifikasi
LCD OLED	Jenis Layar: OLED Ukuran Layar: 128x64 piksel Driver Tampilan: ssd1306 Warna Tampilan: Monokrom (Putih), Kuning, dan Biru Tegangan Operasi: 3.3V hingga 5V Antarmuka: I2C Arus Operasi: ~20mA
RTC Modul DS3231	Voltase operasi Modul DS3231 : 2.3V – 5.5V Dapat beroperasi pada voltase rendah Mengkonsumsi sekitar 500nA saat menggunakan batere Voltasi maksimum pada SDA , SCL : VCC + 0.3V Temperatur operasi : -45°C to +80°C
Buzzer	Tegangan kerja: 3.3V – 5V Arus: ±20–30 mA Frekuensi suara: sekitar 2 kHz – 4 kHz Tipe: Active buzzer (sudah ada osilator internal) Level suara: ±85 dB (tergantung tipe) Dimensi: ±12 mm (diameter umum)
Lampu LED Bicolor (Merah & Hijau)	Tegangan: 1,8 – 2,2 V Arus kerja: 10 – 20 mA Daya maksimum: ±620 – 750 nm Diameter umum: 3 mm atau 5 mm

Lanjutan Tabel 3.1 Perangkat Keras

Nama Perangkat Keras	Spesifikasi
Kabel <i>Jumper</i>	Male to male, male to female, female to female 10cm – 20cm
Baterai <i>Lithium Ion</i> 18650	Tegangan : 3.7V Kapasitas : 3000mAh / 3Ah Resistansi : <40M ω

Tabel 3. 2 Perangkat Lunak

Nama Perangkat Lunak	Spesifikasi
Arduino IDE Versi 2.3.7	Software Teks Editor Pembuatan Sketch Arduino
MySQL	Penyimpanan database
<i>Windows 11 Pro</i>	Sistem Operasi Windows
<i>Google Chrome</i> versi 144.0.7559.133	Software Web Browser

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

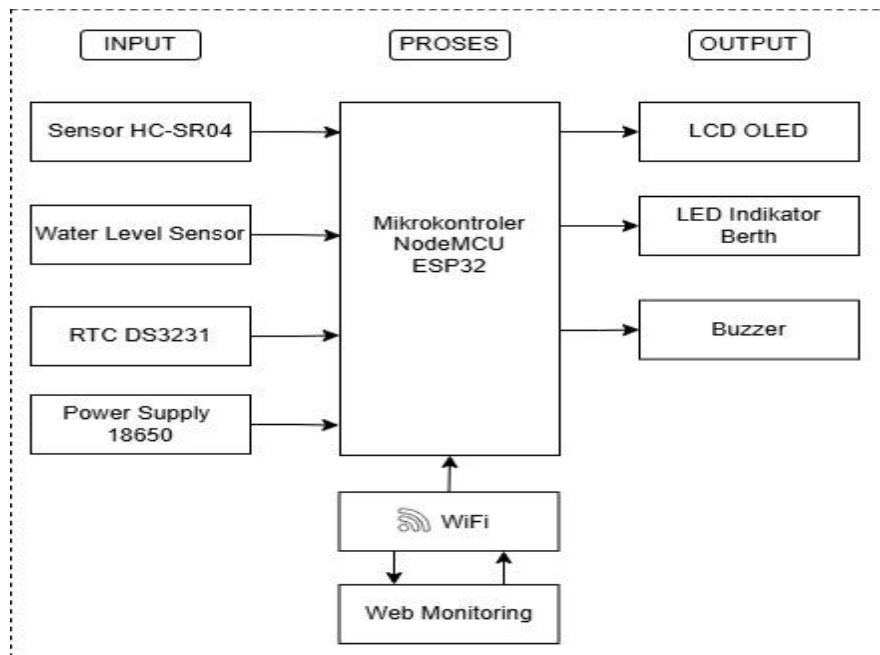
4.1 Analisis Sistem

Sistem *monitoring smart berth* berbasis *Internet of Things* (IoT) dirancang untuk membantu proses pemantauan kondisi dermaga secara otomatis dan *real-time*. Sistem menggunakan sensor *ultrasonic* HC-SR04 dan mikrokontroler ESP32 untuk mendeteksi keberadaan objek atau kapal pada area *berth*. Data hasil pembacaan sensor diproses untuk menentukan kondisi *berth* dalam status *available* atau *occupied* melalui indikator LED dan *buzzer*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Research and Development* (R&D) karena penelitian berfokus pada proses perancangan dan pengembangan prototipe sistem monitoring *smart berth* berbasis IoT yang dapat diuji berdasarkan fungsi dan kinerja sistem.

4.1.1 Blok Diagram

Blok diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antar komponen utama dalam sistem secara sederhana. Diagram ini memberikan gambaran umum mengenai aliran data dan interaksi antar perangkat yang digunakan pada sistem. Blok diagram sistem ditunjukkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Blok Diagram

Pada gambar 4.1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sensor HC-SR04 berfungsi untuk mendeteksi keberadaan kapal pada area berth berdasarkan jarak objek yang terukur.
2. Water Level Sensor digunakan untuk memantau kondisi pasang surut air laut sebagai parameter kelayakan kapal untuk bersandar.
3. RTC DS3231 berfungsi menyediakan informasi waktu dan tanggal untuk pencatatan aktivitas monitoring.
4. ESP32 berperan sebagai pusat pengendali yang menerima dan mengolah seluruh data dari sensor.
5. OLED Display digunakan untuk menampilkan informasi monitoring secara lokal.
6. LED Indikator Berth berfungsi menunjukkan status setiap berth, seperti tersedia (*available*) atau terisi (*occupied*).
7. Buzzer digunakan sebagai indikator suara untuk memberikan peringatan pada kondisi tertentu.
8. WiFi berfungsi sebagai media komunikasi data antara ESP32 dan sistem monitoring berbasis web.
9. Web Monitoring digunakan untuk menampilkan informasi kondisi berth dan aktivitas monitoring secara real-time kepada pengguna.

4.1.2 Analisis Masalah

Proses monitoring ketersediaan *berth* pada dermaga masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan pengawasan secara terus-menerus dan kurang efisien dalam penyampaian informasi kondisi dermaga. Selain itu, keterlambatan dalam mengetahui status berth dapat mempengaruhi proses operasional pelabuhan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem monitoring berbasis IoT yang mampu mendeteksi keberadaan kapal secara otomatis dan memberikan informasi kondisi berth secara *real-time*.

4.1.3 Analisis Kebutuhan Fungsional

Analisis kebutuhan fungsional dilakukan untuk mengetahui fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem monitoring *smart berth* berbasis IoT. Sistem dirancang agar mampu membantu proses monitoring kondisi dermaga secara otomatis dan *real-time* melalui *web dashboard monitoring*. Fungsi utama sistem dimulai dari proses pembacaan data menggunakan sensor *ultrasonic* HC-SR04

untuk mendeteksi keberadaan objek atau kapal pada area *berth* serta *sensor water level* untuk memantau kondisi pasang surut air laut.

Data hasil pembacaan sensor kemudian diproses oleh mikrokontroler ESP32 untuk menentukan kondisi *berth* dalam status *available* atau *occupied*. Informasi tersebut selanjutnya ditampilkan pada web *dashboard* sehingga pengguna dapat melakukan monitoring kondisi *berth* secara *real-time*. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan indikator LED dan *buzzer* yang berfungsi sebagai notifikasi visual dan suara ketika objek terdeteksi pada area *berth*. Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, sistem diharapkan mampu mempermudah proses monitoring dermaga secara lebih efektif dan efisien.

4.1.4 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

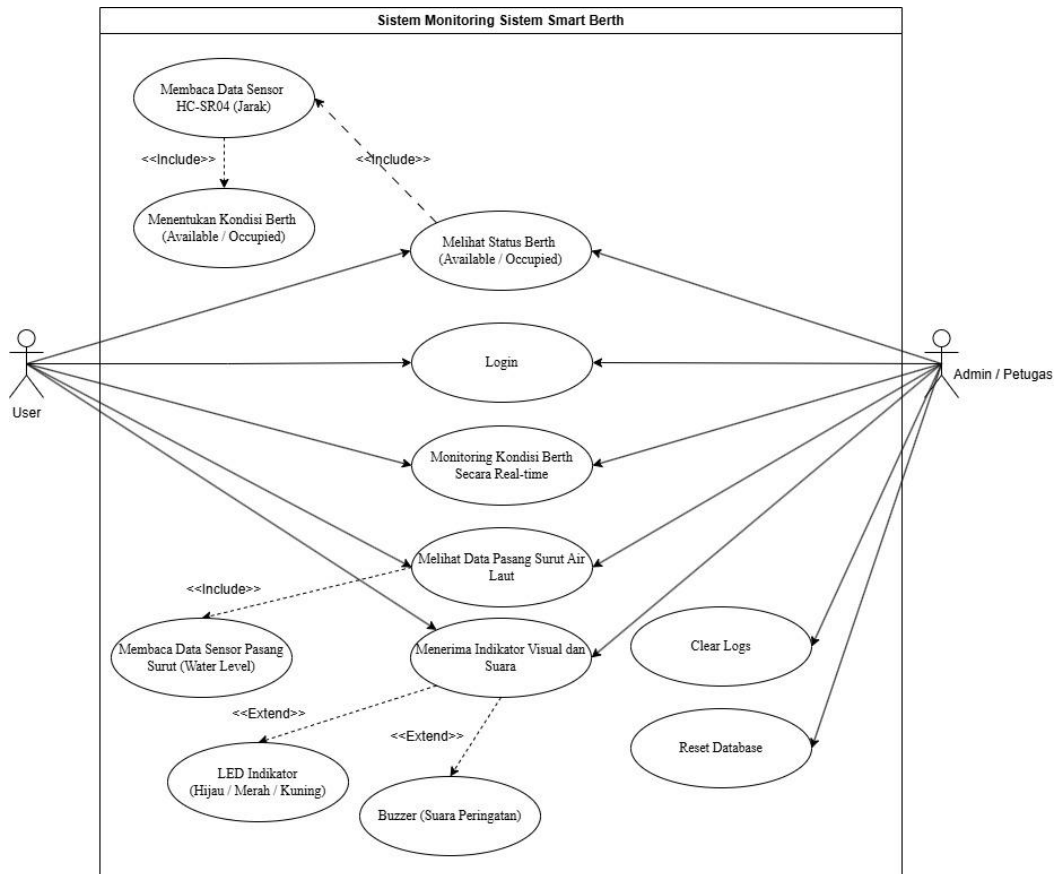
Analisis kebutuhan non-fungsional dilakukan untuk mendukung kinerja sistem agar dapat berjalan dengan baik dan stabil. Sistem monitoring smart berth berbasis IoT dirancang agar mampu bekerja secara otomatis dan menampilkan data monitoring secara real-time melalui koneksi internet. Kestabilan koneksi jaringan menjadi salah satu faktor penting dalam proses pengiriman data dari ESP32 menuju web dashboard monitoring.

Selain itu, sistem juga dirancang agar mudah digunakan oleh admin atau petugas dalam melakukan monitoring kondisi berth dan pasang surut air laut. Penggunaan indikator visual berupa LED dan indikator suara berupa buzzer diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengetahui kondisi *berth* secara lebih cepat dan informatif. Sistem juga memerlukan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai agar proses monitoring dapat berjalan secara optimal.

4.2 Perancangan Sistem

4.2.1 Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem monitoring *smart berth* berbasis *Internet of Things*. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama yang dapat dilakukan oleh pengguna terhadap sistem melalui web *dashboard* monitoring. Adapun *use case* pada sistem monitoring *smart berth* dapat dilihat pada gambar 4.2



Gambar 4. 2 Use Case Diagram Sistem Monitoring Smart Berth

4.2.2 Use Case Scenario

Tabel 4. 1 *Use Case Scenario Login*

Elemen	Deskripsi
Aktor Utama	Admin / User
Deskripsi	Admin atau user melakukan <i>login</i> untuk masuk ke dalam web <i>dashboard</i> monitoring
Kondisi Awal	Sistem Menampilkan halaman <i>login</i>
Alur Utama	Admin atau petugas memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> kemudian sistem memverifikasi data <i>login</i>
Kondisi Akhir	Admin atau petugas berhasil masuk ke halaman dashboard monitoring

Tabel 4. 2 *Use Case Scenario Monitoring Status Berth Secara Real-time*

Elemen	Deskripsi
Aktor Utama	Admin / User
Deskripsi	Admin atau petugas melakukan monitoring kondisi smart berth melalui web dashboard secara <i>real-time</i>
Kondisi Awal	Admin atau petugas telah berhasil login ke dalam sistem
Alur Utama	Sistem membaca data sensor HC-SR04 kemudian menampilkan status <i>berth</i> dalam kondisi <i>available</i> atau <i>occupied</i>
Kondisi Akhir	Informasi kondisi berth tampil pada <i>dashboard monitoring</i>

Tabel 4. 3 *Use Case Scenario Monitoring Pasang Surut Air Laut*

Elemen	Deskripsi
Aktor Utama	Admin / User
Deskripsi	Admin atau petugas memantau kondisi pasang surut air laut melalui <i>dashboard</i> monitoring
Kondisi Awal	Sistem dalam keadaan aktif dan sensor bekerja
Alur Utama	Sensor <i>water level</i> membaca tinggi permukaan air laut kemudian data ditampilkan pada <i>dashboard</i>
Kondisi Akhir	Data pasang surut air laut berhasil ditampilkan secara <i>real-time</i>

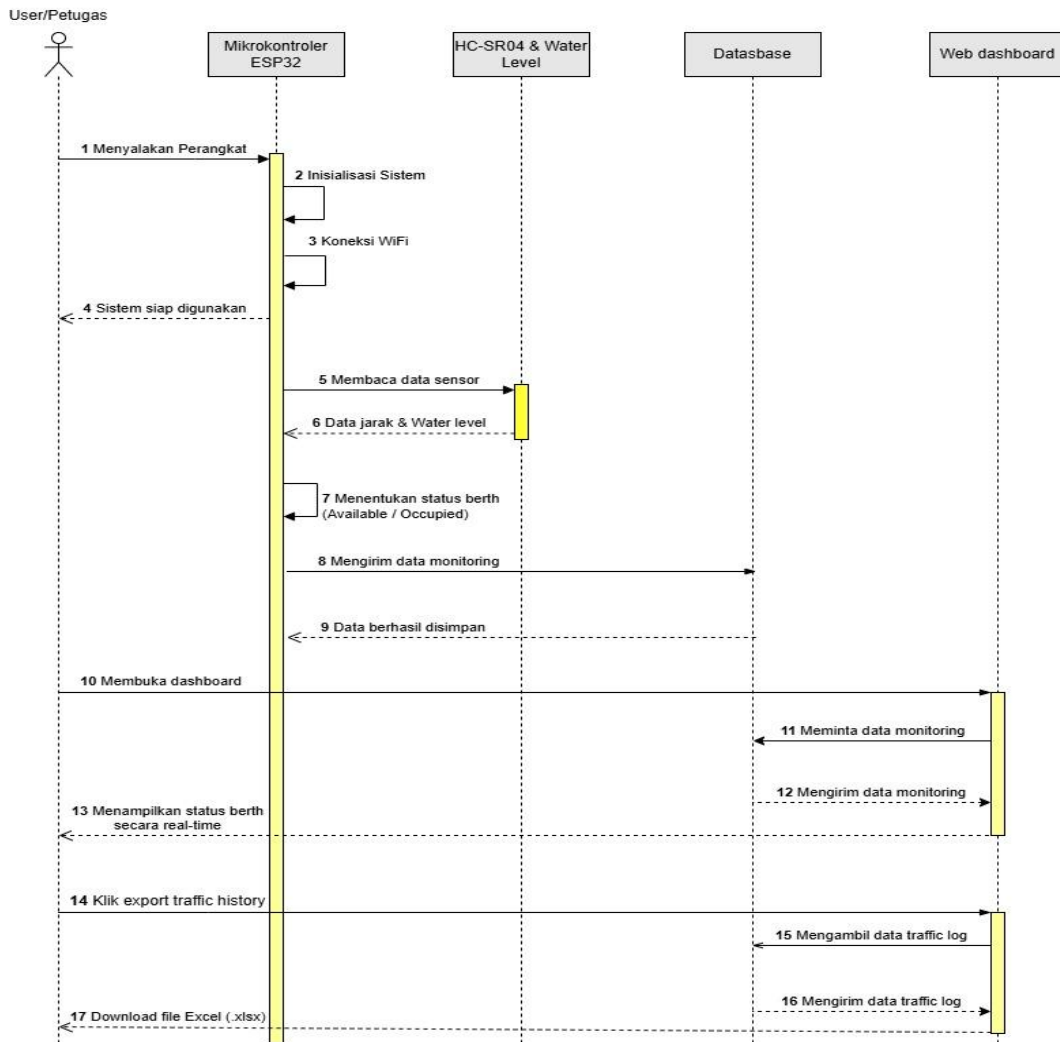
Tabel 4. 4 *Use Case Scenario Clear Activity Log*

Elemen	Deskripsi
Aktor Utama	<i>Admin</i>
Deskripsi	Admin melihat riwayat aktivitas monitoring yang tersimpan dalam sistem
Kondisi Awal	Admin berhasil login ke sistem
Alur Utama	Admin membuka halaman activity log kemudian sistem menampilkan data aktivitas monitoring
Kondisi Akhir	Riwayat aktivitas monitoring berhasil ditampilkan

Tabel 4. 5 *Use Case Scenario Reset Database*

Elemen	Deskripsi
Aktor Utama	<i>Admin</i>
Deskripsi	Admin menghapus seluruh data monitoring yang tersimpan pada database
Kondisi Awal	Admin berhasil login ke sistem
Alur Utama	Admin memilih menu reset database kemudian sistem menghapus seluruh data monitoring
Kondisi Akhir	Data monitoring pada database berhasil dihapus

4.2.3 Sequence Diagram



Gambar 4. 3 *Sequence Diagram Sistem Smart Berth*

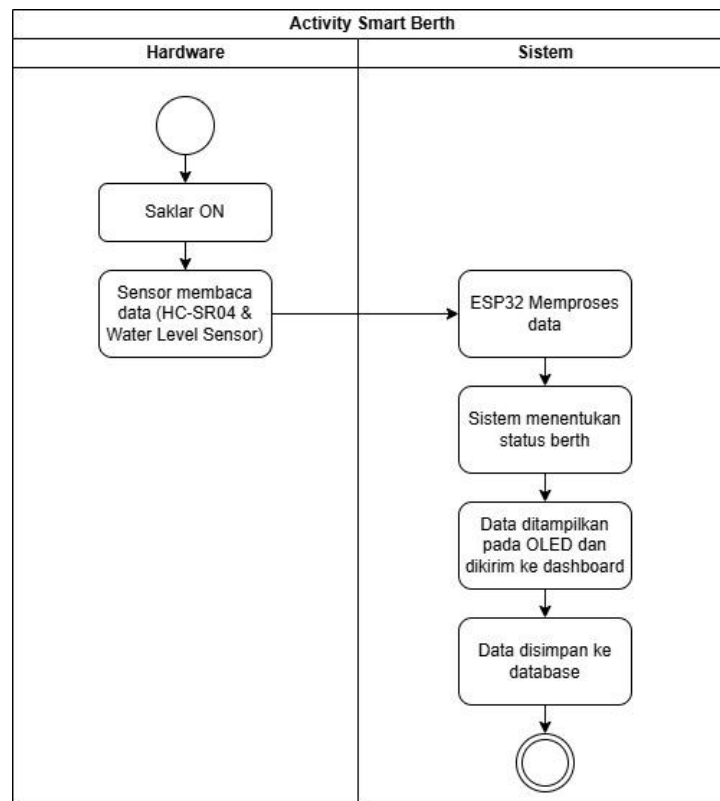
Pada sequence diagram gambar 4.3 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. User/Petugas menyalakan perangkat.
2. ESP32 melakukan inisialisasi sistem.
3. ESP32 menghubungkan sistem ke jaringan WiFi.
4. Sistem siap digunakan.
5. ESP32 membaca data dari sensor HC-SR04 dan *Water Level*.
6. Sensor mengirimkan data jarak dan kondisi *water level* ke ESP32.
7. ESP32 menentukan status berth (*Available* atau *Occupied*).
8. ESP32 mengirimkan data monitoring ke *database*.
9. *Database* menyimpan data monitoring.
10. User membuka halaman *web dashboard*.

11. Web dashboard meminta data monitoring ke *database*.
12. *Database* mengirimkan data monitoring ke *web dashboard*.
13. *Web dashboard* menampilkan status berth secara real-time kepada user.
14. *User* memilih fitur *Export Traffic History*.
15. *Web dashboard* mengambil data traffic log dari *database*.
16. *Database* mengirimkan data *traffic log* ke *web dashboard*.
17. Sistem menghasilkan dan mengunduh *file Excel (.xlsx)* kepada *user*.

4.2.4 Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas pada sistem monitoring *smart berth* berbasis *Internet of Things (IoT)*, mulai dari proses login, monitoring kondisi berth dan pasang surut air laut secara real-time, hingga proses logout pada *web dashboard monitoring*. *Activity diagram* proses smart berth dapat dilihat pada gambar 4.4



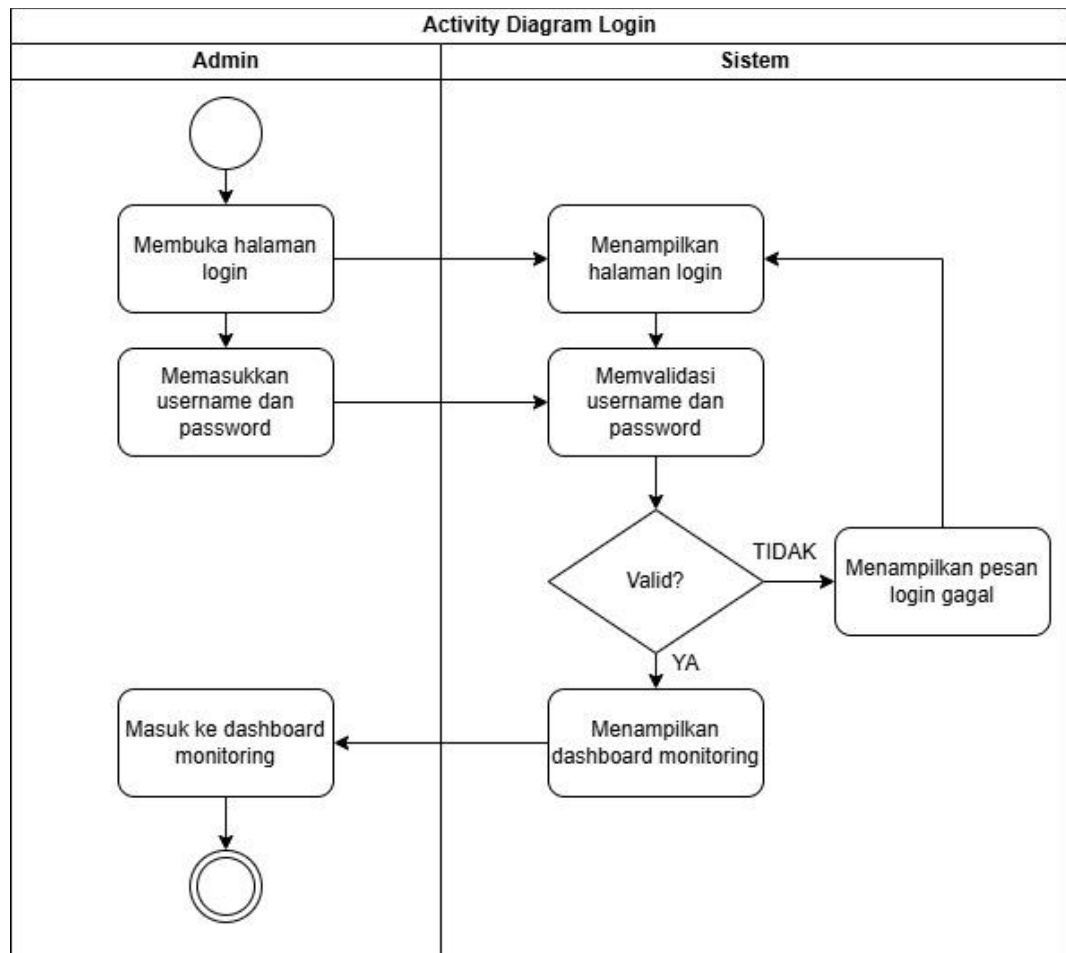
Gambar 4. 4 Activity Diagram Proses *Smart Berth*

Pada *activity diagram* proses *smart berth* diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saklar ditekan untuk menghidupkan sistem
2. Sensor membaca keberadaan objek kapal dan kondisi water level.

3. Data sensor dikirim ke mikrokontroler ESP32 untuk diproses.
4. Sistem menentukan status berth berdasarkan hasil pembacaan sensor.
5. Sistem mengaktifkan LED indikator dan *buzzer* sesuai kondisi berth.
6. Informasi monitoring ditampilkan pada OLED dan dashboard web.
7. Data monitoring disimpan ke database secara *real-time*.

Activity diagram untuk proses login dapat dilihat pada gambar 4.5

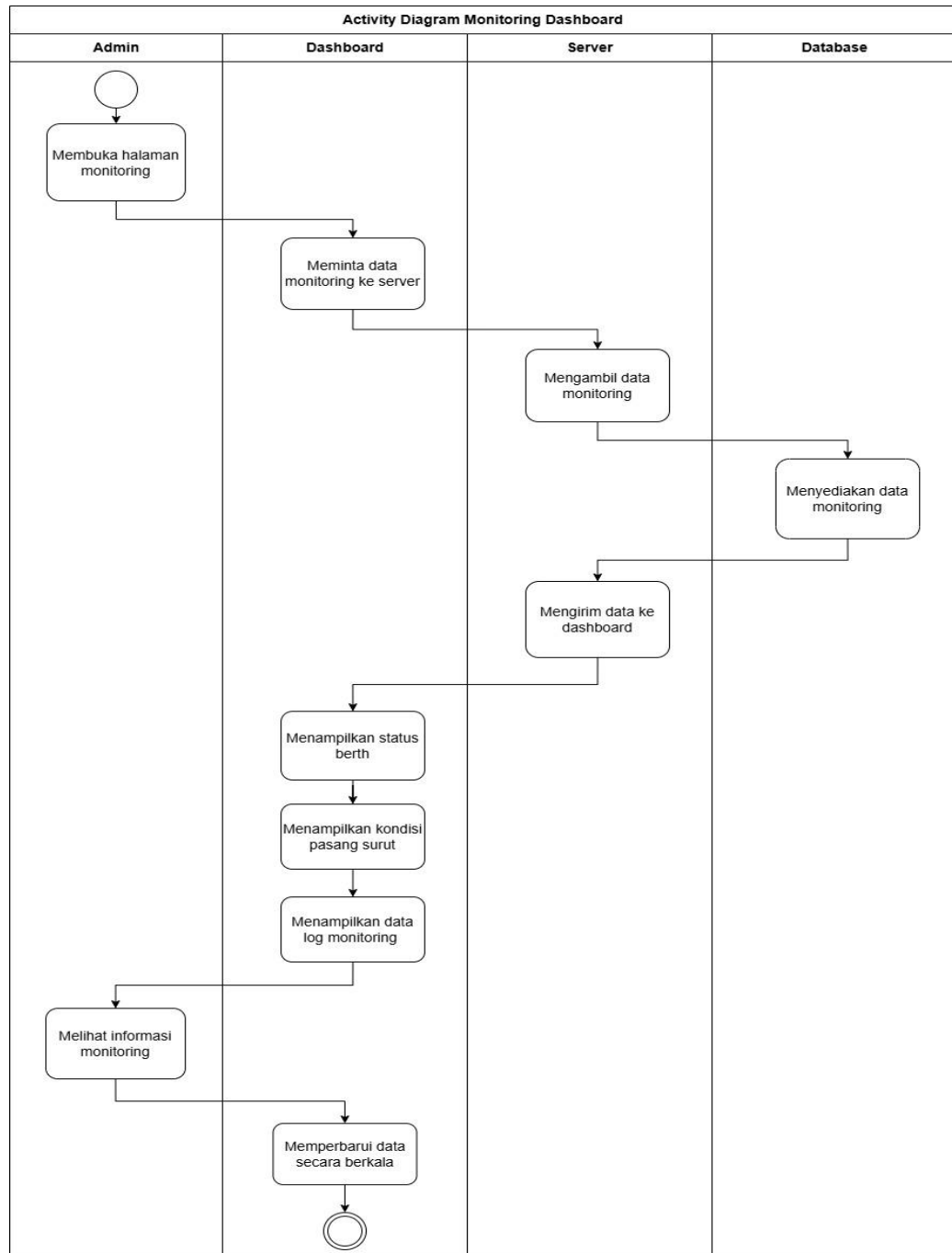


Gambar 4. 5 Diagram Activity Login Sebagai Admin

Dari *diagram activity login* pada gambar 4.3 dapat dijelaskan:

1. *Admin* membuka halaman *login* pada sistem *monitoring*.
2. Sistem menampilkan halaman *login* kepada *admin*.
3. *Admin* memasukkan *username* dan *password*.
4. Sistem melakukan validasi *username* dan *password*.
5. Jika data *login* tidak valid, sistem menampilkan pesan *login* gagal dan kembali ke halaman login.

6. Jika data *login* valid, sistem menampilkan *dashboard monitoring*.
7. Admin berhasil masuk ke dalam sistem *monitoring*.

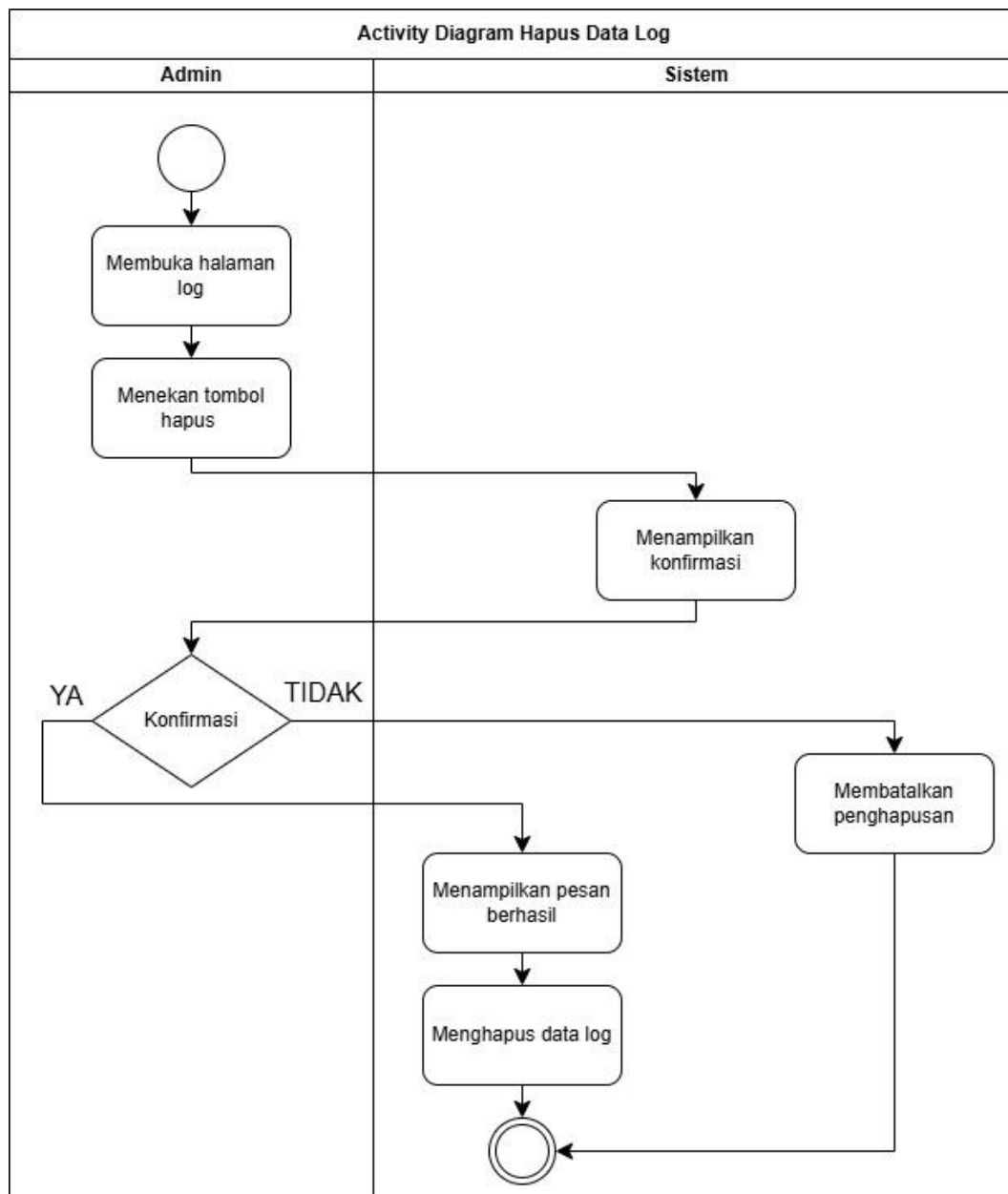


Gambar 4. 6 *Activity Diagram Monitoring Dashboard*

Pada gambar 4.6 *activity diagram monitoring dashboard* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Admin membuka halaman *monitoring* pada *dashboard* sistem *smart berth*

2. Setelah halaman *monitoring* dibuka, *dashboard* akan mengirim permintaan data *monitoring* kepada *server*.
3. *Server* menerima permintaan data dari *dashboard* kemudian mengambil data *monitoring* yang tersimpan pada *database*.
4. *Database* menyediakan data *monitoring* yang dibutuhkan, seperti status *berth*, kondisi pasang surut air laut, serta data *log monitoring*.
5. Data *monitoring* yang telah diperoleh kemudian dikirim kembali oleh *server* menuju *dashboard monitoring*.
6. *Dashboard* menampilkan informasi status *berth* dalam kondisi *available* atau *occupied*.
7. *Dashboard* juga menampilkan informasi kondisi pasang surut air laut berdasarkan data *sensor water level*.
8. Selain itu, *dashboard* menampilkan data *log monitoring* sebagai riwayat aktivitas sistem *monitoring*.
9. Admin dapat melihat seluruh informasi *monitoring* secara langsung melalui *dashboard monitoring*.
10. Sistem melakukan pembaruan data secara berkala atau *real-time* agar informasi *monitoring* yang ditampilkan selalu sesuai dengan kondisi terbaru pada area *berth*.



Gambar 4. 7 Activity Diagram Hapus Data Log

Pada *activity diagram* hapus data log gambar 4.7 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Admin* membuka halaman data log pada *dashboard monitoring*.
2. Setelah halaman *log* terbuka, admin menekan tombol hapus untuk menghapus *data log monitoring*.
3. Sistem kemudian menampilkan konfirmasi penghapusan *data log* kepada *admin*.
4. *Admin* melakukan konfirmasi terhadap proses penghapusan *data log*.
5. Jika admin memilih “Ya”, maka sistem akan menampilkan pesan berhasil kemudian menghapus *data log monitoring* dari sistem.

6. Setelah proses penghapusan selesai dilakukan, *activity diagram* berakhir.
7. Namun jika *admin* memilih “Tidak”, maka sistem akan membatalkan proses penghapusan *data log* dan tidak ada data yang dihapus.

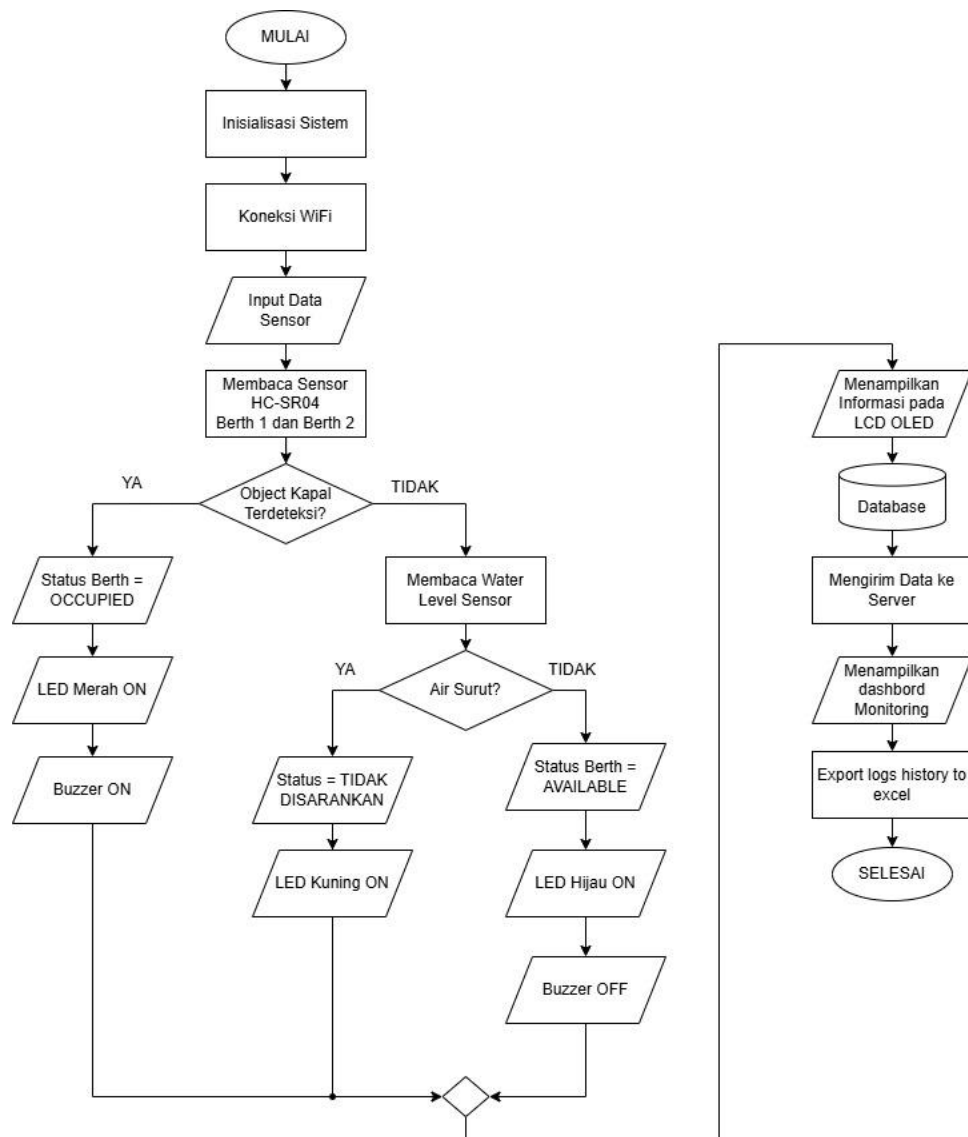
4.2.5 **Flowchart**

Flowchart sistem digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem *monitoring smart berth* secara otomatis dan *real-time*. Diagram ini menunjukkan proses pembacaan data, penentuan kondisi *berth*, pengolahan informasi monitoring, hingga penampilan data pada sistem monitoring.

Pada gambar 4.8 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem memulai proses dengan melakukan inisialisasi seluruh perangkat dan koneksi jaringan.
2. Setelah sistem berhasil terhubung ke jaringan internet, sistem membaca data dari sensor HC-SR04 pada *Berth 1* dan *Berth 2* untuk mendeteksi keberadaan objek atau kapal.
3. Jika objek terdeteksi, maka sistem menentukan status *berth* sebagai occupied, kemudian LED merah dan *buzzer* akan aktif sebagai indikator bahwa *berth* sedang digunakan.
4. Jika objek tidak terdeteksi, sistem akan membaca kondisi pasang surut air laut menggunakan sensor *water level*.
5. Apabila kondisi air laut surut, maka sistem menentukan status *berth* sebagai tidak direkomendasikan meskipun *berth* dalam keadaan kosong. Pada kondisi ini LED indikator akan tetap menyala sebagai peringatan.
6. Namun jika kondisi air laut normal, maka sistem menentukan status *berth* sebagai *available* sehingga *berth* dapat digunakan. Pada kondisi ini LED hijau akan aktif dan *buzzer* dalam keadaan mati.
7. Setelah status *berth* ditentukan, sistem akan menampilkan informasi monitoring pada LCD OLED sebagai media pemantauan langsung di lapangan.
8. Selanjutnya data *monitoring* dikirim ke *server* dan disimpan ke dalam *database*.

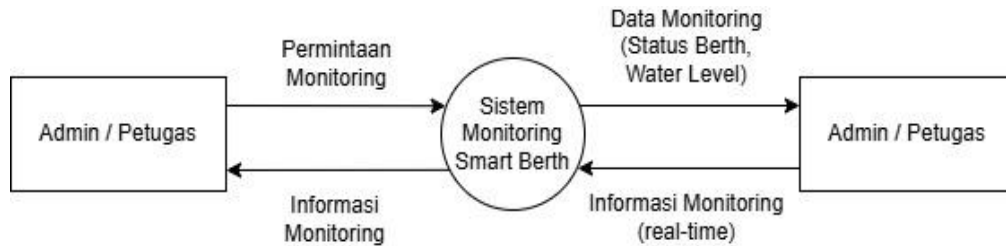
9. Data yang telah tersimpan kemudian ditampilkan pada *dashboard monitoring* secara *real-time* sehingga admin atau petugas dapat memantau kondisi *berth* dengan mudah.
10. *Admin* memilih menu *Export Traffic History*, kemudian sistem menghasilkan *file Microsoft Excel (.xlsx)* yang berisi riwayat aktivitas kapal berdasarkan data yang tersimpan pada database.
11. Setelah seluruh proses selesai dilakukan, sistem akan kembali melakukan *monitoring* secara berulang.



Gambar 4. 8 Flowchart

4.2.6 Data Flow Diagram

4.2.5.1 Data Flow Diagram Level 0



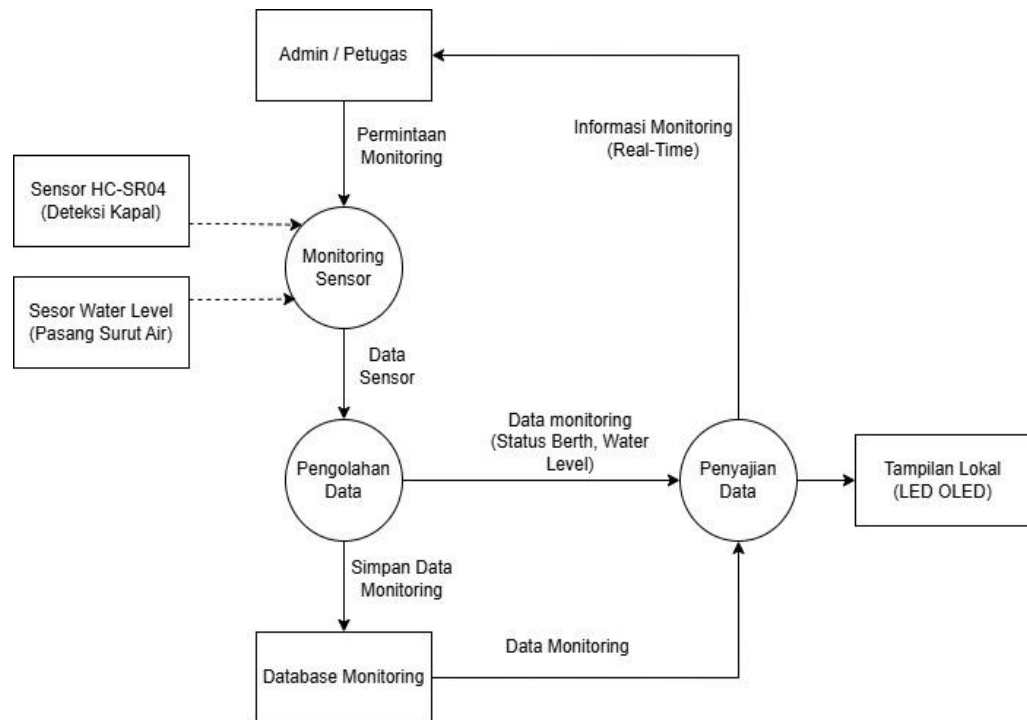
Gambar 4. 9 Data flow Diagram Level 0

DFD Level 0 atau Context Diagram pada sistem monitoring smart berth berbasis *Internet of Things* (IoT) digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dengan sistem secara umum. Pada diagram ini, sistem monitoring smart berth direpresentasikan sebagai satu proses utama yang menerima dan mengirimkan aliran data kepada entitas eksternal, yaitu admin atau petugas.

Admin atau petugas berperan sebagai pengguna sistem yang melakukan permintaan monitoring untuk memperoleh informasi kondisi berth dan kondisi pasang surut air laut. Permintaan tersebut dikirimkan ke sistem monitoring smart berth berbasis IoT untuk diproses lebih lanjut.

Selanjutnya, sistem akan mengirimkan informasi monitoring secara real-time kepada admin atau petugas. Informasi yang diberikan meliputi status berth dalam kondisi *available*, *occupied*, atau *tidak direkomendasikan*, data kondisi *water level*, notifikasi atau peringatan sistem, serta riwayat data monitoring. Dengan adanya context diagram ini, aliran data antara pengguna dan sistem dapat dipahami secara sederhana sebelum masuk ke perancangan yang lebih detail pada DFD Level 1.

4.2.5.2 Data Flow Diagram Level 1



Gambar 4. 10 Data Flow Diagram Level 1

DFD Level 1 pada sistem monitoring smart berth berbasis Internet of Things (IoT) digunakan untuk menggambarkan proses aliran data yang terjadi di dalam sistem secara lebih rinci. Pada diagram ini, proses utama sistem dipecah menjadi beberapa proses, yaitu proses monitoring sensor, pengolahan data, penyimpanan data monitoring, dan penyajian data monitoring.

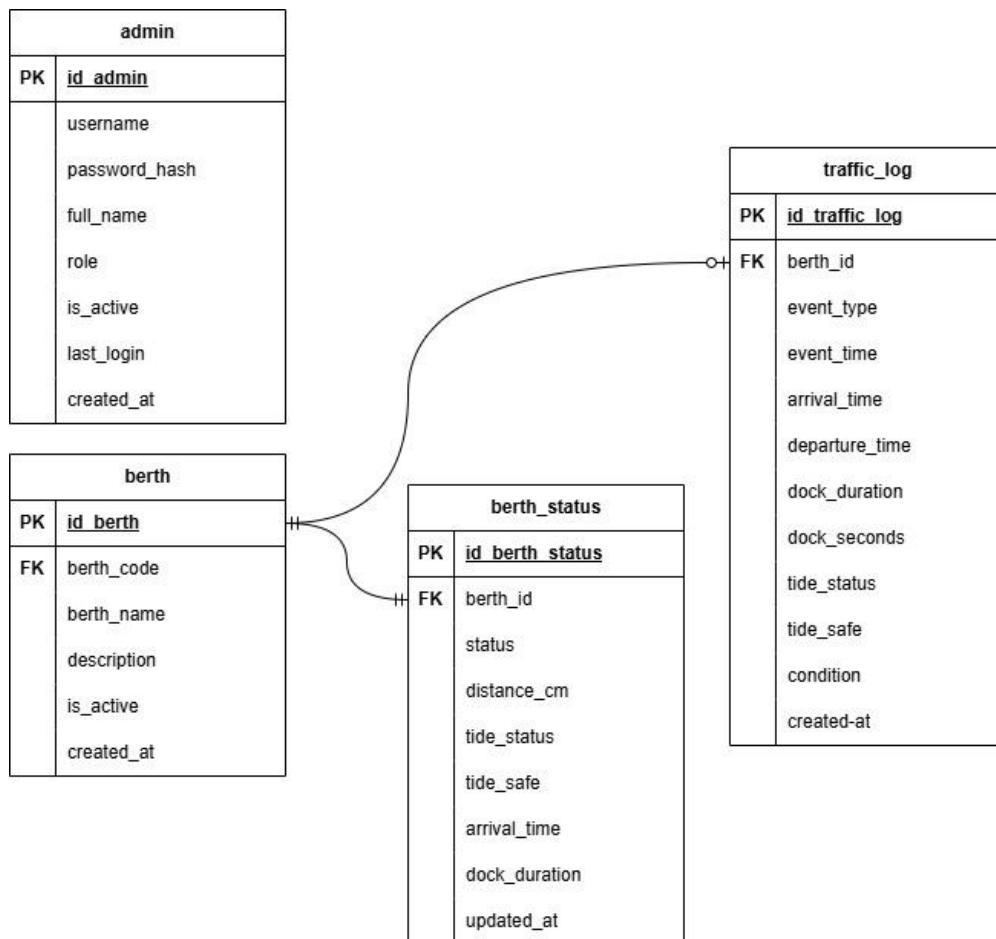
Proses dimulai ketika admin atau petugas melakukan permintaan monitoring kepada sistem. Selanjutnya sistem melakukan proses monitoring sensor dengan membaca data dari sensor HC-SR04 untuk mendeteksi keberadaan kapal pada area berth serta sensor water level untuk memantau kondisi pasang surut air laut. Data hasil pembacaan sensor kemudian dikirim menuju proses pengolahan data.

Pada proses pengolahan data, sistem akan menentukan kondisi berth berdasarkan hasil pembacaan sensor. Sistem akan menentukan apakah berth berada dalam kondisi occupied, available, atau tidak direkomendasikan apabila kondisi air laut sedang surut. Setelah proses pengolahan selesai dilakukan, data monitoring akan disimpan ke dalam database monitoring sebagai penyimpanan data sistem.

Data monitoring yang tersimpan kemudian digunakan pada proses penyajian data untuk ditampilkan kepada admin atau petugas secara real-time. Informasi monitoring tersebut meliputi status berth, kondisi water level, serta informasi monitoring lainnya. Selain ditampilkan pada dashboard monitoring, informasi sistem juga ditampilkan pada tampilan lokal menggunakan LCD OLED sebagai media pemantauan langsung di lapangan.

4.2.7 Database Diagram

Diagram database digunakan untuk menggambarkan struktur tabel dan hubungan antar data pada sistem monitoring *smart berth*. Perancangan database ini terdiri dari tabel *admin*, *berth*, *berth_status*, dan *traffic_log* yang digunakan untuk mendukung proses penyimpanan data monitoring sistem.



Gambar 4. 11 Database Diagram

Adapun penjelasan masing-masing tabel pada gambar 4.11 adalah sebagai berikut:

1. Tabel *admin*

Digunakan untuk menyimpan data akun pengguna yang memiliki hak akses ke sistem, seperti *username*, *password*, nama lengkap, peran pengguna (*role*), status akun, waktu login terakhir, dan waktu pembuatan akun.

2. Tabel *berth*

Digunakan untuk menyimpan informasi setiap area sandar (*berth*), meliputi kode *berth*, nama *berth*, deskripsi, status aktif, dan waktu pembuatan data.

3. Tabel *status_berth*

Digunakan untuk menyimpan kondisi terkini setiap berth berdasarkan hasil pembacaan sensor. Informasi yang disimpan meliputi status berth (*available* atau *occupied*), jarak sensor HC-SR04, kondisi pasang surut air laut, waktu kedatangan kapal, durasi sandar, serta waktu pembaruan data.

4. Tabel *traffic_log*

Digunakan untuk menyimpan riwayat aktivitas kapal pada setiap berth. Data yang dicatat meliputi jenis aktivitas (kedatangan atau keberangkatan), waktu kejadian, waktu kedatangan, waktu keberangkatan, durasi sandar, kondisi pasang surut air laut, serta waktu pencatatan data.

Relasi antar tabel adalah sebagai berikut:

1. Tabel *berth* memiliki relasi *one-to-one* dengan *berth_status*, sehingga setiap berth hanya memiliki satu data status monitoring terkini.
2. Tabel *berth* memiliki relasi *one-to-many* dengan *traffic_log*, sehingga satu berth dapat memiliki banyak riwayat aktivitas kapal.
3. Tabel *admin* digunakan sebagai data autentikasi pengguna sistem dan tidak memiliki relasi langsung dengan tabel lainnya.

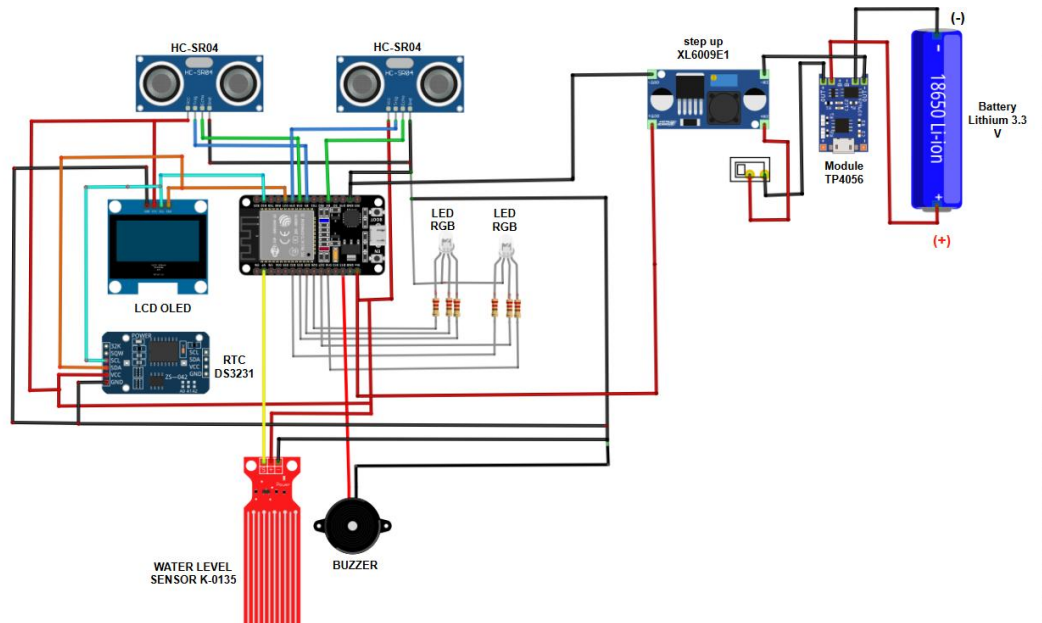
4.3 Perancangan Perangkat Keras

Perancangan perangkat keras dilakukan sebagai tahap perancangan komponen fisik yang digunakan pada sistem monitoring *smart berth* berbasis IoT.

Perangkat keras yang digunakan terdiri dari mikrokontroler, sensor, indikator, serta perangkat pendukung lainnya yang saling terhubung untuk mendukung proses monitoring kondisi berth dan pasang surut air laut secara *real-time*.

4.3.1 Skematik Rangkaian

Wiring diagram pada perancangan sistem dapat dilihat pada gambar 4.12 dibawah:



Gambar 4. 12 *Wiring Diagram Sistem Smart Berth*

Pada skema rangkaian diatas konfigurasi pin dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4. 6 Konfigurasi Pin HC-SR04 (1)

No.	HC-SR04 (1)	ESP32
1	VCC	VIN
2	TRIG	GPIO 5
3	ECHO	GPIO 18
4	GND	GND

Tabel 4. 7 Konfigurasi Pin HC-SR04 (2)

No.	HC-SR04 (2)	ESP32
1	VCC	VIN
2	TRIG	GPIO 19

Lanjutan Tabel 4. 8 Konfigurasi Pin HC-SR04 (2)

No.	HC-SR04 (2)	ESP32
3	ECHO	GPIO 4
4	GND	GND

Tabel 4. 9 Konfigurasi Pin *Water Level Sensor*

No.	Water Level Sensor	ESP32
1	S (Signal)	GPIO 36
2	(+)	VIN
3	(-)	GND

Tabel 4. 10 Konfigurasi LED OLED

No.	LCD OLED	ESP32
1	SDA	GPIO 21
2	SCL	GPIO 22
3	VCC	3V3
4	GND	GND

Tabel 4. 11 Konfigurasi Pin RTC DS3231

No.	RTC DS3231	ESP32
1	SDA	GPIO 21
2	SCL	GPIO 22
3	VCC	3V3
4	GND	GND

Tabel 4. 12 Konfigurasi Pin LED (1)

No.	LED 1	ESP32
1	Re Anode	GPIO 26
2	Chatode	GND
3	Green Anode	GPIO 25

Lanjutan Tabel 4. 13 Konfigurasi Pin LED (1)

No.	LED 1	ESP32
4	Blue Anode	GPIO 33

Tabel 4. 14 Konfigurasi Pin LED (2)

No.	LED 2	ESP32
1	Red Anode	GPIO 32
2	Chatode	GND
3	Green Anode	GPIO 27
4	Blue Anode	GPIO 14

Tabel 4. 15 Konfigurasi Pin Buzzer

No.	Buzzer	ESP32
1	Anode	GPIO 13
2	Chatode	GND

Tabel 4. 16 Konfigurasi battery to TP4056

No.	Battery	TP4056
1	Positif (+)	B+
2	Negetif (-)	B-

Tabel 4. 17 Konfigurasi TP4056 to MT3608

No.	TP4056	MT3608
1	OUT+	VIN+
2	VOUT-	VIN-

Tabel 4. 18 Konfigurasi MT3608 to Saklar

No.	MT3608	Saklar
1	VOUT+	Terminal 1

Tabel 4. 19 Konfigurasi Saklar to ESP32

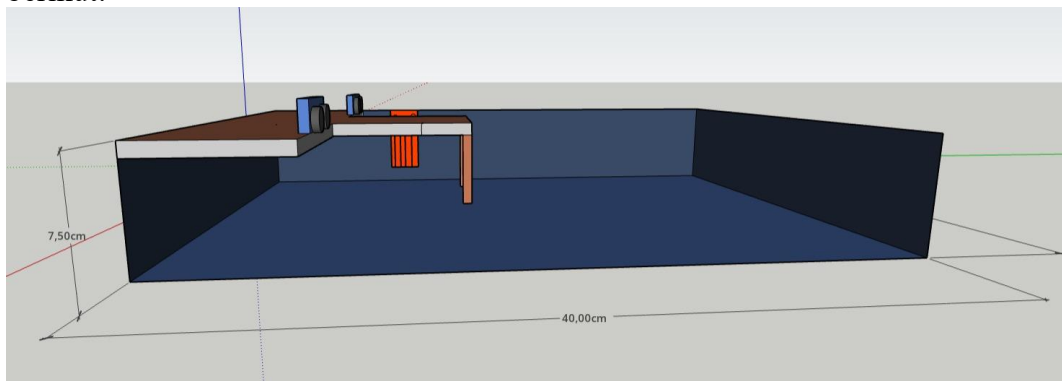
No.	SAKLAR	ESP32
1	Terminal 2	VIN

Tabel 4. 20 Konfigurasi MT3608 to ESP32

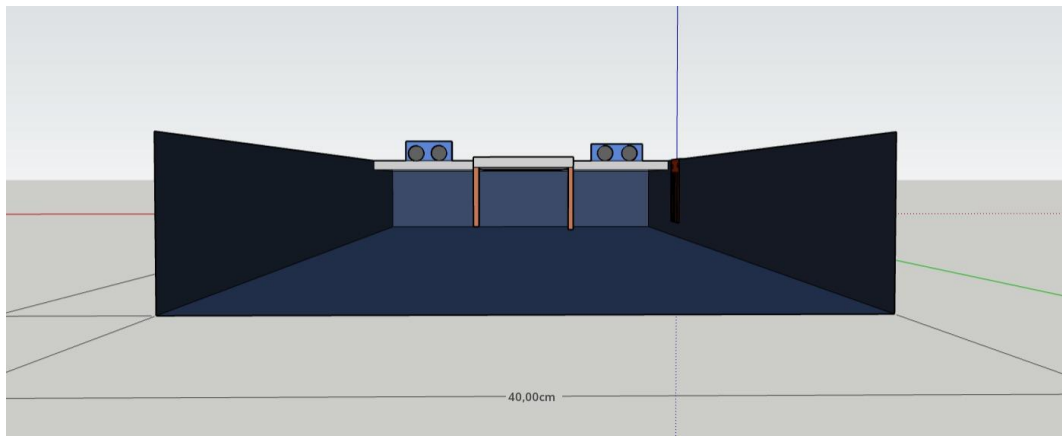
No.	MT3608	ESP32
1	VOUT-	GND

4.3.2 Perancangan Desain Dermaga

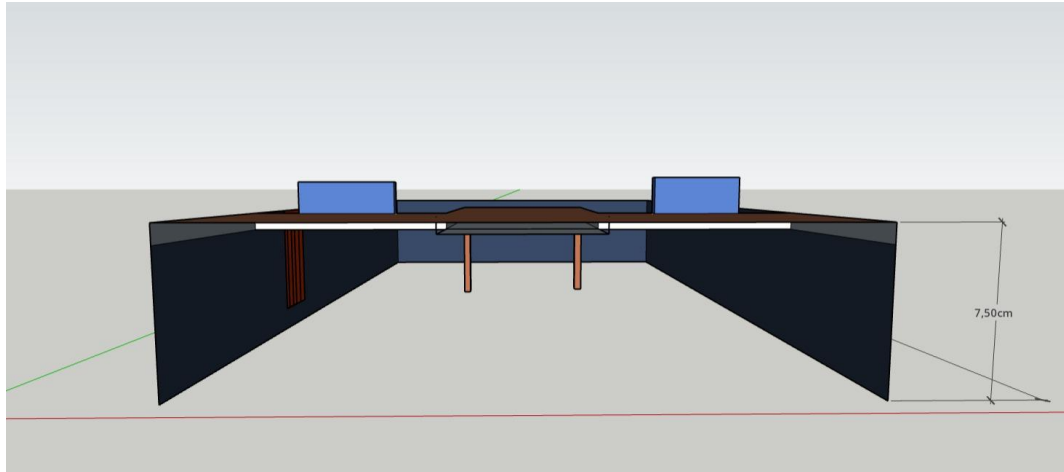
Perancangan desain dermaga dapat dilihat pada beberapa gambar berikut:



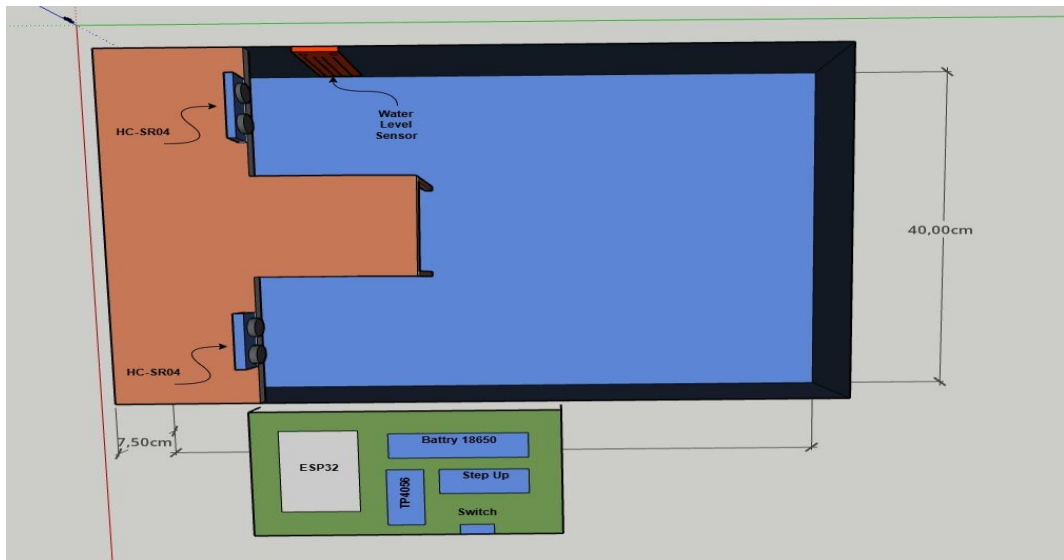
Gambar 4. 13 Tampak Samping Dermaga



Gambar 4. 14 Tampak Depan Dermaga



Gambar 4. 15 Tampak Belakang Dermaga



Gambar 4. 16 Tampak Atas Dermaga

4.4 Perancangan Antarmuka

4.4.1 Halaman Login

Halaman login dirancang sebagai antarmuka awal sistem *monitoring smart berth berbasis IoT*. Halaman ini digunakan untuk proses autentikasi admin atau petugas sebelum mengakses dashboard monitoring. Pada halaman *login* tersedia *form username* dan *password* yang digunakan untuk memverifikasi hak akses pengguna ke dalam sistem.



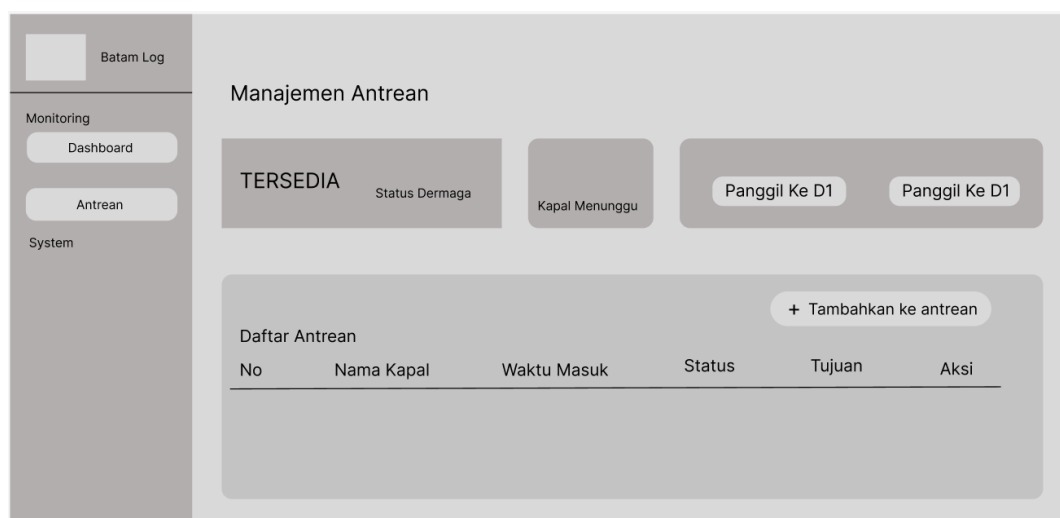
Gambar 4. 17 Halaman *Login*

4.4.2 Halaman Utama

Halaman utama dirancang sebagai pusat monitoring sistem *smart berth* berbasis IoT. Pada halaman ini ditampilkan informasi monitoring secara *real-time*, seperti status *berth*, kondisi pasang surut air laut, data jarak sensor, dan aktivitas monitoring lainnya. Selain itu, halaman utama juga menampilkan indikator kondisi berth, status server, serta navigasi menuju halaman *activity log* dan pengelolaan database sistem.



Gambar 4. 18 Halaman Utama

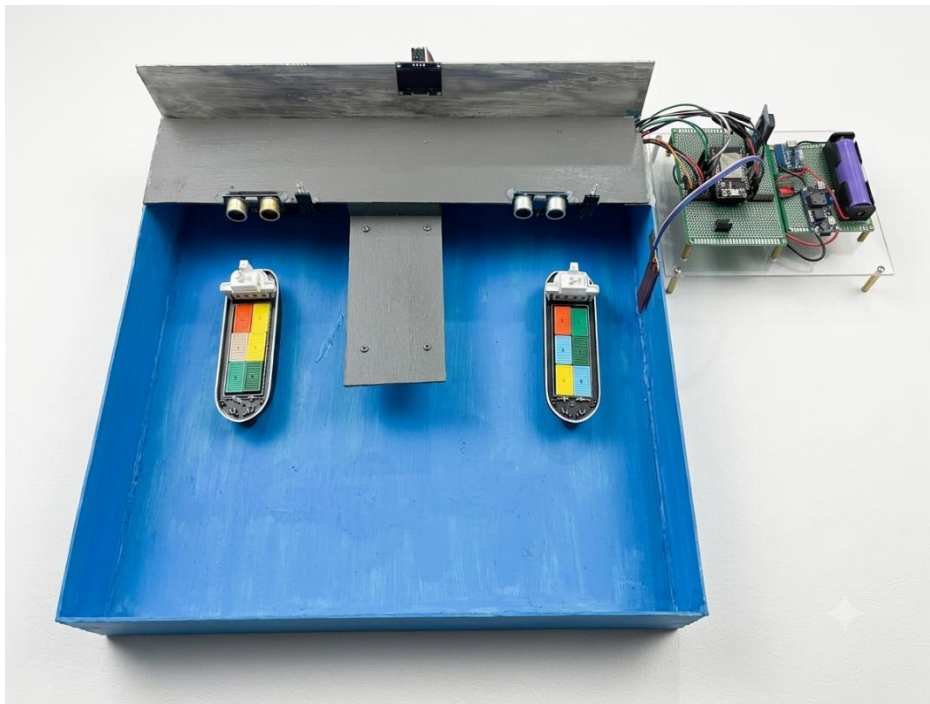


Gambar 4. 19 Halaman Antrean

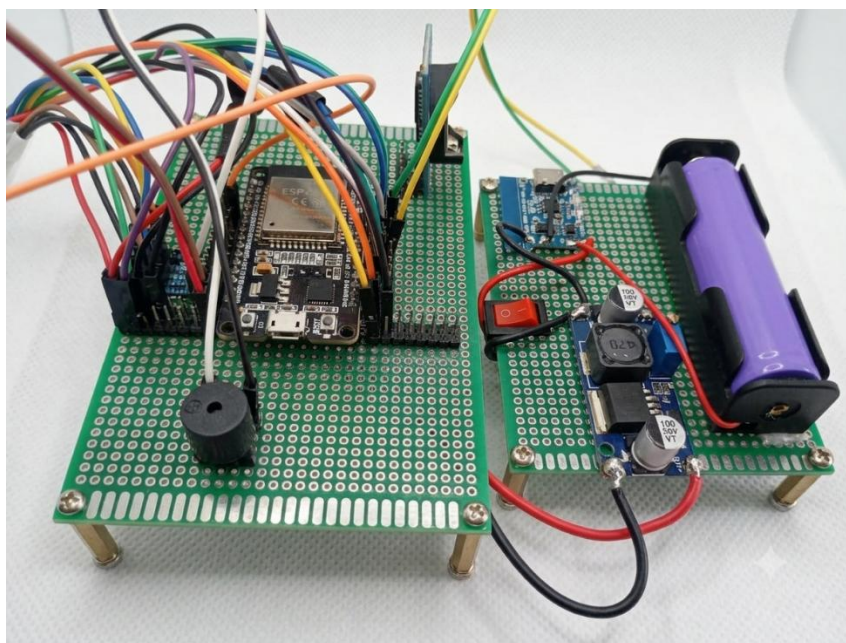
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh perangkat keras dan perangkat lunak yang telah dirancang dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Pengujian ini meliputi pengujian pada setiap komponen utama sistem. Pengujian sistem pada penelitian ini menggunakan dua metode pengujian, yaitu *black box testing* untuk menguji fungsionalitas sistem secara keseluruhan, dan pengujian eksperimen untuk mengukur akurasi dan performa sistem secara kuantitatif.



Gambar 5. 1 Hasil Perancangan Keseluruhan



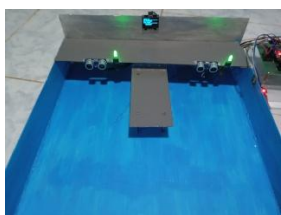
Gambar 5. 2 Implementasi Rangkaian Sistem

Gambar 5.2 menunjukkan implementasi rangkaian perangkat keras sistem *Smart Berth* yang terpasang pada dua papan PCB. Papan sebelah kiri berisi mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali yang terhubung ke berbagai sensor melalui kabel jumper, serta sebuah *buzzer* sebagai indikator suara peringatan. Papan sebelah kanan merupakan bagian catu daya yang terdiri atas baterai Li-ion 18650 beserta dudukannya, modul penurun tegangan (*step-down DC-DC converter*), dan sakelar daya. Kedua papan terhubung melalui kabel daya agar seluruh komponen beroperasi secara terintegrasi.

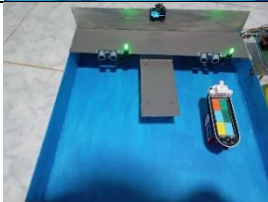
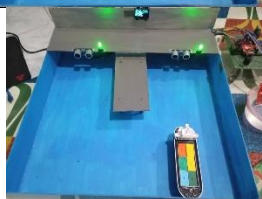
Untuk Proses dan hasil pengujian dari alat yang dirancang, dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

5.1.1 Pengujian Sensor HC-SR04

Tabel 5. 1 Pengujian Fungsional Sensor HC-SR04

Skenario Uji	Berth	Output Sistem
<i>Berth 1 dan Berth 2 tidak ada objek</i>		Led Hijau ON, status pada oled <i>Available</i>

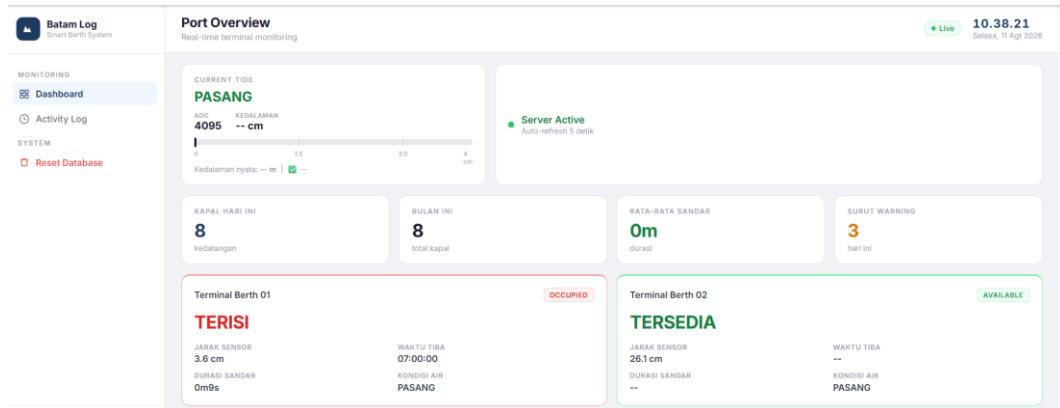
Lanjutan Tabel 5.1 Pengujian Fungsional Sensor HC-SR04

Skenario Uji	Berth	Output Sistem
<i>Berth 1 objek < 5 cm</i>		Led Merah <i>ON</i> , status pada oled <i>Occupied</i>
<i>Berth 1 , objek > 10 cm</i>		Led Hijau <i>ON</i> , status pada oled <i>Available</i>
<i>Berth 1 , objek > 20 cm</i>		Led Hijau <i>ON</i> , status pada oled <i>Available</i>
<i>Berth 1 , objek > 20 cm</i>		Led Hijau <i>ON</i> , status pada oled <i>Available</i>
<i>Berth 2, objek < 5 cm</i>		Led Merah <i>ON</i> , status pada oled <i>Occupied</i>
<i>Berth 2 , objek > 10 cm</i>		Led Hijau <i>ON</i> , status pada oled <i>Available</i>
<i>Berth 2 , objek > 20 cm</i>		Led Hijau <i>ON</i> , status pada oled <i>Available</i>
<i>Berth 2 , objek > 30 cm</i>		Led Hijau <i>ON</i> , status pada oled <i>Available</i>

Lanjutan Tabel 5.1 Pengujian Fungsional Sensor HC-SR04

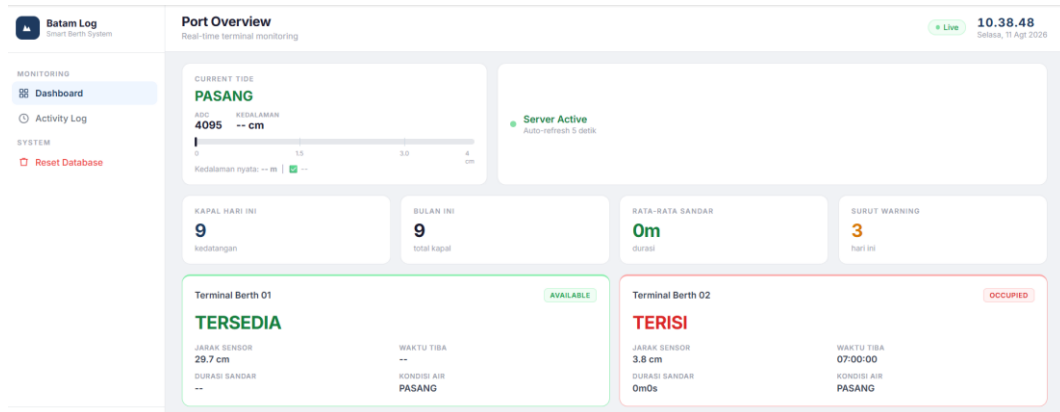
Skenario Uji	Berth	Output Sistem
Kedua <i>Berth</i> deteksi objek		Kedua Led Merah <i>ON</i> , status pada oled <i>Occupied</i>

Berdasarkan hasil pengujian fungsional pada Tabel 5.1, sensor HC-SR04 berhasil mendeteksi keberadaan objek pada seluruh skenario yang diujikan dengan hasil 100% berhasil. Sensor mampu membedakan kondisi *Available* dan *Occupied* secara akurat berdasarkan *threshold* jarak yang telah ditetapkan yaitu ≤ 5 cm untuk kondisi *Occupied* dan > 5 cm untuk kondisi *Available*. LED RGB merespons secara langsung terhadap perubahan status berth, di mana LED menyala hijau saat dermaga kosong dan merah saat terdeteksi objek. Sistem juga berhasil mendeteksi kedua *berth* secara bersamaan tanpa terjadi interferensi antar sensor. Untuk melihat visual hasil monitoring dapat dilihat pada gambar berikut:



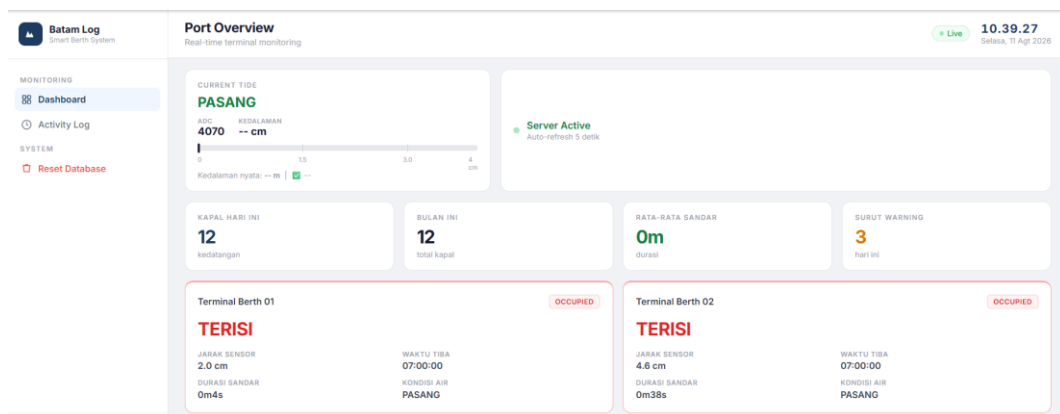
Gambar 5.3 Tampilan *Dashboard Berth 1*

Gambar 5.3 menunjukkan tampilan dashboard ketika Berth 1 berstatus terisi (*occupied*). Kondisi ini terjadi saat sensor ultrasonik mendeteksi keberadaan objek pada dermaga, sehingga sistem memperbarui status Berth 1 dari tersedia menjadi terisi secara *real-time*.



Gambar 5. 4 Tampilan *Dashboard Berth 2*

Gambar 5.4 memperlihatkan kondisi serupa pada Berth 2 yang berstatus terisi (*occupied*). Ketika sensor mendeteksi objek pada dermaga kedua, sistem menampilkan perubahan status Berth 2 pada dashboard, menandakan pembacaan sensor berfungsi dengan baik pada masing-masing berth secara independen.



Gambar 5. 5 Tampilan *Dashboard Berth 1 dan Berth 2*

Gambar 5.5 menunjukkan kondisi ketika kedua berth terisi secara bersamaan. Sistem berhasil mendeteksi keberadaan objek pada Berth 1 dan Berth 2 secara serentak, dan dashboard memperbarui status keduanya secara real-time, membuktikan sistem mampu memantau lebih dari satu dermaga sekaligus.

Tabel 5. 2 Pengujian Akurasi Sensor HC-SR04

No	Jarak Miniatur (cm)	Jarak Nyata (cm)	Jarak Terbaca	Error (cm)	Error (%)
1	5	5	5.2	0.2	4.0%
2	7	7	7.1	0.1	1.4%
3	10	10	10.3	0.3	3.0%
4	15	15	15.2	0.2	1.3%
5	20	20	20.4	0.4	2.0%
6	25	25	25.3	0.3	1.2%
7	30	30	30.5	0.5	1.7%
Rata-rata				0.29	2.08%

Berdasarkan Tabel 5.2, sensor HC-SR04 memiliki akurasi baik menggunakan skala miniatur 1:100, sehingga jarak deteksi 5-30 cm pada prototipe merepresentasikan jarak 5-30 meter pada kondisi nyata dengan rata-rata error 0.29 cm (2.08%). Error terbesar 0.5 cm pada jarak 30 cm dan terkecil 0.3 cm pada jarak 25 cm. Nilai ini masih dalam batas toleransi karena threshold deteksi ≤ 5 cm, sehingga tidak mempengaruhi akurasi deteksi status berth.

Untuk mengetahui tingkat akurasi sensor HC-SR04, dilakukan perbandingan antara jarak yang terbaca oleh sensor dengan jarak sebenarnya yang diukur menggunakan penggaris sebagai alat ukur baku. Nilai error dihitung menggunakan rumus error absolut dan error persentase seperti ditunjukkan pada Persamaan 5.1 dan Persamaan 5.2.

$$E = |x_{ukur} - x_{ref}| \quad (3)$$

$$Error = \frac{|x_{ukur} - x_{ref}|}{x_{ref}} \times 100\% \quad (4)$$

Keterangan :

E = error absolut jarak (cm)

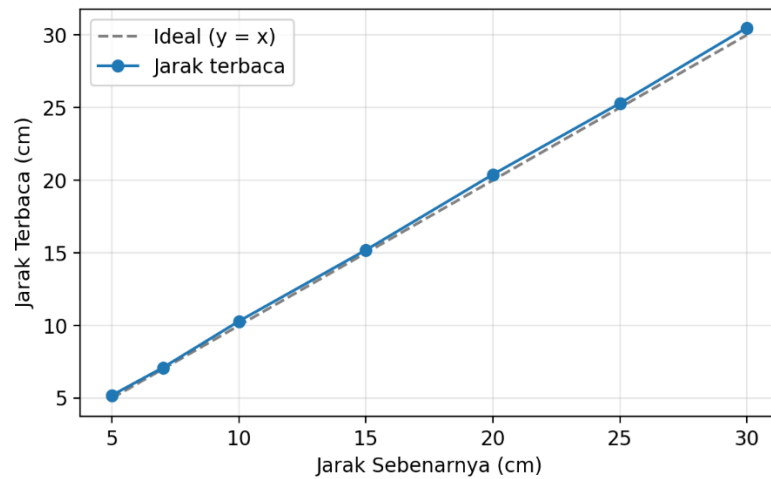
x_{ukur} = jarak yang terbaca oleh sensor HC-SR04 (cm)

x_{ref} = jarak sebenarnya hasil pengukuran penggaris (cm)

Sebagai contoh, pada pengujian jarak sebenarnya 5 cm, sensor HC-SR04 membaca 5,2 cm. Maka error absolut = $|5,2 - 5| = 0,2$ cm, dan error persentase = $(0,2 \div 5) \times 100\% = 4,0\%$. Perhitungan yang sama diterapkan pada seluruh titik pengujian sehingga diperoleh hasil pada Tabel 5.2.

$$MAPE = \frac{\sum_{i=1}^n \% Error_i}{n} \quad (5)$$

dengan n = jumlah titik pengujian (7 data). Diperoleh rata-rata error = $2,0/7 = 0,29$ cm atau $MAPE = 14,6/7 = 2,08\%$.



Gambar 5. 6 Grafik Linearitas Pembacaan Sensor HC-SR04

Pada gambar 5.6 menunjukkan perbandingan antara jarak yang terbaca sensor HC-SR04 dengan jarak sebenarnya. Garis pembacaan sensor hampir berimpit dengan garis ideal ($y = x$), yang menandakan sensor memiliki linearitas dan akurasi tinggi pada rentang pengujian 5–30 cm. Selisih pembacaan kecil dan konsisten di seluruh titik uji, dengan rata-rata error 0,29 cm (2,08%). Penyimpangan terkecil terjadi pada jarak 25 cm dan terbesar pada 30 cm, namun keduanya masih jauh di bawah batas toleransi threshold deteksi ≤ 5 cm sehingga tidak memengaruhi keandalan deteksi status berth. n

5.1.2 Pengujian Sensor Water Level

Nilai kedalaman diperoleh dari pembacaan ADC sensor water level yang dikonversi menggunakan metode interpolasi linear pada fungsi hitungKedalaman(), seperti ditunjukkan pada Persamaan (6).

$$d = d_1 + (ADC - ADC_1) \times \frac{d_2 - d_1}{ADC_2 - ADC_1} \quad (6)$$

Keterangan:

d = kedalaman hasil interpolasi (cm)

ADC = nilai ADC terbaca

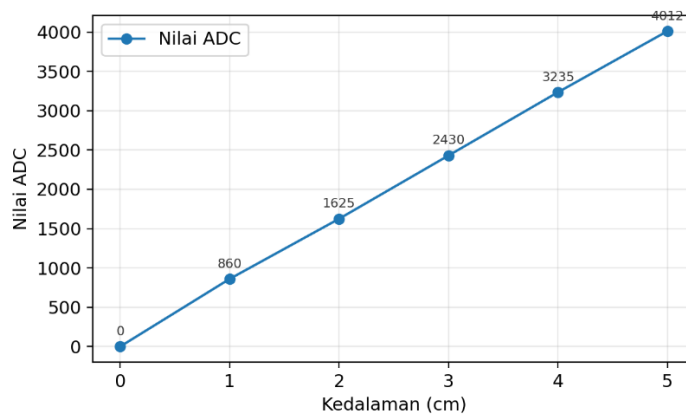
ADC1, ADC2 = nilai ADC pada dua titik kalibrasi terdekat

d_1, d_2 = kedalaman pada dua titik kalibrasi terdekat (cm)

Tabel 5. 3 Pengujian Kalibrasi *Sensor Water Level*

No	Kedalaman Miniatur (cm)	Kedalaman Nyata (m)	Nilai ADC	Tegangan (V)
1	0	0	0	0.00
2	1	20	860	0.69
3	2	40	1625	1.31
4	3	60	1428	1.96
5	4	80	3235	2.61
6	5	100	4012	3.23

Sensor water level dikalibrasi pada 6 titik ketinggian (0–5 cm) dengan skala miniatur 1:100, setara kedalaman 0–100 cm (0–1 m) pada kondisi nyata. Kenaikan nilai ADC tidak sepenuhnya linear terhadap ketinggian air karakteristik umum sensor resistif sehingga sistem menerapkan interpolasi linear antar titik kalibrasi agar pembacaan kedalaman lebih presisi. Hasil kalibrasi inilah yang menjadi dasar penetapan *threshold* kondisi pasang surut pada miniatur dermaga.



Gambar 5. 7 Grafik Kalibrasi Sensor Water Level terhadap Kedalaman

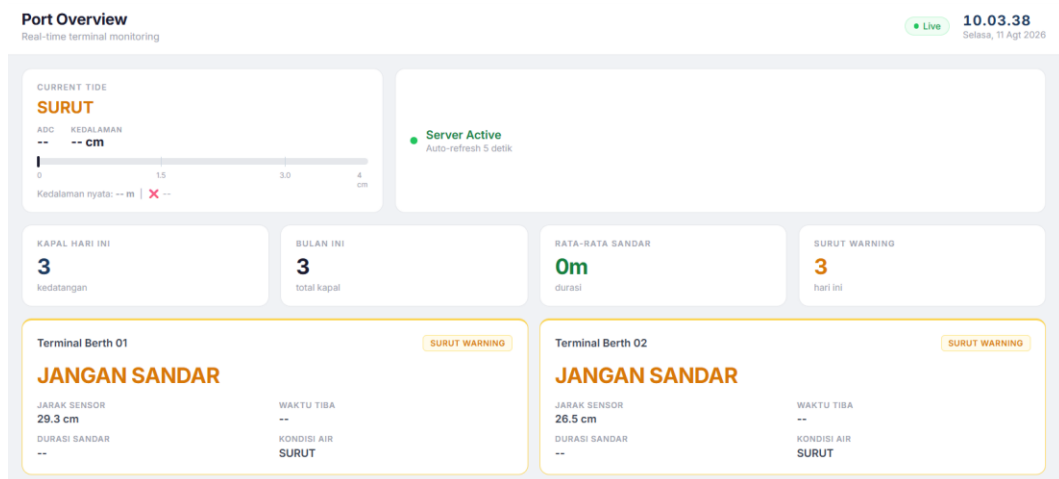
Pada gambar 5.7 menampilkan hubungan antara kedalaman air dengan nilai ADC yang terbaca sensor water level. Secara umum nilai ADC meningkat seiring bertambahnya kedalaman, namun kenaikannya tidak sepenuhnya linear merupakan karakteristik umum sensor resistif. Pola inilah yang mendasari penggunaan metode interpolasi linear antar titik kalibrasi agar konversi ADC ke kedalaman lebih presisi, sekaligus menjadi acuan penetapan threshold kondisi pasang surut.

Tabel 5. 4 Pengujian Fungsional Sensor Water Level

No	Kedalaman ADC	ADC	Status diharapkan	Kapal diharapkan	Status Aktual	Kapal Aktual	Hasil
1	0 cm	0	Surut	Jangan Sandar	Surut	Jangan Sandar	Berhasil
2	1 cm	860	Surut	Jangan Sandar	Surut	Jangan Sandar	Berhasil
3	2 cm	1625	Normal	<i>Available</i>	Normal	<i>Available</i>	Berhasil
4	3 cm	1428	Normal	<i>Available</i>	Normal	<i>Available</i>	Berhasil
5	4 cm	3235	Pasang	<i>Available</i>	Pasang	<i>Available</i>	Berhasil
6	5 cm	4012	Pasang	<i>Available</i>	Pasang	<i>Available</i>	Berhasil

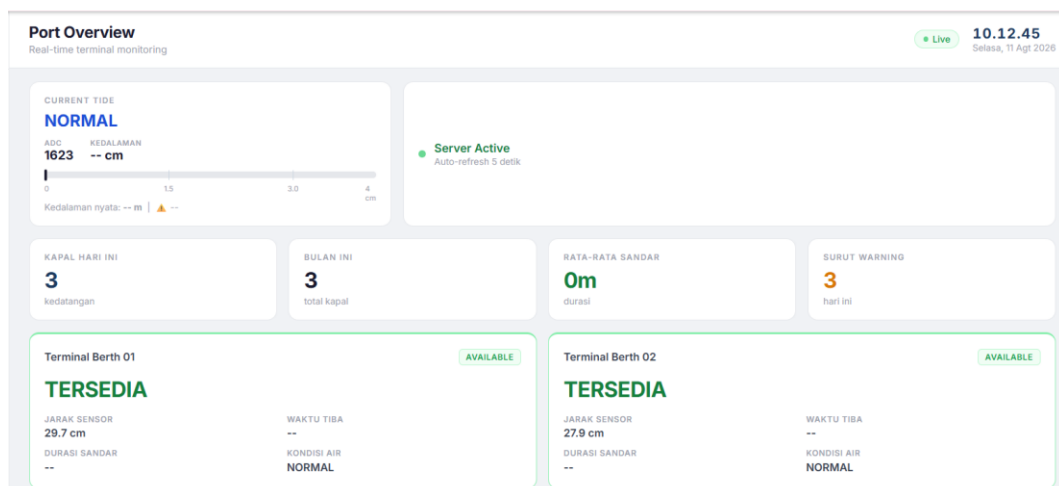
Berdasarkan Tabel 5.4, sistem mengklasifikasikan kondisi pasang surut ke dalam tiga kategori dengan akurasi 100% pada seluruh skenario uji. Pada

kedalaman 0–1 cm (0–20 cm nyata) terdeteksi kondisi Surut dengan rekomendasi "Jangan Sandar"; pada 2–3 cm (40–60 cm nyata) terdeteksi Normal; dan pada 4–5 cm (80–100 cm nyata) terdeteksi Pasang, keduanya dengan status *Available*. LED RGB juga merespons sesuai kondisi menyala kuning saat Surut, serta hijau saat Normal dan Pasang. Rekomendasi ini ditampilkan pada OLED dan web *dashboard*.



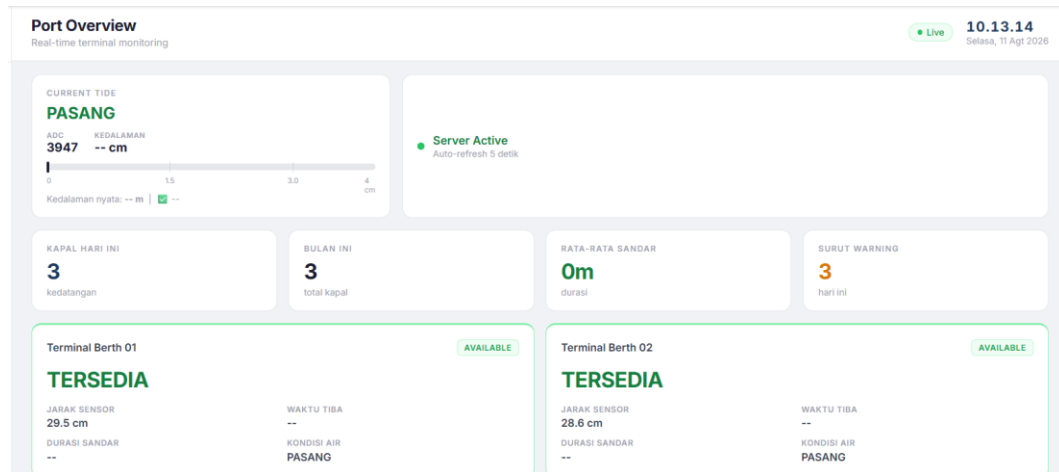
Gambar 5. 8 Tampilan Web Dashboard Kategori Surut

Gambar 5.8 menampilkan antarmuka *web dashboard* ketika sistem mendeteksi kategori Surut. Pada kondisi ini dashboard menampilkan nilai ADC, hasil konversi kedalaman, serta indikator kondisi berwarna merah sebagai tanda level air rendah.



Gambar 5. 9 Tampilan Web Dashboard Kategori Normal

Gambar 5.9 menampilkan antarmuka *web dashboard* ketika sistem mendeteksi kategori Normal. Nilai ADC dan hasil konversi kedalaman ditampilkan bersama indikator kondisi yang menandakan ketinggian air berada pada level normal.



Gambar 5. 10 Tampilan Web Dashboard Kategori Pasang

Gambar 5.10 menampilkan antarmuka *web dashboard* ketika sistem mendeteksi kategori Pasang. Dashboard menampilkan nilai ADC, hasil konversi kedalaman, serta indikator kondisi berwarna hijau sebagai tanda level air tinggi.

Tabel 5. 5 Pengujian Akurasi Sensor Water Level

No.	Kedalaman Nyata (cm)	ADC Terbaca	Kedalaman Terhitung (cm)	Error (cm)	Error (%)
1	0.0	0	0.0	0.0	0.00
2	1.0	860	1.0	0.0	0.00
3	2.0	1625	2.1	0.1	5.00
4	3.0	1428	2.9	0.1	3.33
5	4.0	3235	4.0	0.0	0.00
6	5.0	4012	5.1	0.1	2.00
Rata-rata				0.05	1.72

$$E = |d_{\text{terhitung}} - d_{\text{nyata}}| \quad (7)$$

$$\%Error = \frac{|d_{\text{terhitung}} - d_{\text{nyata}}|}{d_{\text{nyata}}} \times 100\% \quad (8)$$

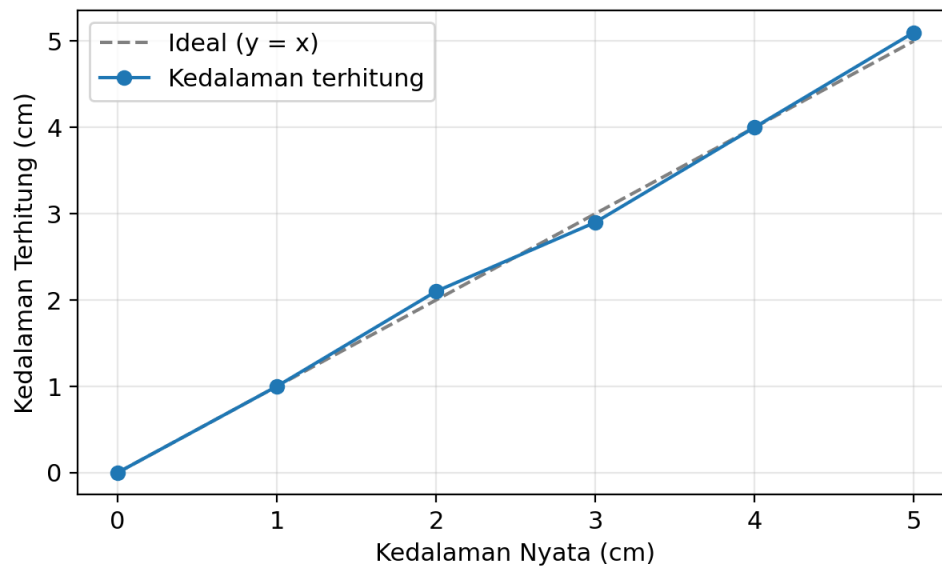
Keterangan :

E = error absolut kedalaman (cm)

$d_{\text{terhitung}}$ = kedalaman hasil interpolasi hitungKedalaman() (cm)

d_{nyata} = kedalaman sebenarnya hasil pengukuran penggaris (cm)

Berdasarkan Tabel 5.5, fungsi hitungKedalaman() dengan metode interpolasi linear menghasilkan pembacaan yang akurat, dengan rata-rata error 0.05 cm atau 1.72% dari kedalaman sebenarnya. Error terbesar hanya 0.1 cm pada kedalaman 2.0 cm dan 3.0 cm (5.00% dan 3.33%), sedangkan pada titik 0.0, 1.0, dan 4.0 cm tidak terjadi error. Error kecil ini disebabkan karakteristik non-linear sensor dan fluktuasi ADC akibat permukaan air yang kurang stabil. Secara keseluruhan, akurasi ini memadai untuk sistem monitoring pasang surut pada miniatur dermaga Smart Berth.



Gambar 5. 11 Grafik Akurasi Interpolasi Kedalaman *Water Level*

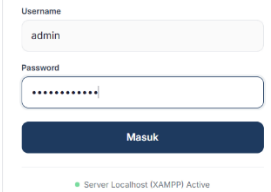
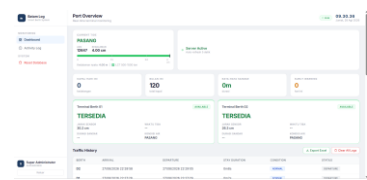
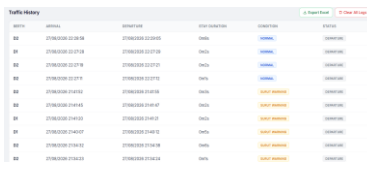
Gambar 5.11 menunjukkan perbandingan antara kedalaman hasil interpolasi (hitungKedalaman()) dengan kedalaman sebenarnya. Garis kedalaman terhitung hampir berimpit dengan garis ideal ($y = x$), yang menandakan metode interpolasi menghasilkan pembacaan yang akurat pada seluruh rentang uji,

dengan rata-rata error hanya 0,05 cm (1,72%). Penyimpangan kecil hanya terjadi pada kedalaman 2 cm dan 3 cm sebesar 0,1 cm, sehingga akurasi ini memadai untuk sistem monitoring pasang surut pada miniatur dermaga.

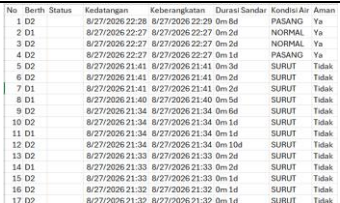
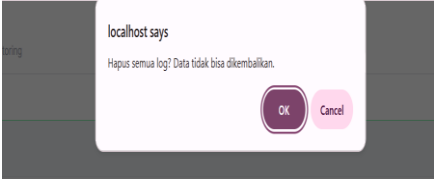
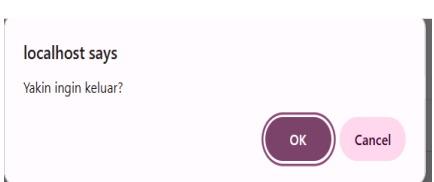
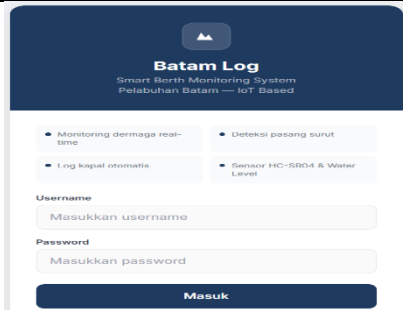
5.1.3 Black Box Testing

Black Box Testing dilakukan untuk memastikan setiap fitur pada dashboard berjalan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Pengujian dilakukan dengan menjalankan beberapa skenario dan mengamati hasil yang ditampilkan pada antarmuka sistem.

Tabel 5. 6 Pengujian *Web Blackbox Testing*

No	Skenario	User Interface	Hasil Diharapkan	Status
1	Login Username dan Password yang benar		Sistem menerima data login dan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard	Berhasil
2	Login Username dan Password yang salah		Sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan	Berhasil
3	Login tanpa username dan password		Sistem menolak login dan memperingatkan data wajib diisi	Berhasil
4	Membuka Halaman Dashboard		Halaman dashboard ditampilkan dan menampilkan informasi monitoring sistem	Berhasil
5	Membuka halaman Activity Log		Data aktivitas ditampilkan sesuai data yang tersimpan pada database	Berhasil

Lanjutan Tabel Pengujian *Web Blackbox Testing*

No	Skenario	User Interface	Hasil Diharapkan	Status
6	Melakukan Export data		Data Traffic History berhasil diekspor ke dalam file Excel	Berhasil
7	Melakukan reset data		Sistem menghapus/reset data sesuai fungsi yang telah ditentukan	Berhasil
8	Melakukan Logout		Sistem mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman Login	Berhasil
9	Mengakses dashboard setelah log-out		Pengguna diarahkan kembali ke halaman Login karena sesi telah berakhir	Berhasil

5.1.4 Hasil Evaluasi Pengguna

Tabel 5. 7 Karakteristik Evaluasi Pengguna

Parameter	Hasil
Jumlah Peserta	10 Orang
Kelompok Peserta	Pengguna Umum (Mahasiswa)
Jenis Pengujian	Statis dan terkontrol
Metode Pengumpulan data	Pengamatan tugas, kuesioner SUS, dan pertanyaan terbuka
Jumlah Tugas	14 tugas
Jumlah Pertanyaan SUS	10 Pertanyaan

Tabel 5. 8 Rekapitulasi Keberhasilan Tugas

No	Tugas/Skenario	Berhasil	Gagal	Perlu Bantuan	Keberhasilan (%)
A.Monitoring					
1	Membuka web dashboard sistem Smart Berth.	10	0	0	100
2	Mengidentifikasi status kedua dermaga (terisi / kosong).	10	0	0	100
3	Membaca kondisi pasang surut air (Surut/Normal/Pasang) dan kedalamannya.	10	0	0	100
4	Menjelaskan arti indikator warna/status yang ditampilkan.	10	0	0	100
B.Riwayat & Data					
5	Membuka halaman riwayat lalu lintas kapal (Traffic History).	10	0	0	100
6	Mengekspor data riwayat ke file Excel.	10	0	0	100
C.Manajemen Antrean					
7	Membuka halaman Antrean.	10	0	0	100
8	Menambahkan kapal baru ke antrean (mengisi nama kapal).	10	0	0	100
9	Memanggil kapal dari antrean ke dermaga yang kosong (D1/D2).	10	0	0	100
10	Menunda kapal yang belum siap, lalu memanggilnya kembali (anti-serobot).	10	0	0	100
11	Menyelesaikan / mengeluarkan kapal dari antrean.	10	0	0	100
D.Timer Durasi Sandar					
12	Menetapkan alokasi waktu sandar untuk sebuah dermaga (mis. 30 menit).	10	0	0	100
13	Mengamati timer	10	0	0	100

	menghitung mundur & mengidentifikasi indikator peringatan.				
14	Menghentikan timer saat kapal selesai.	10	0	0	100
Total		140	0	0	100

$$Keberhasilan (\%) = \frac{Jumlah\ responden\ berhasil}{Jumlah\ responden} \times 100\% \quad (9)$$

Berdasarkan Tabel 5.8, seluruh 14 tugas berhasil diselesaikan oleh 10 responden dengan tingkat keberhasilan 100% pada setiap skenario, tanpa adanya kegagalan. Secara keseluruhan, diperoleh nilai success rate sebesar 100%, yang dihitung dari total 140 tugas berhasil dari 140 tugas keseluruhan (14 tugas × 10 responden). Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh fitur sistem dapat dioperasikan dengan baik oleh pengguna, sehingga sistem Smart Berth dinilai efektif dan mudah digunakan dalam mendukung aktivitas manajemen penyandaran kapal.

Tabel 5. 9 Hasil *System Usability Scale*

Pernyataan	Jenis	Sebaran Jawaban	Nilai
P01	Ganjil	Netral 3, Setuju 4, S.Setuju3	30
P02	Genap	STS 1, TS 7, Netral 2	29
P03	Ganjil	Setuju 4, S.Setuju 6	36
P04	Genap	STS 1, TS 4, Netral 4, S.Setuju 1	24
P05	Ganjil	Setuju 6, S.Setuju 4	34
P06	Genap	STS 1, TS 6, Netral 1, Setuju 2	26
P07	Ganjil	Setuju 5, S.Setuju 5	35
P08	Genap	STS 1, TS 7, Netral 1, S.Setuju 1	27
P09	Ganjil	Netral 2, Setuju 4, S.Setuju 4	32
P10	Genap	STS 1, TS 3, Netral 6	25
Total			298

Berdasarkan Tabel 5.9, diperoleh total nilai sebesar 298 dari seluruh pernyataan dan responden. Skor SUS akhir dihitung dengan merata-ratakan total nilai terhadap jumlah responden, kemudian dikalikan dengan faktor 2,5.

$$\text{Skor SUS} = \frac{\sum \text{nilai}}{n} \times 2,5 \quad (10)$$

dengan n = jumlah responden (10 orang). Maka diperoleh:

$$\text{Skor SUS} = \frac{298}{10} \times 2,5 = 74,5 \quad (11)$$

Nilai skor SUS yang diperoleh sebesar 74,5. Berdasarkan tabel interpretasi SUS, skor ini berada pada rentang 68–80,3 yang termasuk dalam kategori "Good" (Grade B), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.10.

Tabel 5. 10 Intertpretasi Skor SUS

Skor SUS	Grade	Kategori
> 80,3	A	Sangat Baik
68 – 80,3	B	Baik
68	C	Cukup
51 – 67	D	Kurang
< 51	E	Sangat Kurang

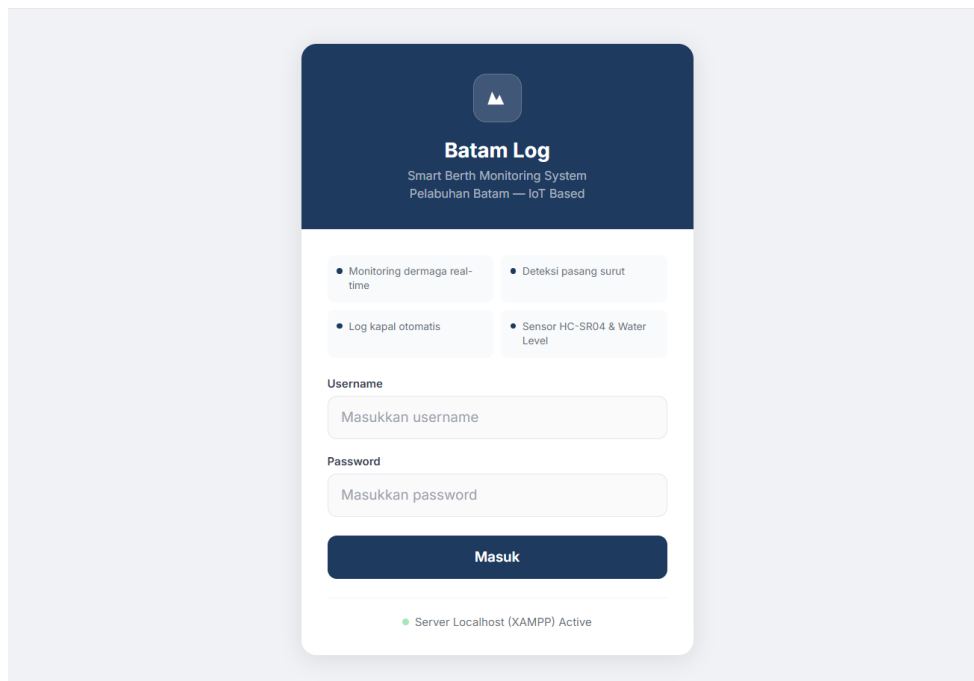
Skor 74,5 berada di atas nilai rata-rata SUS (68), yang menunjukkan bahwa sistem Smart Berth memiliki tingkat usability yang baik. Hal ini berarti sistem mudah dipahami dan dioperasikan oleh pengguna, baik pada fitur monitoring dermaga, pemantauan kondisi air, maupun manajemen antrean. Dengan demikian, sistem dinilai layak digunakan sebagai alat bantu operator dalam mengelola aktivitas penyandaran kapal.

5.2 Implementasi Antar Muka

Pada tahap implementasi antarmuka, sistem monitoring *smart berth* berbasis *Internet of Things* (IoT) telah berhasil diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web. Antarmuka ini dirancang untuk memudahkan admin dan petugas dalam melakukan monitoring kondisi berth, memantau data pasang surut air laut, serta melihat riwayat aktivitas sistem secara *real-time*. Selain itu, antarmuka juga menyediakan fitur pengelolaan data sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna.

5.2.1 Halaman *Login*

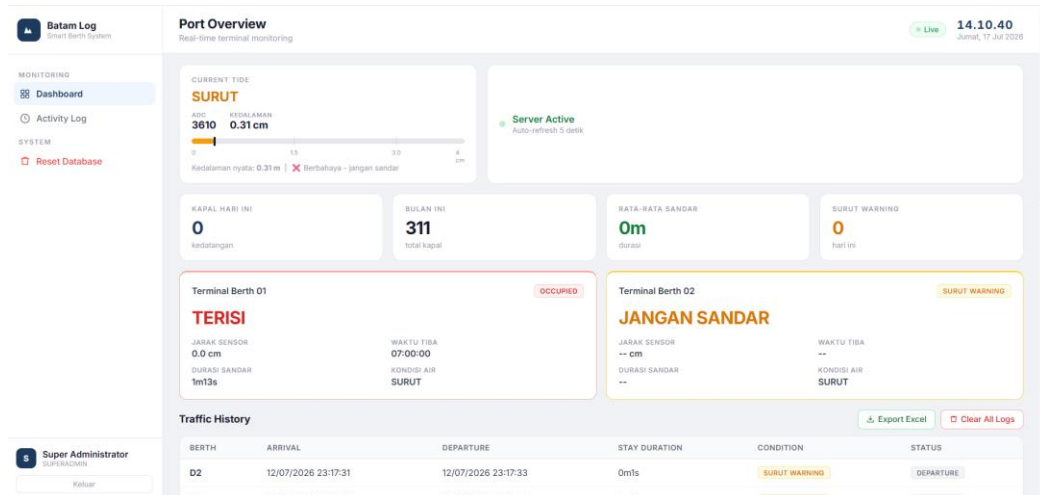
Halaman *login* merupakan antarmuka awal yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses sistem monitoring *Smart Berth*. Pada halaman ini, pengguna diminta memasukkan *username* dan *password* yang telah terdaftar pada sistem. Setelah proses autentikasi berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard sesuai dengan hak akses yang dimiliki, yaitu sebagai *admin* atau petugas. Selain *form login*, halaman ini juga menampilkan informasi singkat mengenai fitur utama sistem, seperti monitoring dermaga secara *real-time*, deteksi pasang surut air laut, pencatatan aktivitas kapal secara otomatis, serta penggunaan sensor HC-SR04 dan *Water Level*. Halaman login dapat dilihat pada gambar 5.12



Gambar 5. 12 Halaman *Login*

5.2.2 Halaman Utama

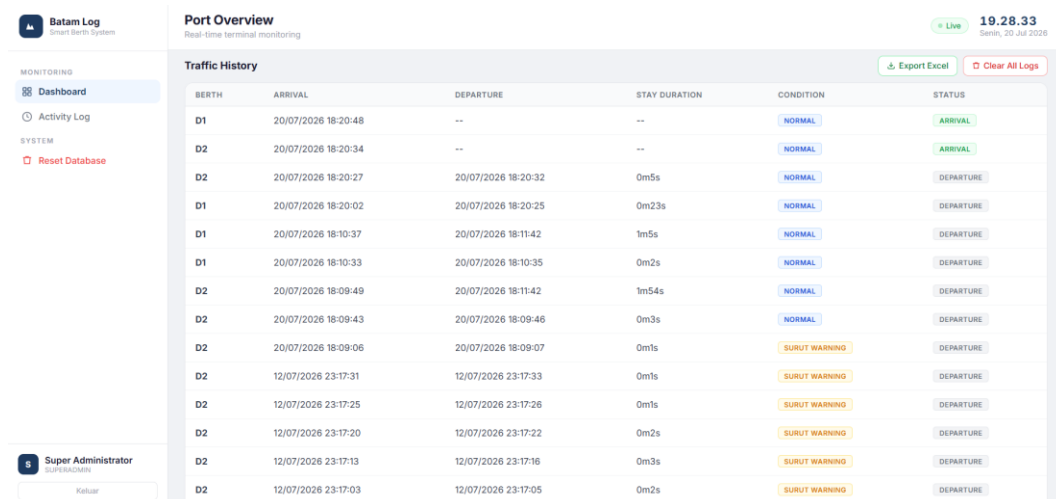
Halaman utama (*dashboard*) merupakan antarmuka utama yang digunakan oleh admin dan petugas untuk melakukan monitoring kondisi *smart berth* secara *real-time*. *Dashboard* menampilkan informasi kondisi pasang surut air laut yang diperoleh dari *water level sensor*, status koneksi server, serta informasi waktu dan tanggal sistem. Selain itu, *dashboard* juga menyajikan ringkasan data monitoring, seperti jumlah kapal, rata-rata durasi sandar, dan jumlah peringatan kondisi surut.



Gambar 5. 13 Halaman Utama

Gambar 5.13 menampilkan halaman utama (*Dashboard*) web sistem *Smart Berth* yang memantau kondisi dermaga secara *real-time*. Bagian atas menampilkan kartu *Current Tide* (kondisi Surut beserta nilai ADC dan kedalaman) serta ringkasan statistik lalu lintas kapal. Di bawahnya ditampilkan status kedua dermaga Terminal Berth 01 berstatus terisi (*occupied*) dan Terminal Berth 02 dengan peringatan *Surut Warning* diikuti tabel *Traffic History* yang mencatat riwayat lalu lintas kapal.

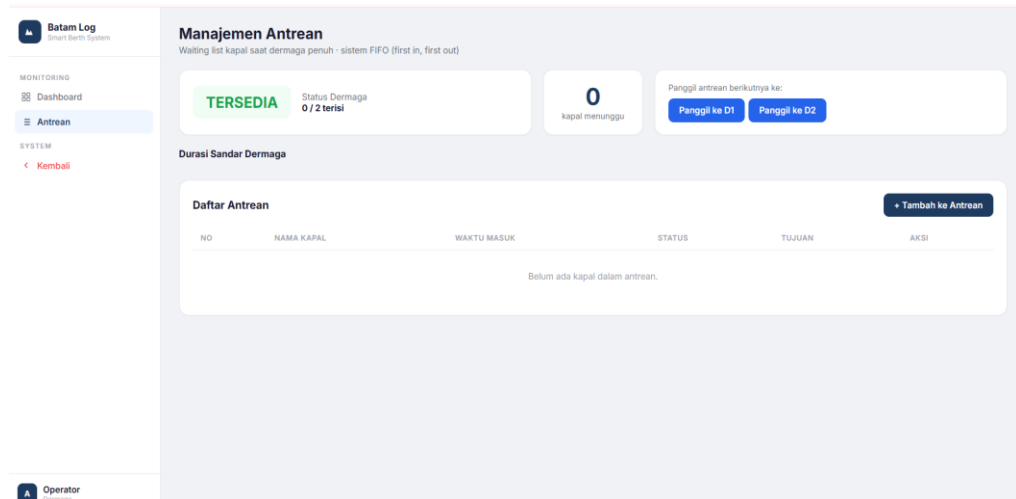
5.2.3 Traffic History



Gambar 5. 14 Tampilan *Traffic History*

Gambar 5.14 menampilkan halaman *Traffic History* pada web dashboard sistem *Smart Berth*. Halaman ini mencatat riwayat lalu lintas kapal pada setiap dermaga (*Berth*), meliputi waktu kedatangan (*arrival*), waktu keberangkatan

(*departure*), lama sandar (*stay duration*), kondisi pasang surut air saat itu (*condition*), serta status aktivitas kapal (*status*). Kolom *condition* menampilkan indikator Normal maupun *Surut Warning* sesuai kondisi air pada waktu pencatatan, sedangkan data historis dapat diekspor melalui tombol *Export Excel* atau dihapus melalui tombol *Clear All Logs*.



Gambar 5. 15 Halaman Antrean

5.2.4 Database

Server: 127.0.0.1 » Database: batamlog » Tabel: tide_log

Jelajahi

Struktur

SQL

Cari

Tambahkan

Ekspor

Impor

Hak Akses

Operasi

Pelacakan

Trigger

				id	tide_adc	tide_status	tide_safe	tide_depth	tide_depth_m	tide_kapal	recorded_at
☐				6054	3182	PASANG	1	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:05:57
☐				6055	2583	PASANG	1	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:06:03
☐				6056	2854	PASANG	1	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:06:08
☐				6057	2795	PASANG	1	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:06:13
☐				6058	1920	PASANG	1	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:06:19
☐				6059	1935	PASANG	1	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:06:24
☐				6060	1924	PASANG	1	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:06:29
☐				6061	1327	SURUT	0	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:06:34
☐				6062	3318	PASANG	1	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:06:40
☐				6063	2174	PASANG	1	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:06:45
☐				6064	1307	SURUT	0	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:06:51
☐				6065	3300	PASANG	1	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:06:56
☐				6066	2728	PASANG	1	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:07:01
☐				6067	2135	PASANG	1	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:07:06
☐				6068	3258	PASANG	1	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:07:12
☐				6069	1554	NORMAL	1	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:07:17
☐				6070	1440	NORMAL	1	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:07:23
☐				6071	3215	PASANG	1	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:07:28
☐				6072	2650	PASANG	1	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:07:33
☐				6073	3193	PASANG	1	NULL	NULL	NULL	2026-07-06 14:07:39

Gambar 5. 16 Database

Pada gambar 5.16 merupakan database yang digunakan untuk menyimpan data hasil pemantauan kondisi pasang surut air. Tabel ini menyimpan informasi seperti nilai ADC (*tide_adc*), status pasang surut (*tide_status*), kondisi keamanan

(tide_safe), serta waktu pencatatan data (recorded_at). Data tersebut digunakan sebagai riwayat monitoring kondisi air dan dapat mendukung proses pemantauan pada sistem *Smart Berth*.

5.3 Pembahasan

Berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilakukan, sistem *Smart Berth* berbasis IoT yang dirancang terbukti mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai sistem monitoring ketersediaan dermaga dan kondisi pasang surut air secara *real-time*. Pembahasan berikut menguraikan keterkaitan antara hasil pengujian dengan tujuan penelitian.

Dari sisi akurasi sensor, sensor HC-SR04 menghasilkan rata-rata error 0,29 cm (2,08%) dan sensor water level menghasilkan rata-rata error 0,05 cm (1,72%) setelah proses interpolasi. Nilai error yang kecil ini menunjukkan bahwa kedua sensor memiliki keandalan yang memadai untuk mendeteksi keberadaan kapal maupun perubahan ketinggian air pada miniatur dermaga. Pada sensor *water level*, hasil kalibrasi (Gambar 5.7) memperlihatkan bahwa nilai ADC meningkat seiring bertambahnya kedalaman meski tidak sepenuhnya linear, yang merupakan karakteristik umum sensor resistif. Ketidaklinearan ini berhasil dikompensasi menggunakan metode interpolasi linear antar titik kalibrasi, sebagaimana dibuktikan pada Gambar 5.11, di mana kedalaman terhitung hampir berimpit dengan kedalaman sebenarnya.

Hal yang menjadi dasar ilmiah sistem ini adalah keterkaitan antara pembacaan water level dengan kedalaman air. Sensor mengukur ketinggian permukaan air yang bersifat dinamis mengikuti pasang surut, kemudian dikonversi menjadi nilai kedalaman melalui kalibrasi berskala miniatur 1:100. Dengan demikian, ketinggian air pada rentang 0–5 cm pada prototipe merepresentasikan kedalaman 0–100 cm (0–1 meter) pada kondisi nyata. Nilai kedalaman inilah yang dijadikan acuan penetapan threshold untuk mengklasifikasikan kondisi air ke dalam tiga kategori, yaitu Surut, Normal, dan Pasang.

Pada pengujian fungsional, sistem berhasil mengklasifikasikan ketiga kondisi tersebut dengan akurasi 100% pada seluruh skenario yang diujikan, disertai respons indikator LED RGB yang sesuai. Hasil ini menunjukkan bahwa logika penetapan kategori telah bekerja konsisten sesuai threshold yang ditetapkan dari

data kalibrasi. Selain itu, pengujian waktu respons (Tabel 5.6) menghasilkan rata-rata 5,3 detik dari sensor hingga tampil di dashboard. Selisih tersebut dinilai wajar untuk keperluan monitoring, mengingat proses sandar dan keberangkatan kapal berlangsung jauh lebih lama dibanding interval respons sistem.

Dari sisi integrasi, pengujian web dashboard (Tabel 5.8) menunjukkan seluruh fungsi berjalan dengan baik, mulai dari autentikasi, pembaruan status berth secara real-time tiap 5 detik, riwayat lalu lintas kapal, hingga ekspor data. Hal ini membuktikan bahwa data dari perangkat keras berhasil diteruskan, disimpan, dan divisualisasikan secara utuh dalam satu sistem terintegrasi.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pembacaan sensor *water level* masih dipengaruhi fluktuasi kecil akibat ketidakstabilan permukaan air, sehingga menimbulkan error minor pada titik tertentu. Kedua, sistem dibangun dalam bentuk miniatur berskala 1:100 sehingga hasilnya merupakan representasi terkendali dan belum memperhitungkan faktor lingkungan nyata seperti gelombang dan arus. Perlu ditegaskan pula bahwa sistem ini dirancang murni sebagai sistem monitoring; keluaran kategori Surut/Normal/Pasang berfungsi sebagai informasi kondisi air, dan bukan sebagai penentu kelayakan atau izin bersandar suatu kapal. Secara keseluruhan, hasil pengujian membuktikan bahwa sistem telah memenuhi tujuan penelitian sebagai sistem monitoring *Smart Berth* berbasis IoT yang akurat dan terintegrasi.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prototipe sistem *Smart Berth* berbasis IoT berhasil dirancang untuk memonitor ketersediaan dermaga dan level pasang surut air secara *real-time*. Sistem dibangun dalam bentuk miniatur berskala 1:100 yang mengintegrasikan perangkat keras (sensor, mikrokontroler) dengan perangkat lunak berupa *web dashboard*, sehingga kondisi dermaga dan air dapat dipantau secara terpusat.
2. Sistem deteksi keberadaan kapal menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 dan pemantauan ketinggian air menggunakan sensor *water level* berhasil diimplementasikan dan terintegrasi dengan mikrokontroler ESP32. ESP32 memproses pembacaan kedua sensor, mengonversi nilai ADC *water level* menjadi kedalaman melalui metode interpolasi linear, kemudian mengirimkan data ke *server* untuk ditampilkan pada *dashboard*.
3. Sistem *Smart Berth* mampu memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap kondisi air melalui klasifikasi tiga kategori, yaitu Surut, Normal, dan Pasang. Ketika sistem mendeteksi kondisi Surut, indikator peringatan ditampilkan melalui LED RGB dan *web dashboard* sebagai informasi bahwa kondisi air berada pada level rendah, sehingga dapat menjadi acuan kewaspadaan dalam proses penyandaran kapal.
4. Sistem *Smart Berth* menunjukkan kinerja yang baik pada seluruh aspek pengujian. Dari aspek fungsionalitas, sistem berhasil mengklasifikasikan kondisi pasang surut dengan akurasi 100% pada seluruh skenario yang diujikan. Dari aspek akurasi sensor, sensor HC-SR04 menghasilkan rata-rata error 0,29 cm (2,08%) dan sensor *water level* menghasilkan rata-rata error 0,05 cm (1,72%) setelah interpolasi. Dari aspek keterlambatan pengiriman data (*delay*), sistem memiliki rata-rata waktu respons 5,3 detik

dari sensor hingga tampil di *dashboard*, yang tergolong memadai untuk keperluan monitoring *real-time*.

6.2 Saran

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan beberapa hal dari penulis sebagai berikut:

1. Sistem yang telah berjalan baik pada skala prototipe dapat dikembangkan lebih lanjut ke skala implementasi yang lebih besar dengan mengadopsi sensor kedalaman berkapasitas dan presisi lebih tinggi, seperti *ultrasonic depth sensor*, sehingga rentang pengukuran dan jangkauan pemantauan dapat diperluas serta ketahanan sistem terhadap variasi kondisi air semakin meningkat.
2. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur notifikasi otomatis (misalnya melalui Telegram atau *email*) sehingga peringatan kondisi air dapat diterima operator secara langsung tanpa harus memantau *dashboard* secara terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ain Banyal, N., Umel Mandiri, S., & Raya Abepura Kotaraja Jayapura Papua Sur-el, J. (n.d.). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI LAPORAN CAPAIAN KINERJA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BERBASIS WEBSITE. *Jurnal Ilmiah MATRIK*, 24(3), 2022.
- Ariesta Wenno, L., Josef Waworuntu, B., Netanel Rumokoy, S., Gian Kaunang, H., & Dodie, S. B. (n.d.). *Konsep Pemanfaatan Teknologi IoT Berbasis ESP32 untuk Sakelar Cerdas pada Sistem PLTS Rakit Rumah Apung*.
- Arifin, T. N., Febriyani Pratiwi, G., & Janrafsasih, A. (n.d.). *SENSOR ULTRASONIK SEBAGAI SENSOR JARAK*. Retrieved <http://jurnal.undira.ac.id/index.php/jurnaltera/>
- As'ad, A., Hikmah, N., Kom, M., & Izzuddin, A. (2021). Terbit online pada laman web jurnal: <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/energy/> Jurnal Energy (Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Teknik) RANCANG BANGUN BEL SEKOLAH OTMATIS BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO UNO MENGGUNAKAN DF PLAYER DESIGN OF AUTOMATIC SCHOOL BELLS BASED ON ARDUINO UNO MICROCONTROLLER USING DF PLAYER. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 11(1), 58. <https://doi.org/10.51747/energy>
- Aulia, C., Selia Yahya, P., & Nurmayasari, L. (2025). *PENERAPAN SMART PORT SYSTEM BERBASIS IoT UNTUK EFISIENSI MANAJEMEN OPERASIONAL PELABUHAN DI INDONESIA* (Vol. 8, Number 2).
- Ayu Syahfitri. (2025). Internet of Things (IoT), Sejarah, Teknologi, dan Penerapannya. *Uranus : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, Sains Dan Informatika*, 3(1), 113–120. <https://doi.org/10.61132/uranus.v3i1.667>
- Azisah, N., Paotonan, C., & Asdar, M. (2024). *Literature Review: Smart Port Concept in Indonesia Using Bibliometric Analysis Methods-spasi-Times New Roman 11 Ita-spasi-Times New Roman 11 Italic* (Vol. 5, Number 2).

<https://journal.unhas.ac.id/index.php/zonalaut>ZONALAUT

- Cintia, E., Budi Purwanto, P., & Hargono, S. (n.d.). *STUDI PELAYANAN PELABUHAN BATU AMPAR BATAM*. Retrieved <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkts>
- Crysostomus, N., Dewi, K., & Kesuma, D. P. (2025). *Perkembangan dan Implementasi Internet of Things di Berbagai Sektor: Systematic Literature Review* (Vol. 5, Number 1).
- Effendi, N., Ramadhani, W., & Farida, F. (2022). Perancangan Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Menggunakan Sensor Kelembapan Tanah Berbasis IoT. *Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology)*, 3(2), 91–98. <https://doi.org/10.37859/coscitech.v3i2.3923>
- Elga Aris Prastyo. (2023, October 31). *Pengertian dan Cara Kerja Sensor Ultrasonik HC-SR04* <https://www.arduinoindonesia.id/2022/10/pengertian-dan-cara-kerja-sensor-ultrasonik-HC-SR04.html> . Arduino Indonesia.
- Elvardi, J., & Ferdi. (2024). Pengaturan Dwelling Time Dalam Hukum Internasional Kepelabuhanan dan Penerapannya di Pelabuhan Teluk Bayur. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(4), 321–328. <https://doi.org/10.60034/j9ctfb51>
- Faridha, M., Dahlan, M., Saputra, Y., Teknik, J., Uniska, E., Banjarmasin, M. A. B., Adyaksa, J., Banjarmasin, N., & Selatan, K. (n.d.). *ANALISA PEMAKAIAN DAYA LAMPU LED PADA RUMAH TIPE 36*.
- Hasil Karya Ilmiah, J., Aldilas Susatyo, F., Amiruddin, W., & Trimulyono, A. (n.d.). JURNAL TEKNIK PERKAPALAN Analisis Penanganan Arus Peti Kemas Terhadap Kemungkinan Terjadinya Dwelling Time di Terminal Ocean Going, PT Going, PT IPC Terminal Peti Kemas Tanjung Priok 2. *Jurnal Teknik Perkapalan*, XX. Retrieved <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/naval>
- Khaddafi¹, M., Fitri², L., Sarah³, P., Shafa⁴, A., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (n.d.). *PENTINGNYA PEMILIHAN METODE PENELITIAN YANG TEPAT DALAM PENELITIAN ILMIAH THE IMPORTANCE OF CHOOSING THE RIGHT RESEARCH METHOD IN SCIENTIFIC STUDIES*. Retrieved

<https://jicnusantara.com/index.php/jiic>

- Kus Indrani Listyoningrum, Danise Yunaini Fenida, & Nurhasan Hamidi. (2023). Inovasi Berkelanjutan dalam Bisnis: Manfaatkan Flowchart untuk Mengoptimalkan Nilai Limbah Perusahaan. *Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 100–112. <https://doi.org/10.47861/jipm-nalanda.v1i4.552>
- Kusumawati, N., & Inggi, R. (2022). Prototype Sistem Pengendali Lampu Rumah Berbasis Mikrokontroler Menggunakan SMS. *SIMKOM*, 6(2), 95–103. <https://doi.org/10.51717/simkom.v6i2.87>
- Magdalena, I., Salsabila, A., Krianasari, D. A., & Apsarini, S. F. (2021). IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELAS III SDN SINDANGSARI III. In *Jurnal Pendidikan dan Dakwah* (Vol. 3, Number 1). <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa>
- Mahanin Tyas, U., Apri Buckhari, A., Studi Pendidikan Teknologi Informasi, P., & Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, P. (2023). *IMPLEMENTASI APLIKASI ARDUINO IDE PADA MATA KULIAH SISTEM DIGITAL* (Vol. 1, Number 1).
- Mohamad, R., & Ibadi, W. (2024). *DISKURSUS METODOLOGI PENELITIAN: XXVIII* (Number 1).
- Nova, S. (2025). Pembuatan Website Inventory Urban Material: Pendekatan PHP & MYSQL. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(2), 2248–2256. <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i2.14425>
- Nurhapsari, N., Paembonan, S., & Suppa, R. (2025). RANCANG BANGUN SISTEM PENDETEKSI KEBOCORAN GAS BERBASIS IOT. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 13(1). <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i1.5594>
- Paulus Belada, Y., & Aikel, O. (2020). Pengamanan Pintu Otomatis Menggunakan Radio Frequency Identification (RFID) Berbasis Arduino Uno. In *INSANtek ± Jurnal Inovasi dan Sains Teknik Elektro* (Vol. 1, Number 2).

<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/insantek82>

Pendidikan, J., & Konseling, D. (2023). *Manajemen Database Organisasi Dakwah* (Vol. 5).

Pendidikan, J., & Konseling, D. (2022). *Metode Eksperimen pada Proses Pembelajaran Perubahan Wujud Benda pada Sekolah Dasar* (Vol. 4).

Purwanto, S. (2021). Rancang Bangun Electric Power Converter (Catu Daya) Untuk Alat Anodizing Portable. *ENERGI & KELISTRIKAN*, 13(2), 86–94. <https://doi.org/10.33322/energi.v13i2.1141>

Raihan Agustin, A., Samrotul Fuadah, A., Vijar Mutiara, D., & Malik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, A. (2024). Pengaruh hubungan Resistor terhadap Arus dan Tegangan pada Rangkaian Listrik. In *Experiment: Journal of Science Education* (Vol. 4, Number 2).

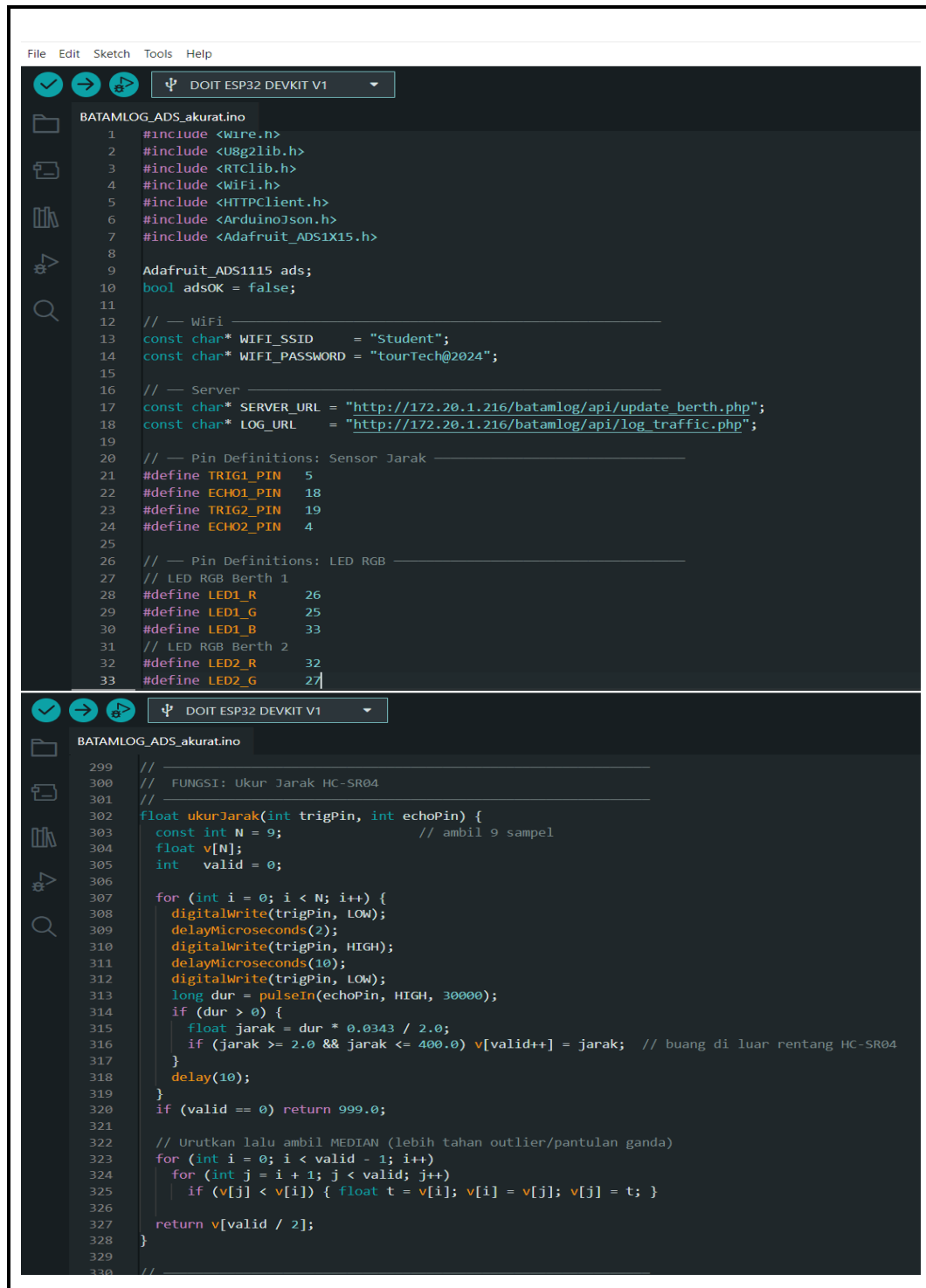
Satya Saputra, P., Aditya Pratama, P., & Putu Ary Sri Tjahyanti, L. (2023). PERANCANGAN DAN KOMPARASI WEB SERVER NGINX DENGAN WEB SERVER APACHE SERTA PEMANFAATAN REVERSE PROXY SERVER PADA NGINX. *Jurnal Komputer Dan Teknologi Sains (KOMTEKS)*, 2(1), 16–21.

Susanto, F., Komang Prasiani, N., & Darmawan, P. (2022). IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI. In *Jurnal IMAGINE* (Vol. 2, Number 1). Online. <https://jurnal.std-bali.ac.id/index.php/imagine>

Syarif, M. (n.d.). WATERFALL SEBAGAI MODEL PENGEMBANGAN SISTEM PERSEDIAAN APOTEK BERORIENTASI OBJEK. *Jurnal Teknologi Informasi*, 6(1).

LAMPIRAN

Sourcecode Arduino IDE



```
File Edit Sketch Tools Help

BATAMLOG_ADS_akurat.ino
1 #include <Wire.h>
2 #include <Usg2lib.h>
3 #include <RTCLib.h>
4 #include <WiFi.h>
5 #include <HttpClient.h>
6 #include <ArduinoJson.h>
7 #include <Adafruit_ADS1X15.h>
8
9 Adafruit_ADS1115 ads;
10 bool adsOK = false;
11
12 // --- WiFi ---
13 const char* WIFI_SSID = "Student";
14 const char* WIFI_PASSWORD = "tourTech@2024";
15
16 // --- Server ---
17 const char* SERVER_URL = "http://172.20.1.216/batamlog/api/update_berth.php";
18 const char* LOG_URL = "http://172.20.1.216/batamlog/api/log_traffic.php";
19
20 // --- Pin Definitions: Sensor Jarak ---
21 #define TRIG1_PIN 5
22 #define ECHO1_PIN 18
23 #define TRIG2_PIN 19
24 #define ECHO2_PIN 4
25
26 // --- Pin Definitions: LED RGB ---
27 // LED RGB Berth 1
28 #define LED1_R 26
29 #define LED1_G 25
30 #define LED1_B 33
31 // LED RGB Berth 2
32 #define LED2_R 32
33 #define LED2_G 27

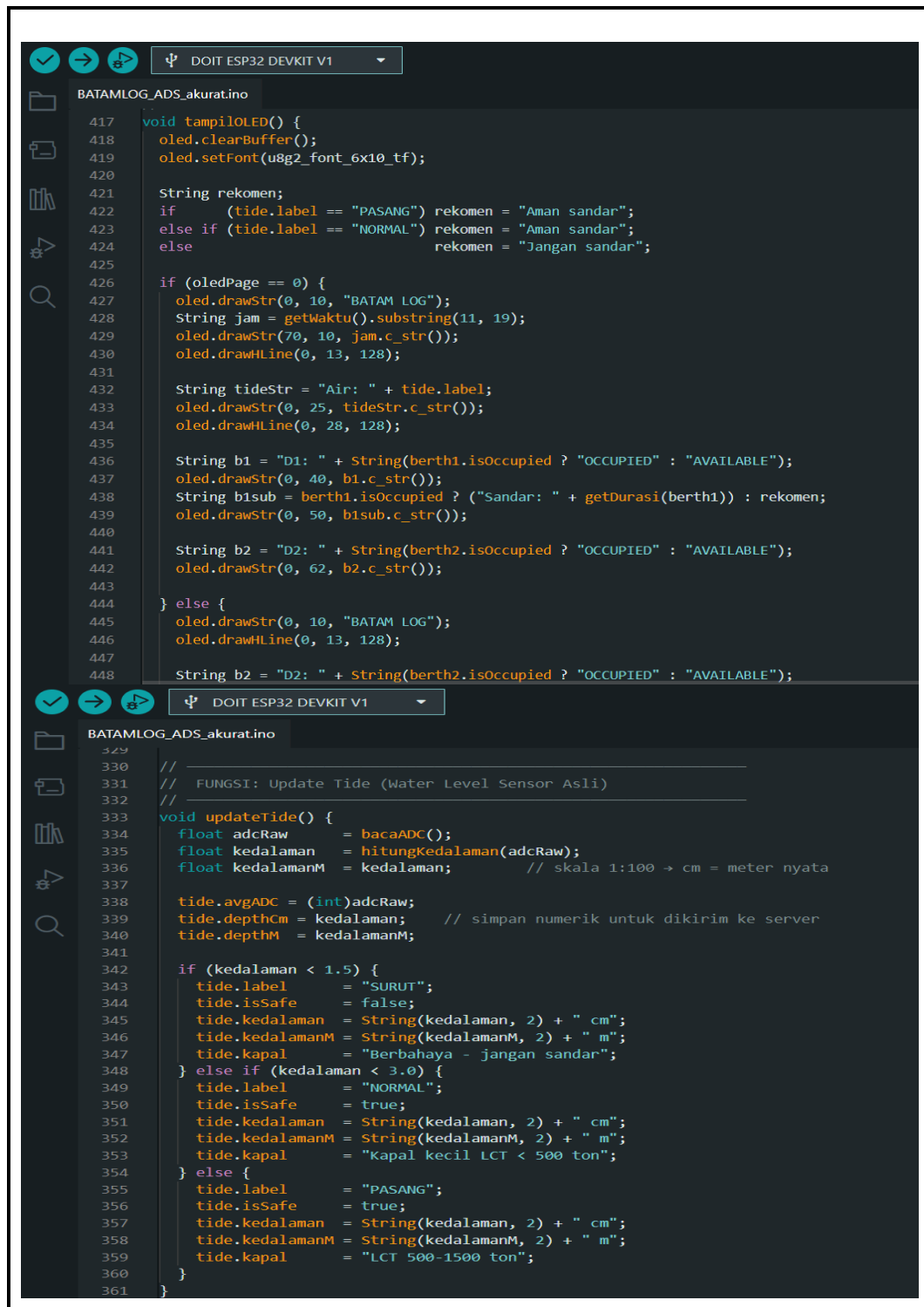
// ---
// FUNGSI: Ukur Jarak HC-SR04
//
float ukurJarak(int trigPin, int echoPin) {
  const int N = 9; // ambil 9 sampel
  float v[N];
  int valid = 0;

  for (int i = 0; i < N; i++) {
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    long dur = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);
    if (dur > 0) {
      float jarak = dur * 0.0343 / 2.0;
      if (jarak >= 2.0 && jarak <= 400.0) v[valid++] = jarak; // buang di luar rentang HC-SR04
    }
    delay(10);
  }
  if (valid == 0) return 999.0;

  // Urutkan lalu ambil MEDIAN (lebih tahan outlier/pantulan ganda)
  for (int i = 0; i < valid - 1; i++)
    for (int j = i + 1; j < valid; j++)
      if (v[j] < v[i]) { float t = v[i]; v[i] = v[j]; v[j] = t; }

  return v[valid / 2];
}
```

Sourcecode Arduino IDE



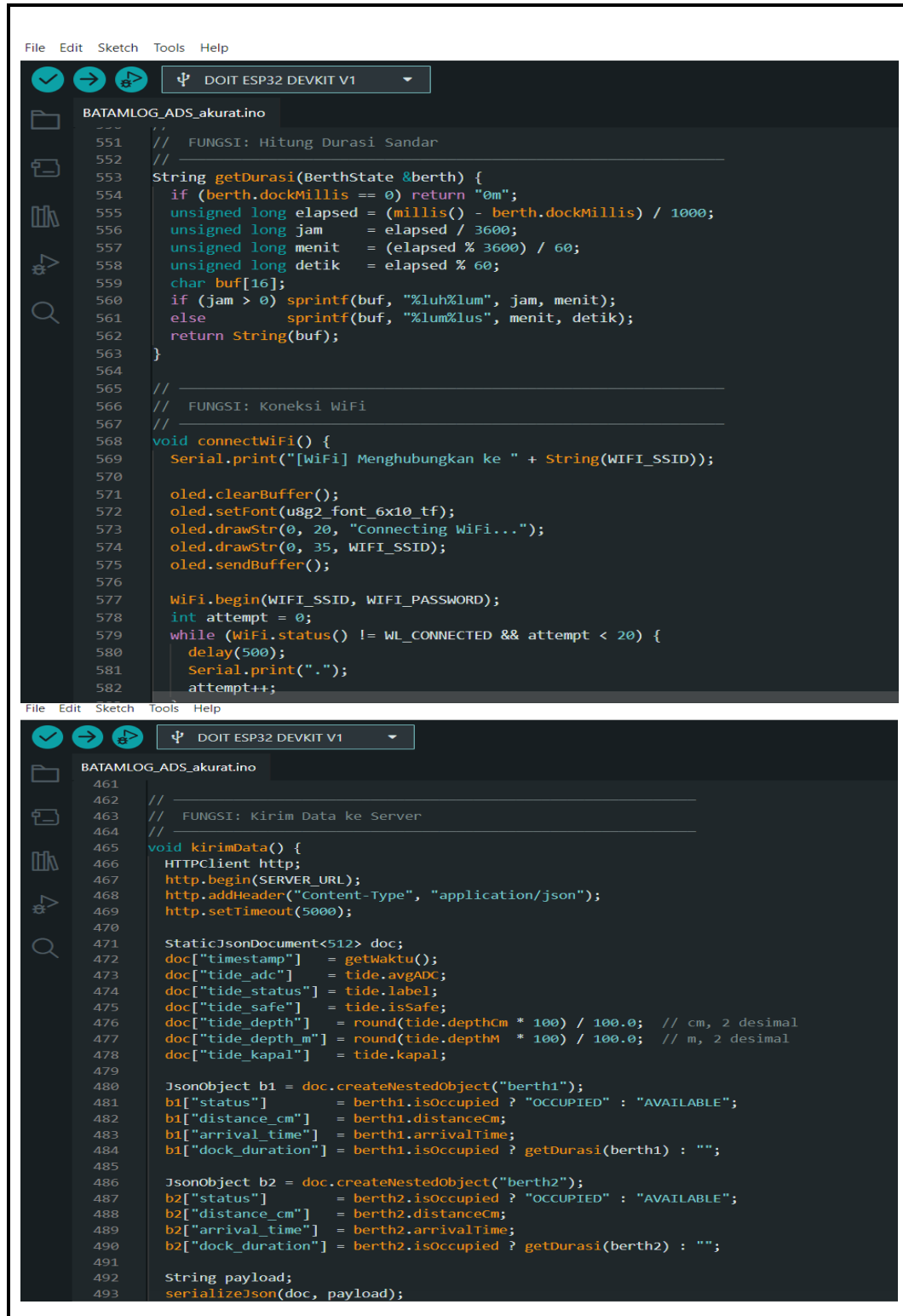
```

417 void tampilOLED() {
418     oled.clearBuffer();
419     oled.setFont(u8g2_font_6x10_tf);
420
421     String rekomen;
422     if (tide.label == "PASANG") rekomen = "Aman sandar";
423     else if (tide.label == "NORMAL") rekomen = "Aman sandar";
424     else rekomen = "Jangan sandar";
425
426     if (oledPage == 0) {
427         oled.drawStr(0, 10, "BATAM LOG");
428         String jam = getWaktu().substring(11, 19);
429         oled.drawStr(70, 10, jam.c_str());
430         oled.drawLine(0, 13, 128);
431
432         String tideStr = "Air: " + tide.label;
433         oled.drawStr(0, 25, tideStr.c_str());
434         oled.drawLine(0, 28, 128);
435
436         String b1 = "D1: " + String(berth1.isOccupied ? "OCCUPIED" : "AVAILABLE");
437         oled.drawStr(0, 40, b1.c_str());
438         String b1sub = berth1.isOccupied ? ("Sandar: " + getDurasi(berth1)) : rekomen;
439         oled.drawStr(0, 50, b1sub.c_str());
440
441         String b2 = "D2: " + String(berth2.isOccupied ? "OCCUPIED" : "AVAILABLE");
442         oled.drawStr(0, 62, b2.c_str());
443     } else {
444         oled.drawStr(0, 10, "BATAM LOG");
445         oled.drawLine(0, 13, 128);
446
447         String b2 = "D2: " + String(berth2.isOccupied ? "OCCUPIED" : "AVAILABLE");
448     }
}

329 //
330 // FUNGSI: Update Tide (Water Level Sensor Asli)
331 //
332 void updateTide() {
333     float adcRaw = bacaADC();
334     float kedalaman = hitungKedalaman(adcRaw);
335     float kedalamanM = kedalaman; // skala 1:100 → cm = meter nyata
336
337     tide.avgADC = (int)adcRaw;
338     tide.depthCm = kedalaman; // simpan numerik untuk dikirim ke server
339     tide.depthM = kedalamanM;
340
341     if (kedalaman < 1.5) {
342         tide.label = "SURUT";
343         tide.isSafe = false;
344         tide.kedalaman = String(kedalaman, 2) + " cm";
345         tide.kedalamanM = String(kedalamanM, 2) + " m";
346         tide.kapal = "Berbahaya - jangan sandar";
347     } else if (kedalaman < 3.0) {
348         tide.label = "NORMAL";
349         tide.isSafe = true;
350         tide.kedalaman = String(kedalaman, 2) + " cm";
351         tide.kedalamanM = String(kedalamanM, 2) + " m";
352         tide.kapal = "Kapal kecil LCT < 500 ton";
353     } else {
354         tide.label = "PASANG";
355         tide.isSafe = true;
356         tide.kedalaman = String(kedalaman, 2) + " cm";
357         tide.kedalamanM = String(kedalamanM, 2) + " m";
358         tide.kapal = "LCT 500-1500 ton";
359     }
360 }
361

```

Sourcecode Arduino IDE



```
File Edit Sketch Tools Help

BATAMLOG_ADS_akurat.ino
551 // FUNGSI: Hitung Durasi Sandar
552 //
553 String getDurasi(BerthState &berth) {
554   if (berth.dockMillis == 0) return "0m";
555   unsigned long elapsed = (millis() - berth.dockMillis) / 1000;
556   unsigned long jam     = elapsed / 3600;
557   unsigned long menit   = (elapsed % 3600) / 60;
558   unsigned long detik   = elapsed % 60;
559   char buf[16];
560   if (jam > 0) sprintf(buf, "%luh%lum", jam, menit);
561   else      sprintf(buf, "%lum%lus", menit, detik);
562   return String(buf);
563 }
564
565 //
566 // FUNGSI: Koneksi WiFi
567 //
568 void connectWiFi() {
569   Serial.print("[WiFi] Menghubungkan ke " + String(WIFI_SSID));
570
571   oled.clearBuffer();
572   oled.setFont(u8g2_font_6x10_tf);
573   oled.drawStr(0, 20, "Connecting WiFi...");
574   oled.drawStr(0, 35, WIFI_SSID);
575   oled.sendBuffer();
576
577   WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
578   int attempt = 0;
579   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && attempt < 20) {
580     delay(500);
581     Serial.print(".");
582     attempt++;
583   }
584 }

File Edit Sketch Tools Help

BATAMLOG_ADS_akurat.ino
461
462 //
463 // FUNGSI: Kirim Data ke Server
464 //
465 void kirimData() {
466   HTTPClient http;
467   http.begin(SERVER_URL);
468   http.addHeader("Content-Type", "application/json");
469   http.setTimeout(5000);
470
471   StaticJsonDocument<512> doc;
472   doc["timestamp"] = getWaktu();
473   doc["tide_adc"] = tide.avgADC;
474   doc["tide_status"] = tide.label;
475   doc["tide_safe"] = tide.isSafe;
476   doc["tide_depth"] = round(tide.depthCm * 100) / 100.0; // cm, 2 desimal
477   doc["tide_depth_m"] = round(tide.depthM * 100) / 100.0; // m, 2 desimal
478   doc["tide_kapal"] = tide.kapal;
479
480   JsonObject b1 = doc.createNestedObject("berth1");
481   b1["status"] = berth1.isOccupied ? "OCCUPIED" : "AVAILABLE";
482   b1["distance_cm"] = berth1.distanceCm;
483   b1["arrival_time"] = berth1.arrivalTime;
484   b1["dock_duration"] = berth1.isOccupied ? getDurasi(berth1) : "";
485
486   JsonObject b2 = doc.createNestedObject("berth2");
487   b2["status"] = berth2.isOccupied ? "OCCUPIED" : "AVAILABLE";
488   b2["distance_cm"] = berth2.distanceCm;
489   b2["arrival_time"] = berth2.arrivalTime;
490   b2["dock_duration"] = berth2.isOccupied ? getDurasi(berth2) : "";
491
492   String payload;
493   serializeJson(doc, payload);
494 }
```

index.php

```
index.php X dashboard.php X antrean.php X
dashboard > index.php
83
84 <script>
85 if (localStorage.getItem('bl_token') && localStorage.getItem('bl_user')) {
86   window.location.href = 'dashboard.php';
87 }
88
89 document.getElementById('password').addEventListener('keydown', e => {
90   if (e.key === 'Enter') doLogin();
91 });
92
93 async function doLogin() {
94   const btn = document.getElementById('loginBtn');
95   const err = document.getElementById('errMsg');
96   const username = document.getElementById('username').value.trim();
97   const password = document.getElementById('password').value;
98
99   if (!username || !password) { showErr('Username dan password wajib diisi.');
```

```

100
101   btn.textContent = 'Memverifikasi...';
102   btn.disabled = true;
103   err.classList.remove('show');
104
105   try {
106     const res = await fetch('../api/auth.php?action=login', {
107       method: 'POST',
108       headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
109       body: JSON.stringify({ username, password })
110     });
111     const data = await res.json();
112     if (data.success) {
113       localStorage.setItem('bl_token', data.token);
114       localStorage.setItem('bl_session', data.session_id);
115       localStorage.setItem('bl_user', JSON.stringify(data.user));
116       btn.textContent = 'Berhasil...';
117       setTimeout(() => { window.location.href = 'dashboard.php'; }, 400);
118     }
119   } catch (error) {
120     showErr('Gagal login. Periksa kembali username dan password.');
```

```

121   }
122 }
123
124 </script>
125 </body>
126 </html>
```

```
index.php X dashboard.php X antrean.php X
dashboard > index.php
46 </head>
47 <body>
48 <div class="card">
49   <div class="card-top">
50     <div class="logo-icon">
51       <svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M3 18L7 6 14 12 21 6" /></svg>
52     </div>
53     <h1>Batam Log</h1>
54     <p>Smart Berth Monitoring System<br>Pelabuhan Batam – IoT Based</p>
55   </div>
56
57   <div class="card-body">
58     <div class="info-list">
59       <div class="info-item"><div class="info-dot"></div><span>Monitoring dermaga real-time</span></div>
60       <div class="info-item"><div class="info-dot"></div><span>Deteksi pasang surut</span></div>
61       <div class="info-item"><div class="info-dot"></div><span>Log kapal otomatis</span></div>
62       <div class="info-item"><div class="info-dot"></div><span>Sensor HC-SR04 & Water Level</span></div>
63     </div>
64
65     <div class="err" id="errMsg"></div>
66
67     <div class="form-group">
68       <label>Username</label>
69       <input type="text" id="username" placeholder="Masukkan username" autocomplete="off" autocapitalize="none">
70     </div>
71     <div class="form-group">
72       <label>Password</label>
73       <input type="password" id="password" placeholder="Masukkan password" autocomplete="current-password">
74     </div>
75     <button class="btn" id="loginBtn" onclick="doLogin()">Masuk</button>
76
77     <div class="status-bar">
78       <div class="sdot"></div>
79       <span>Server Localhost (XAMPP) Active</span>
80     </div>
81   </div>
82 </div>
```

dashboard.php

```
index.php X dashboard.php X antrean.php X
dashboard > dashboard.php
423 async function fetchOverview() {
444     const depth = d.tide.tide_depth;
445     const depthM = d.tide.tide_depth_m;
446     const kapal = d.tide.tide_kapal || '--';
447     const depthNum = (depth !== null && depth !== undefined && depth !== '--') ? Number(depth) : 0;
448     document.getElementById('tideAdc').textContent = adc || '--';
449     document.getElementById('tideDepth').textContent =
450         (depth !== null && depth !== undefined && depth !== '--')
451             ? `${depthNum.toFixed(2)} cm` : '-- cm';
452
453     // Skala: fill & marker berdasarkan kedalaman (0-4 cm)
454     const pct = Math.min(100, Math.max(0, Math.round((depthNum / 4) * 100)));
455     const fill = document.getElementById('tideFill');
456     fill.style.width = pct + '%';
457     document.getElementById('tideMarker').style.left = pct + '%';
458
459     if (status === 'PASANG') fill.style.background = '#22c55e'; // hijau
460     else if (status === 'NORMAL') fill.style.background = '#3b82f6'; // biru
461     else fill.style.background = '#f59e0b'; // amber
462
463     // Hint: kedalaman meter + rekomendasi kapal
464     const hint = document.getElementById('tideHint');
465     const dm = (depthM !== null && depthM !== undefined && depthM !== '--')
466         ? `${Number(depthM).toFixed(2)} m` : '-- m';
467     const icon = status === 'PASANG' ? '🟢' : (status === 'NORMAL' ? '⚠️' : '❌');
468     hint.innerHTML = `Kedalaman nyata: <b>${dm}</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp; ${icon} ${kapal}`;
469 }
470
471 d.berths.forEach(b => {
472     const n = b.berth_id;
473     const occ = b.status === 'OCCUPIED';
474     const safe = b.tide_safe == 1;
475     const card = document.getElementById(`b${n}card`);
476     const badge = document.getElementById(`b${n}badge`);
477     const st = document.getElementById(`b${n}status`);
478 });
```

```
index.php X dashboard.php X antrean.php X
dashboard > dashboard.php
241 <main class="main">
256 <div class="content">
258 <!-- Top Row -->
259 <div class="top-row">
260 <div class="info-card">
261 <div class="lbl">Current Tide</div>
262 <div class="tide-val" id="tideVal">--</div>
263 <div class="tide-readout">
264 <div class="tide-metric"><span class="tm-lbl">ADC</span><span class="tm-val" id="tideAdc">--</span></div>
265 <div class="tide-metric"><span class="tm-lbl">Kedalaman</span><span class="tm-val" id="tideDepth">-- cm</span></div>
266 </div>
267 <div class="tide-scale">
268 <div class="tide-bar-bg">
269 <div class="tide-zone-tick" style="left:37.5%"></div>
270 <div class="tide-zone-tick" style="left:75%"></div>
271 <div class="tide-bar-fill" id="tideFill" style="width:0%;background:#22c55e"></div>
272 <div class="tide-marker" id="tideMarker" style="left:0%"></div>
273 </div>
274 <div class="tide-scale-lbls">
275 <span style="left:0%;transform:translateX(0)">0</span>
276 <span style="left:37.5%">1.5</span>
277 <span style="left:75%">3.0</span>
278 <span style="left:100%;transform:translateX(-100%)">4 cm</span>
279 </div>
280 </div>
281 <div class="tide-hint" id="tideHint">Menunggu data sensor...</div>
282 </div>
283 <div class="conn-card">
284 <div class="cdot"></div>
285 <div>
286 <div class="conn-text">Server Active</div>
287 <div class="conn-sub">Auto-refresh 5 detik</div>
288 </div>
289 </div>
```

antrean.php

```
index.php X dashboard.php X antrean.php X
dashboard > antrean.php
290 <div class="toast" id="toast"></div>
291
292 <script>
293 const API = '../api/';
294
295 function toast(msg){
296   const t=document.getElementById('toast');
297   t.textContent=msg; t.classList.add('show');
298   setTimeout(()=>t.classList.remove('show'),2600);
299 }
300
301 const BADGE=[menunggu:['bg-wait','Menunggu'],dipanggil:['bg-call','Dipanggil'],ditunda:['bg-hold','Ditunda'],sandar:['bg-dock','Sandar']];
302
303 function fmtWaktu(dt){
304   if(!dt) return '-';
305   const d=new Date(dt.replace(' ','T'));
306   if(isNaN(d)) return dt;
307   return d.toLocaleTimeString('id-ID',{hour:'2-digit',minute:'2-digit'});
308 }
309
310 async function load(){
311   try{
312     const r=await fetch(API+'queue_get.php'); const d=await r.json();
313     if(!d.success) return;
314
315     // status dermaga
316     const badge=document.getElementById('statusBadge');
317     if(d.penuh){ badge.textContent='PENUH'; badge.className='status-badge st-full'; }
318     else{ badge.textContent='TERSEDIA'; badge.className='status-badge st-open'; }
319     document.getElementById('berthInfo').textContent=d.berth.occupied+' / '+d.berth_total+' terisi';
320     document.getElementById('countAntre').textContent=d.jumlah_antre;
321     if(d.next_no) nextNo=d.next_no;
322
323     // tabel antrean
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
```



ITEBA
Institut Teknologi Batam

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

Jl Gajah Mada, Kompleks Vitka City, Tiban Ayu - Sekupang, Batam 29425, Kepulauan Riau - Indonesia
Telp: (0778) 3540555 / 3540666 WA: 0822 1000 3267 Web : lteba.ac.id Email: info@lteba.ac.id

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Jeffry Irwan Gultom Pembimbing 1: Deosa Putra Caniago, M.Kom

N I M : 2222019

Judul TA : Perancangan dan Implementasi
Miniatur Sistem Smarth Berth
Berbasis IoT untuk Manajemen
Kapal Logistik Di Pelabuhan Batam

No	Hari/Tanggal	Permasalahan	Komentar / Saran Perbaikan	Paraf
1	21/07/2026	Tambahkan keterangan pada setiap tabel Pengujian	Revisi Bab V	
2	27/07/2026	Rumus dan perhitungan setiap Pengujian	Revisi Bab V	
3	05/08/2026	Masukkan gambar web dan keterangan	Revisi Bab V	
4	12/08/2026	Revisi Penulisan pada Saran dan kesimpulan	daftar sedang komputerisasi.	



FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Jeffry Irwan Gultom Pembimbing 2 : M. Abrar Masril, M.Kom

N I M : 2222019

Judul TA : Perancangan dan Implementasi
Miniatur Sistem Smarth Berth
Berdasarkan IoT untuk Manajemen
Kapal Logistik Di Pelabuhan Batam

No	Hari/Tanggal	Permasalahan	Komentar / Saran Perbaikan	Paraf
1	20/07/2016	grafik dari tabel	Kembali 5	
2	04/08/2016	lampiran SS web & notifikasi	Kembali 5 Lamp 6	
3	12/08/2016	Daftar Sidang Akhir	daftar sidang akhir	